

Degeneração retiniana associada a PROM1

Um mapa de evidências sobre mecanismos, intervenções e prioridades de pesquisa que considera as diferenças entre alelos

Chris Bartlett, pesquisador independente. ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

21 de setembro de 2026, versão 1.90

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22880633 · CC BY-NC 4.0 · documento de trabalho, não revisado por pares

Tradução em português do Brasil da edição inglesa, versão 1.90. Em caso de divergência entre a tradução e o original, prevalece o original em inglês (DOI: 10.5281/zenodo.21966374).

Uma revisão das evidências publicadas sobre a degeneração retiniana associada a PROM1, que examina o que cada estudo mostrou em relação a qual alelo, qual compartimento celular e qual estágio da doença. Também apresenta sete comparações que ajudariam a caracterizar essas diferenças com maior precisão e, assim, a auxiliar o delineamento de tratamentos e de ensaios.

O autor ficaria grato em receber trabalhos sobre PROM1 na retina, publicados ou não, ou comentários de quem considere que algo aqui está incorreto.

Resumo

A degeneração retiniana associada a PROM1 abrange doença macular dominante e degeneração recessiva dos fotorreceptores, frequentemente mais extensa. Seus padrões distintos de herança e de apresentação clínica levantam questões mecânicas e terapêuticas diferentes. Esta revisão e mapa de evidências integra genética clínica, história natural, biologia de membranas, modelos de fotorreceptores e do epitélio pigmentar da retina (EPR), intervenções pré-clínicas e registros datados de estudos em seres humanos. O avanço translacional mais sólido é o resgate em sistemas experimentais deficientes em PROM1, demonstrado em organoides derivados de pacientes e em camundongos knockout. Há relatos de benefício após o início da doença em um estudo em camundongos consultado em texto completo e em um resumo de congresso distinto. A principal extrapolação ainda não resolvida é para a doença causada por mutantes dominantes, na qual a adição gênica, a supressão do mutante e o tratamento combinado exigem comparação direta. A literatura mecânica vai além da morfogênese do segmento externo: experimentos diretos no EPR implicam o fluxo autofágico e a remoção de segmentos externos, enquanto modelos knockout sensíveis à luz implicam a endotelina, o fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF1) e o estresse metabólico. Essas vias exigem interpretação específica de cada compartimento. Os achados de autofluorescência quantitativa em seres humanos limitam uma explicação universal baseada no excesso de bisretinoides, e os efeitos protetores locais da endotelina em outros genótipos de doença retiniana contrariam a ideia de tratar essa via como uniformemente nociva. Os desfechos clínicos são estratificados de forma correspondente: a expansão da atrofia na doença dominante, a contração da zona elipsoide na doença recessiva e o afinamento específico de cada camada na tomografia de coerência óptica (OCT) medem processos diferentes e apresentam efeitos de piso distintos. Estudos em seres humanos com critérios de elegibilidade genética explícitos ou mais amplos podem admitir a doença por PROM1, mas, na maioria deles, os registros mostram quem poderia participar, e não quem

participou nem o que ocorreu depois. Sete programas experimentais conectam essas distinções a comparações testáveis, cada um apresentado em termos do contraste decisivo, da precaução metodológica necessária e da decisão que permitiria resolver. O quadro resultante distingue as terapias candidatas por alelo, compartimento e estágio da doença.

Palavras-chave: PROM1; prominina-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; degeneração retiniana hereditária; distrofia macular; fluxo autofágico; adição gênica; epitélio pigmentar da retina.

1. Introdução

A prominina foi descrita em 1997 por Weigmann, Corbeil, Hellwig e Huttner. Um anticorpo monoclonal que produziram contra o neuroepitélio de camundongo identificou uma glicoproteína com uma extremidade N-terminal extracelular, cinco segmentos transmembrana, duas grandes alças extracelulares glicosiladas e uma extremidade C-terminal citoplasmática. Nos epitélios, ela se situava na superfície apical, associada seletivamente às microvilosidades; quando expressa em células de ovário de hamster chinês (CHO), localizava-se preferencialmente em filopódios, lamelipódios e microespículas, e não na membrana plana adjacente. Os autores concluíram que ela contém a informação que a direciona para as protrusões da membrana, ou a mantém nelas, em vez de direcioná-la para a superfície celular plana. No mesmo ano, Yin, Miraglia e colaboradores utilizaram outro anticorpo, AC133, para identificar um marcador de células-tronco e progenitoras hematopoiéticas humanas. [84,85]

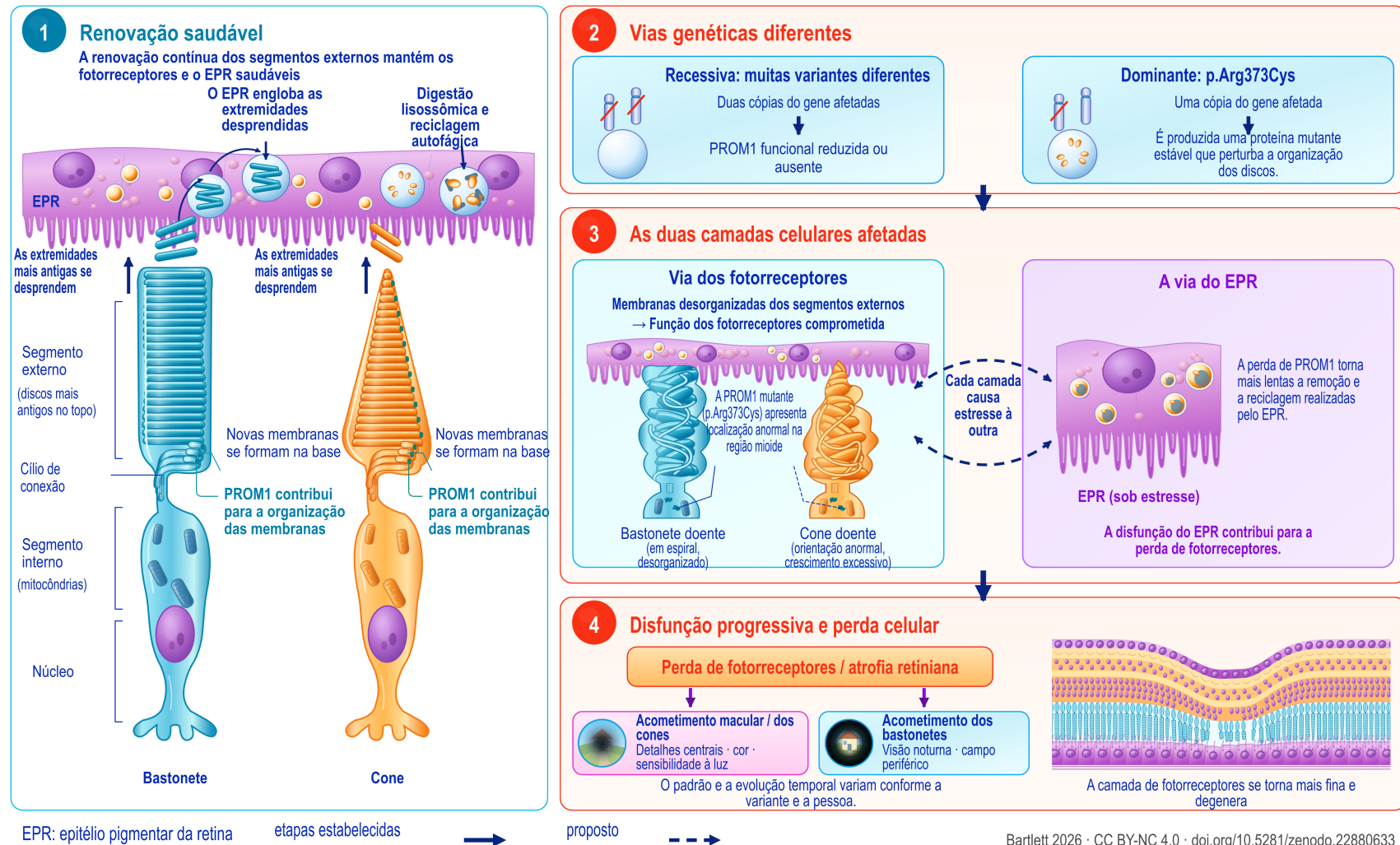
As duas linhas de pesquisa se encontraram em 2000, quando Maw e colaboradores associaram o gene à degeneração retiniana humana. Seu artigo o descreve como prominin-like 1 humano, PROML1, anteriormente conhecido como antígeno AC133, razão pela qual a proteína também é chamada de CD133 e grande parte da literatura a seu respeito trata de células-tronco e câncer, e não do olho. O trabalho partiu da localização da proteína e de sua expressão em linhagens celulares de retinoblastoma e na retina adulta, não da pesquisa hematopoiética. Os discos dos fotorreceptores são produzidos por expansões da membrana plasmática; assim, um gene que codificava uma proteína retiniana direcionada às protrusões da membrana plasmática era um candidato para a degeneração retiniana hereditária. Esse foi o raciocínio do artigo de 2000. Ele estudou uma família consanguínea indiana na qual um casamento entre tio e sobrinha gerou oito filhos, quatro deles afetados, que relatavam cegueira noturna e perda de visão periférica desde a infância e apresentavam respostas extintas no eletroretinograma (ERG) já na terceira década de vida. Os membros afetados eram homozigotos para uma deleção no nucleotídeo 1878, que desloca o quadro de leitura a partir do códon 614 e encerra a tradução após doze aminoácidos sem relação com a proteína. O produto previsto não teria aproximadamente metade da segunda alça extracelular, o último segmento transmembrana e o domínio C-terminal citoplasmático. A deleção estava ausente em 97 controles indianos, e uma análise de dois pontos, tratando-a como um polimorfismo raro, produziu um escore máximo do logaritmo da razão de verossimilhanças (LOD) de 3,17 com recombinação zero. Um construto de prominina de camundongo com uma deleção semelhante, expresso em células CHO, não chegou à superfície celular, e a própria prominina de camundongo se concentrava nas evaginações da membrana plasmática na base dos segmentos externos dos bastonetes. A hipótese dos autores era que a perda de prominina causa degeneração retiniana ao prejudicar a formação dessas evaginações, sua conversão em discos ou ambas. Yang e colaboradores mostraram depois que a prominina 1 mutante de pacientes com degeneração macular altera a morfogênese dos discos dos fotorreceptores em camundongos, e trabalhos posteriores estabeleceram de forma mais

ampla o fenótipo dominante p.Arg373Cys. O espectro clínico atualmente inclui distrofia macular, maculopatia em olho de boi, doença de cones e bastonetes e apresentações semelhantes à retinose pigmentar. Essas denominações descrevem padrões sobrepostos, e não um mecanismo ou uma trajetória uniformes. [1–6]

A questão terapêutica, portanto, é se a intervenção proposta restaura a função relevante na classe de alelo, no compartimento celular e no estágio da doença pertinentes. Um fotorreceptor deficiente pode se beneficiar da reposição de uma proteína ausente; uma célula que contém uma proteína mutante que perturba seu funcionamento pode exigir um equilíbrio diferente entre reposição e supressão. Fotorreceptores preservados, EPR comprometido e uma mácula extensamente atrófica também constituem alvos biológicos diferentes. Os estudos recentes de transferência gênica tornam essas distinções mais aplicáveis na prática. [7–10]

DOENÇA RETINIANA RELACIONADA A PROM1

Como a desorganização das membranas e a manutenção celular comprometida podem levar à perda de visão



Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880633

Figura 1. Doença retiniana relacionada a PROM1. Um modelo de trabalho da condição segundo o entendimento atual: a renovação do segmento externo e o que a perturba (1, 2), os dois compartimentos celulares afetados (3) e a perda de visão resultante (4). As linhas tracejadas indicam o que é proposto, e não o que está estabelecido. As evidências para cada elemento estão nas seções 3 a 10.

Esta revisão acompanha uma cadeia que vai do alelo e do transcrito à abundância, à localização e ao comportamento da proteína na membrana; da renovação e da remoção celulares à lesão tecidual; e do resgate experimental a um resultado clinicamente mensurável. Seu objetivo central é identificar onde uma inferência tem apoio direto, onde ela se transfere entre modelos e qual experimento resolveria com maior eficiência a incerteza restante. As tabelas clínicas e experimentais são mapas de evidências, não estimativas agrupadas nem recomendações de tratamento.

Bhattacharya e colaboradores sintetizaram a ampliação do conhecimento sobre a biologia de PROM1, da estrutura do segmento externo dos fotorreceptores à homeostase do EPR, relacionando a autofagia, a remoção lisossômica e o estado epitelial a uma conexão proposta com a degeneração macular atrófica relacionada à idade. Sua revisão apresenta um modelo de dois compartimentos e discute a supressão seletiva do alelo, a reposição e estratégias combinadas para os dois compartimentos. A presente revisão desenvolve a análise das evidências sobre a doença hereditária no nível do alelo, da construção do modelo, do ensaio, do compartimento e do estágio do tratamento. Examina a extrapolação do resgate em sistemas deficientes para a doença dominante endógena, compara intervenções na exposição à luz e intervenções farmacológicas e relaciona registros datados de estudos em seres humanos a desfechos quantitativos de história natural. Sete programas experimentais propostos especificam comparações, fatores de confundimento e resultados que refutariam as hipóteses. Isso complementa a síntese biológica com uma descrição detalhada do que cada resultado estabelece sobre a escolha da intervenção e o momento de sua aplicação. [11]

A linha de pesquisa em células-tronco dessa história tornou-se uma literatura extensa por si só. CD133 é utilizado como marcador de células iniciadoras de tumores em vários tipos de câncer e, entre os artigos que mencionam o gene ou a proteína, mais da metade trata de câncer, enquanto cerca de um em quarenta trata da retina. Nada desse trabalho é abordado aqui.

1.1 Gravidade, evolução e impacto funcional

A doença por PROM1 é fenotipicamente heterogênea, com uma ampla variedade de desfechos. No extremo grave, a doença bialélica retira a visão central na infância ou no início da vida adulta. Na série de Oxford e Bonn de Cehajic-Kapetanovic e colaboradores, indivíduos com variantes recessivas frequentemente apresentavam perda grave de acuidade visual já na faixa dos vinte anos; os autores descrevem a condição como uma doença que causa cegueira grave. Na série longitudinal australiana de Yates e colaboradores, com seis pacientes acompanhados por uma mediana de 11,8 anos, a acuidade se manteve até depois dos doze a quinze anos e então caiu acentuadamente, com os primeiros sintomas percebidos por volta dos sete anos. A perda estrutural se antecipou em três a cinco anos à perda de acuidade registrada em uma tabela optométrica. A acuidade medida na série taiwanesa de Lin e colaboradores variou de 20/20 a percepção de movimentos da mão a cinco centímetros. Ragi e colaboradores relataram variantes em heterozigose composta com alteração do quadro de leitura, c.139del e c.1877_1878del, em uma criança com diagnóstico clínico de amaurose congênita de Leber: nistagmo e fotodisforia desde os dois anos, baixa visão aos três e, aos doze, maculopatia em olho de boi com eletrorretinograma extinto. Os autores a descrevem como o primeiro caso de amaurose congênita de Leber associada a PROM1. Uma triagem brasileira de 43 famílias com diagnóstico de amaurose congênita de Leber ou distrofia retiniana grave de início precoce, publicada dois anos antes, relatou dois probandos homozigotos para variantes de splicing de PROM1, c.784+1G>T e c.2130+2del, e não informa qual dos dois diagnósticos clínicos se aplicava a cada um deles. Apenas um dos dois é contabilizado como esclarecido por PROM1:

esse probando aparece na tabela da triagem com as famílias esclarecidas por genes não habitualmente associados à amaurose congênita de Leber. O outro tem sua variante homozigota de PROM1 ao lado de duas variantes heterozigotas de CRB1, e a triagem conta essa família entre as esclarecidas por um gene canônico de amaurose congênita de Leber; assim, o alelo de PROM1 ali é um achado adicional, e não a causa atribuída. Dois probandos atribuídos a PROM1 nos dois relatos, apenas um deles com um diagnóstico clínico registrado, marcam o limite do espectro relatado, e não um subgrupo já descrito. [5,18,58,79,109]

O custo disso é grave. A visão central é a visão usada para reconhecer rostos, ler material impresso, usar telas e realizar trabalhos de precisão. Perdê-la na segunda ou terceira década coincide com a formação educacional e o início da vida profissional, e elimina a possibilidade de dirigir, de realizar a maior parte da leitura impressa e de seguir grande parte do caminho habitual para o emprego. A visão embaçada foi o sintoma mais comum na série taiwanesa, em oito de seus catorze pacientes, enquanto fotofobia, visão distorcida e alterações da visão de cores foram relatadas em um paciente cada, e o caso isolado de amaurose congênita de Leber apresentava fotodisforia leve desde os dois anos. A sensibilidade ao contraste não é relatada em nenhuma dessas séries, de modo que o impacto além da acuidade está documentado em pacientes individuais, e não contabilizado entre eles. A cegueira noturna, queixa inicial de dois dos sete pacientes da coorte coreana de Hwang e colaboradores e relatada por um dos catorze na coorte taiwanesa, restringe a locomoção independente após o anoitecer. Quando a visão está reduzida desde a primeira infância, como naquele caso isolado, as mesmas perdas chegam durante a escolarização, e não na vida adulta, embora não no mesmo grau: a acuidade visual com a melhor correção da criança era de 20/80 e 20/70 aos doze anos, o que representa uma redução substancial da acuidade central, e não sua ausência. [13,18,79]

O fenótipo dominante p.Arg373Cys é geralmente mais leve e mais tardio, e muitos portadores mantêm boa acuidade até fases avançadas da vida adulta, em parte porque a fóvea frequentemente é preservada: sete de dez pacientes da série japonesa de Fujinami e colaboradores, 70%, apresentavam algum grau de preservação foveal, e foi essa preservação que manteve a acuidade naqueles que a conservaram. Essa menor gravidade relativa é real, e varia: a mesma variante produz trajetórias diferentes em pessoas diferentes e, por vezes, dentro de uma mesma família, de modo que um prognóstico individual não pode ser deduzido diretamente do genótipo. A penetrância relatada difere entre séries, e as evidências são específicas de cada alelo. A coorte taiwanesa descreve portadores heterozigotos assintomáticos de c.139del e de c.794del. Sugere que a penetrância incompleta poderia explicar os portadores de c.139del e estende essa sugestão aos alelos dominantes de PROM1; para os dois filhos assintomáticos com c.794del, porém, considera início tardio ou um modificador desconhecido e deixa em aberto a patogenicidade desse alelo. Para o alelo recorrente p.Arg373Cys, o mesmo artigo registra que uma série anterior relatou penetrância completa e levanta a penetrância incompleta apenas como possibilidade, porque nem todos os familiares não afetados foram avaliados por exames de imagem e genotipagem. Uma série dominante de três famílias relata alta penetrância e segregação consistente. Portanto, os portadores não afetados documentados têm outros alelos, e se p.Arg373Cys apresenta penetrância completa continua em aberto. [4,5,6,18,62]

O início pode ser ainda mais tardio. Entre 22 adultos coreanos cuja distrofia de cones ou de cones e bastonetes começou após os 30 anos, PROM1 foi um dos seis genes com uma variante causadora de doença, embora RP1, CRX e CDHR1 respondessem por 77% da série. A possibilidade de o fenótipo ultrapassar o olho foi examinada diretamente. Duas famílias com p.Arg373Cys foram avaliadas quanto a medidas vasculares e endoteliais, com base no fato de

CD133 marcar células progenitoras circulantes, e aspectos da função endotelial ensaiados fora do organismo estavam alterados, com redução da capacidade de adesão e níveis mais altos de dano celular; também foram observadas infecções renais, hematúria e perdas gestacionais recorrentes. O mesmo estudo examinou o cérebro, com base no possível papel da prominina-1 na neurogênese hipocampal. Os volumes hipocampus e cerebrais estavam dentro dos intervalos normais nas duas famílias, e não surgiu um padrão característico de déficit cognitivo, mas três portadores apresentavam pequenas lesões da substância branca, um portador de cada família apresentava algum comprometimento de memória e de funções executivas, três membros de uma das famílias tinham sela túrcica vazia com função hipofisária basal normal e três portadores apresentavam olfato comprometido; os autores interpretam esses achados, junto com os endoteliais, como sugestivos de disfunção endotelial que poderia se tornar mais evidente com a idade. Os autores encerram afirmando que são necessários outros estudos para confirmar os achados positivos. Nenhum estudo confirmatório foi encontrado nas fontes reunidas aqui; por isso, a doença por PROM1 é tratada como ocular ao longo de todo o texto, com as observações endoteliais, renais e neurológicas registradas como questões levantadas e não confirmadas. [99,100]

1.2 Frequência relativa, distribuição e situação dos tratamentos

A doença é rara, o que molda o problema de pesquisa. PROM1 respondeu por 37 de 3.195 famílias com diagnóstico molecular, 1,2%, na maior coorte de doenças retinianas hereditárias do Reino Unido. A raridade significa séries pequenas, poucos participantes elegíveis para qualquer ensaio e coortes reunidas em países com diferentes formas de identificação dos casos. Não significa que o mecanismo seja obscuro: a renovação do segmento externo, a remoção pelo epitélio pigmentar da retina e a sobrevivência dos fotorreceptores são compartilhadas com doenças mais comuns. Modelos deficientes em *PROM1* também foram associados a processos do EPR relevantes para a degeneração macular atrófica relacionada à idade, uma conexão desenvolvida na revisão de Bhattacharya e colaboradores e examinada aqui na Seção 4.4, sobre a lesão do EPR in vivo. [11,14,53]

A doença por PROM1 foi relatada na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África, na América do Norte, na América do Sul e na Australásia, e as séries publicadas se concentram onde há organização dos testes genéticos para doenças retinianas hereditárias, não necessariamente onde o gene é mais frequente. Nenhuma série africana foi encontrada nas fontes reunidas aqui, o que é uma afirmação sobre esta literatura, e não sobre o gene; Habibi e colaboradores relatam uma família tunisiana com retinose pigmentar e c.1354dupT em homozigose, em uma coorte de quinze famílias que abrange vários genes. Esse é o alelo corrigido nas células-tronco derivadas de pacientes da seção 3.2 [12,110]. A coorte assistencial do Reino Unido de Pontikos e colaboradores contribui com 37 famílias e 53 indivíduos afetados, 1,2% da coorte em ambas as contagens [14]. Foram publicadas séries do Japão [6], da Coreia [13], da China [15], da Índia [17], de Taiwan [18], da Austrália [58], da Espanha [60] e da Itália [61], e uma coorte indiana de 49 pacientes com Stargardt incluiu um paciente com uma variante de PROM1 [16]; uma família israelense forneceu um dos três alelos não codificantes relatados [73], e uma família consanguínea paquistanesa forneceu uma das descrições fundadoras da forma recessiva [76]. Em uma série de distrofia macular de São Paulo, Salles e colaboradores relataram três pacientes não relacionados portadores de variantes de PROM1 entre 25 registros; duas variantes foram propostas como associadas à doença e o terceiro caso permaneceu sem resolução molecular [111]. A triagem brasileira de 43 famílias está descrita na seção 1.1 [109].

A seção 3.3 explica por que essas contagens não podem ser combinadas em uma estimativa de prevalência.

As coortes sequenciadas para muitos genes ao mesmo tempo respondem a uma questão diferente, porque trazem um denominador. A tabela 9 apresenta 46 delas, cada uma avaliando 100 ou mais pessoas ou famílias, e informa a contagem de PROM1 sempre que a coorte a declara. Quando uma coorte apresenta tanto o total de casos esclarecidos quanto uma contagem de PROM1, a proporção varia cerca de dez vezes: 4 de 1.091 casos esclarecidos no registro australiano, 3 de 574 em uma série diagnóstica alemã, 20 de 2.036 em um centro italiano, 9 de 400 em São Paulo e 17 de 400 no oeste da Suíça, cifra que os autores desta última apresentam como 4,3%. Na maior coleção isolada, 377 de 33.834 pacientes encaminhados com uma causa genética relatada apresentavam PROM1. Essas coortes diferem quanto a quem incluíram, quanto ao que contaram e quanto a se o denominador é o total de avaliados ou o total de casos esclarecidos, e várias delas recorrem aos mesmos serviços clínicos; por isso, os números são apresentados lado a lado, e não agrupados. [123,126–128,131,134]

Um padrão nessas séries é consistente o bastante para ter importância no delineamento de ensaios. O alelo dominante recorrente p.Arg373Cys estava presente nos sete pacientes das cinco famílias coreanas relatadas [13], respondeu por seis das oito famílias da série nacional japonesa e por seis de nove, 66,7%, na revisão da literatura que a acompanhava [6], e reapareceu entre as variantes taiwanesas [18] e chinesas [15]. Um único alelo recorrente concentrado em populações alcançadas por processos organizados de identificação de casos, desde a série de abrangência nacional do Japan Eye Genetics Consortium até coortes chinesas e coreanas de centro único, constitui um ponto de partida viável para um estudo específico de genótipo: a população elegível é identificável, o alelo é o mesmo em cada participante e o percurso de identificação dos casos já existe.

O trabalho terapêutico veio em seguida. Os dois programas de reposição gênica de PROM1 publicados como artigos em periódicos são chineses, um do Zhongshan Ophthalmic Center, em Guangzhou, e outro de uma colaboração em Xangai, e as patentes divulgadas dos vetores são chinesas. Portanto, o Leste Asiático reúne várias das coortes de p.Arg373Cys mais bem caracterizadas e os dois programas de vetores, o que é um argumento sobre a localização da infraestrutura reunida, e não uma afirmação de que o alelo pertence àquela região: a mesma variante é relatada no Reino Unido, na Espanha e na Itália. As populações prontas para ensaios nas formas bialélicas estão mais dispersas, uma das razões pelas quais o trabalho de história natural da seção 9 e os registros apresentados na seção 7 e na tabela 5 importam tanto quanto o trabalho com vetores. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

Nenhum tratamento aprovado para qualquer forma de degeneração retiniana associada a PROM1 foi identificado nas fontes regulatórias, nos registros e nas fontes de patrocinadores examinados até 18 de setembro de 2026. Esses registros mostram programas específicos e sua situação; não se tentou realizar um levantamento formal de todas as autoridades reguladoras. [34–40]

2. Escopo, tratamento das fontes e regras de inferência

2.1 Delineamento da revisão

Esta é uma revisão e um mapa de evidências independentes: sem patrocinador, sem afiliação institucional e sem interesse comercial em qualquer dos programas descritos. O texto é uma síntese narrativa com tabelas estruturadas de evidências, e cada afirmação é avaliada em relação ao estudo que a sustenta. Não se trata de uma revisão sistemática orientada por protocolo nem de uma metanálise: nenhum protocolo prospectivo foi registrado, os procedimentos PRISMA para revisões sistemáticas não foram aplicados e nenhuma estimativa de efeito é agrupada entre estudos.

A literatura foi encontrada por meio de buscas de PROM1, promin-1 e CD133 combinados com termos relacionados à retina, a fotorreceptores, à mácula, a Stargardt, a cones e bastonetes, à retinose pigmentar e ao epitélio pigmentar da retina, seguidas pelo rastreamento das citações dos resultados obtidos e pela leitura direta de registros de ensaios, de patrocinadores e de patentes. O rastreamento de citações acompanhou afirmações quantitativas contestadas, experimentos diretos com PROM1, coortes clínicas, desfechos de história natural e elegibilidade para ensaios. A indexação em inglês foi complementada por buscas em chinês, japonês, coreano, russo, espanhol, português, alemão e turco, e nas bases de dados latino-americanas SciELO e LILACS. Algumas bases fechadas permanecem sem acesso; assim, por exemplo, a literatura chinesa e japonesa aqui é sobretudo o que está indexado de forma aberta. A busca foi iterativa: uma afirmação não resolvida levava de volta à literatura. Um estudo em que PROM1 constitui um subgrupo entre muitos geralmente não o destaca no título, e a tabela 9 reúne esses estudos. Tudo o que é citado foi publicado em 18 de setembro de 2026 ou antes, e a situação regulatória, dos registros e dos patrocinadores é apresentada como estava naquela data.

A verificação foi específica de cada afirmação. Para métodos, denominadores e resultados numéricos, deu-se preferência a textos completos publicados e suplementos; um resumo primário sustentou apenas as informações que efetivamente relatava. Artigos de revisão foram usados como mapas para o trabalho primário, e não contados como experimentos independentes. Um preprint e sua publicação posterior não foram contados duas vezes. O acesso é, portanto, declarado, e não presumido. Esta revisão cita 162 fontes. Foi lido o texto completo publicado de 133 delas. Quinze não são artigos de periódicos nem preprints, mas registros de ensaios, comunicados de patrocinadores e protocolos de estudo. Oito são conhecidas apenas por um resumo ou um suplemento. Seis não puderam ser obtidas e, sempre que uma afirmação se apoia em uma delas, isso é informado. O apêndice A situa cada fonte em um desses grupos. Todo parágrafo que traz uma citação, e toda linha das nove tabelas, foi desde então verificado frase por frase contra as fontes que cita. As afirmações que se apoiam nas seis fontes que não puderam ser obtidas não foram verificadas dessa maneira. O autor mantém um registro do acesso às fontes e das decisões sobre as revisões, distinguindo inspeção em primeira mão, extração herdada de etapas anteriores, evidência no nível do resumo e pistas não resolvidas. Não foi realizada nenhuma nova metanálise em nível de paciente, análise de sequências, teste de genética populacional ou reanálise transcriptômica. A segurança tampouco é avaliada. Cada intervenção descrita aqui é examinada quanto a ter demonstrado funcionar e em qual sistema, não quanto a poder ser administrada com segurança, o que inclui a via de administração: os experimentos de reposição gênica de PROM1 in vivo examinados utilizaram injeção sub-retiniana, cujos riscos em uma mácula com fóvea ainda preservada constituem uma questão separada, não abordada nesta revisão.

2.2 Unidades, versões e interpretação biológica

As evidências são organizadas por alelo, construto, compartimento, estágio, ensaio e unidade biológica. Um olho não é automaticamente um animal independente; um organoide ou clone não é automaticamente um doador independente; milhares de células individuais não substituem a replicação biológica. Relatos clínicos não são somados sem considerar famílias sobrepostas, publicações repetidas e a forma de identificação dos casos. Quando o resumo e o corpo de um artigo diferem, ambas as descrições são mantidas na auditoria da fonte, e a contabilização mais detalhada é utilizada quando justificado.

As notações HGVS relatadas são preservadas tal como cada fonte as relata. Uma forma abreviada no nível da proteína não estabelece um identificador de acesso do transcrito, uma versão do genoma de referência, a fase ou uma consequência molecular. A tabela ilustrativa de variantes, portanto, separa um alelo relatado pela fonte daquilo que foi medido experimentalmente. Ela não é uma nova base de variantes clínicas normalizadas. Da mesma forma, um knockout, um knockdown viral, um transgene de superexpressão e um knock-in endógeno são modelos distintos, mesmo quando todos recebem a denominação de “doença por PROM1”.

Nos programas em seres humanos, a situação no registro está vinculada a uma entrada datada; as informações do patrocinador são atribuídas separadamente. Elegibilidade formal, elegibilidade prática na triagem, composição real dos genótipos, resultados por subgrupo e marcos regulatórios são campos distintos. A passagem de uma data estimada de início não muda, por si só, “ainda não recrutando” para “recrutando”, e a aceitação de um pedido regulatório não é aprovação.

3. Genética clínica

3.1 Doença dominante e recessiva

A tabela 1 apresenta as classes ilustrativas de alelos utilizadas aqui e o que cada uma estabelece. O alelo recorrente p.Arg373Cys é um modelo importante de doença dominante, mas seu fenótipo não se restringe a uma lesão macular isolada. Os relatos clínicos descrevem graus diferentes de acometimento macular e periférico, incluindo degeneração periférica em espículas ósseas em uma coorte chinesa. O fenótipo retiniano e o estágio, portanto, integram a estratificação da doença dominante, juntamente com a variante. Ao lado dessa variação clínica há uma observação molecular. A prominina-1 de tipo selvagem se situa nas membranas dos discos em formação na base do segmento externo; nas linhagens transgênicas mutantes de Yang e colaboradores, a proteína foi encontrada com maior intensidade na região mioide do segmento interno, composta em grande parte por retículo endoplasmático, e dispersa do segmento externo à sinapse, com Prom1 endógena de camundongo e protocaderina 21 deslocadas segundo o mesmo padrão. Os autores pedem cautela na leitura desse achado, pois seus western blots mostraram níveis baixos de PROM1 nessas linhagens [2]. Por outro lado, a doença recessiva grave frequentemente sugere uma deficiência funcional substancial, mas a herança bialélica, por si só, não demonstra que cada alelo seja bioquimicamente nulo por completo. Alelos recessivos missense, efeitos específicos de transcritos e produtos residuais continuam relevantes para a escolha do tratamento. [2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic e colaboradores fornecem uma base clínica e molecular útil para essa distinção. Sua série recessiva sustenta uma fundamentação terapêutica orientada à deficiência e o diz: como pacientes homozigotos para variantes missense e de sítio de splicing apresentavam fenótipos semelhantes aos de pacientes de idade comparável com variantes truncantes, os

autores tomam essa semelhança como indicação de que todas as variantes recessivas têm um efeito nulo, ou quase nulo, sobre a função de PROM1. O caso mais claro é o de uma mulher na faixa dos vinte anos, homozigota para o alelo missense p.Leu618Arg, que apresentava apenas percepção luminosa em ambos os olhos e distrofia pan-retiniana grave. Entretanto, a determinação incompleta da fase parental nos seis dos treze pacientes recessivos que eram heterozigotos compostos, além da ausência de um ensaio funcional direto para cada variante, limita uma classificação molecular universal. Os outros sete eram homozigotos, de modo que a ressalva quanto à fase não se aplica a eles; a ausência de ensaio funcional se aplica a todas as variantes da série. Uma deficiência com provável resposta à adição gênica é uma hipótese útil. A afirmação de que todas as variantes bialélicas de PROM1 foram comprovadas como equivalentes a um knockout é mais forte, e não é uma afirmação feita pelas fontes reunidas aqui. [5]

O estudo espanhol de Del Pozo-Valero e colaboradores e a série italiana subsequente ampliam a literatura sobre fenótipos dominantes e recessivos para além dos relatos britânicos e do Leste Asiático frequentemente citados. São pertinentes tanto à classificação clínica quanto à interpretação de genótipos incomuns ou mistos. A coorte espanhola realizou triagem de 2.216 famílias com distrofia retiniana hereditária e encontrou variantes de PROM1 em 32 delas, causadoras de doença em 18 famílias recessivas e quatro dominantes, com variantes monoalélicas ou incertas nas dez restantes; 25 pacientes de 22 famílias foram fenotipados, a maioria com distrofia de cones e bastonetes e todos com lesão macular, e três das variantes provavelmente são alelos fundadores espanhóis. A série italiana relata um achado relativo à posição das variantes em seus dez pacientes, nove do sexo masculino e uma do sexo feminino: variantes truncantes na região N-terminal se associaram a início mais precoce e maior comprometimento funcional. A posição da variante e sua consequência prevista podem ajudar a explicar as diferenças; nessa série de dez pacientes identificados clinicamente, a magnitude e a generalidade da associação permanecem em aberto. [60,61]

Duas observações recentes dizem respeito diretamente a essa separação. O estudo chinês de genoma completo de Liu e colaboradores, com 271 casos previamente não resolvidos, encontrou três deleções distintas de PROM1 em quatro entradas de sua tabela, e uma delas, a deleção do éxon 15 em chr4:15992516–15997089 no GRCh38, apareceu nos dois modos de herança: em heterozigose em três membros afetados de uma família com fenótipo semelhante ao de Stargardt e em homozigose ou heterozigose composta em outras duas famílias com retinose pigmentar. Uma variante estrutural constitui, portanto, uma classe de alelo por si só, e a mesma deleção não se comportou da mesma maneira em todas as famílias. [89]

Kong e colaboradores compararam diretamente os dois modos de herança em uma mesma clínica, em uma série de dez pessoas. Quatro indivíduos bialélicos e seis monoalélicos diferiram na idade média de início relatada, 9 anos contra 37,3 anos, e na acuidade média, 20/200 contra 20/30. A eletroretinografia de campo total foi realizada em quatro pacientes bialélicos e cinco monoalélicos: dois pacientes bialélicos apresentaram respostas fotópicas e escotópicas extintas, um apresentou resposta escotópica extinta e fotópica gravemente atenuada, e o quarto, com distrofia de cones, apresentou respostas fotópicas gravemente reduzidas e escotópicas preservadas, enquanto todos os pacientes monoalélicos mantiveram respostas escotópicas normais e quatro dos cinco apresentaram respostas fotópicas normais. A pequena série de centro único indica a direção da diferença; sua magnitude em uma população permanece em aberto. Uma série de centro único com seis pacientes, de Lee, Abbey e Leys, também relata doença recessiva mais extensa que a dominante e identifica dois alelos truncantes, c.1909C>T e c.2050C>T. [90,113]

Na série italiana de dez pacientes de D'Esposito e colaboradores, um par pai–filho já relatado fornece uma observação particularmente informativa de genótipo misto. O pai apresentava c.1117C>T (p.Arg373Cys); o filho, mais gravemente afetado, apresentava também c.1142-1G>A, herdada da mãe. A mãe, portadora do alelo de splicing, não tinha manifestações clínicas. Isso apoia a investigação de uma interação entre um alelo dominante e a redução da função do outro alelo, sem identificar o mecanismo molecular dessa interação. Não se trata de uma nova família independente para agrupamento de coortes. [61]

A descrição da forma recessiva não se apoia apenas em séries recentes. A retinose pigmentar recessiva grave foi mapeada em 4p15 e atribuída a uma mutação de PROM1 em uma família consanguínea paquistanesa em 2007; em 2010, foi relatado truncamento prematuro em retinose pigmentar autossômica recessiva com acometimento macular precoce; e, em 2009, um alelo com alteração do quadro de leitura foi descrito em distrofia de cones e bastonetes. Em conjunto, esses estudos estabelecem que a doença recessiva por PROM1 abrange retinose pigmentar com acometimento macular e apresentações de cones e bastonetes, que alelos truncantes estiveram entre os primeiros identificados e que o fenótipo foi reconhecido em populações distintas muito antes das séries contemporâneas maiores. Liu e colaboradores relataram c.1445dupT em homozigose em dois pacientes chineses não relacionados com retinose pigmentar de início na infância e eletrorretinogramas não registráveis no início da vida adulta. Em outra família chinesa, Liang e colaboradores encontraram dois irmãos afetados portadores de um alelo nonsense e de uma variante de sítio doador em trans; ensaios em células transfectadas e em minigene sustentaram, respectivamente, alteração da expressão da proteína e do splicing. Também foi relatado um segundo alelo candidato dominante: c.734T>C, p.Leu245Pro, em heterozigose ao longo de quatro gerações de uma família chinesa com distrofia macular semelhante à de Stargardt, ausente em 100 controles não relacionados e com segregação completa na família. A evidência apresentada para seu mecanismo é uma simulação de dinâmica molecular, e não um ensaio funcional; assim, ele permanece um candidato que segrega com a doença, e não um segundo mecanismo dominante estabelecido. [76–78,102,112,115]

3.2 O diagnóstico molecular pode revisar a denominação da doença

Os fenótipos dominantes também chegaram a PROM1 por esse caminho. Uma família com fenótipo autossômico dominante semelhante ao de Stargardt foi mapeada no cromossomo 4p em 1999, com LOD máximo de dois pontos de 5,12 com recombinação zero para D4S403 e um intervalo de aproximadamente doze centimorgans entre D4S1582 e D4S2397, e o locus recebeu o nome de STGD4 [82]. Uma família britânica de cinco gerações com distrofia macular em olho de boi aparente na primeira ou segunda década foi mapeada em 2003 em 4p15.2–16.3, com LOD de 3,03 com recombinação zero para D4S391, em um intervalo sobreposto a STGD4, e esse locus recebeu o nome de MCDR2 [83]. Ambos os nomes descreviam uma posição em um cromossomo, e não um gene, e ambos acabaram correspondendo ao mesmo gene. Duas outras denominações fenotípicas estão em uso para as apresentações recessivas, CORD12 para distrofia de cones e bastonetes e RP41 para retinose pigmentar; assim, um gene reúne hoje quatro nomes fenotípicos nos dois modos de herança. Quando p.Arg373Cys foi identificada por clonagem posicional [2], estava presente em todos os indivíduos afetados da família STGD4 original e da família MCDR2 original, e a série de 2010 que descreveu o fenótipo o fez ao reexaminar essas mesmas famílias, denominadas A e B [4]. Dois nomes de loci, separados por quatro anos, convergiram para um gene. Uma denominação fenotípica registra o que se sabia quando foi criada, a mesma razão pela qual o caso seguinte precisou ser reexaminado.

A reavaliação molecular de Martin-Gutierrez e colaboradores da família britânica historicamente denominada CORD7 alterou sua atribuição gênica de longa data. Um alelo dominante conhecido de PROM1, p.Arg373Cys, foi identificado em familiares afetados, e um membro afetado da família não apresentava a variante de RIMS1 originalmente implicada. A reatribuição se apoia em números. RIMS1 p.Arg820His estava presente em dez indivíduos entre 108.049 no gnomAD v2.1 e em nove entre 34.003 na v3.1.1, frequência incompatível com uma causa dominante de penetrância completa; PROM1 p.Arg373Cys estava ausente do gnomAD e tinha dezesseis submissões ao ClinVar, quinze como patogênica. Outros vinte e sete portadores da mesma variante de PROM1 foram identificados na base de pacientes com confirmação molecular do Moorfields Eye Hospital, e não no ClinVar, e casos da mesma faixa etária que a apresentavam tinham fenótipos semelhantes aos da família. Investigou-se uma translocação entre os cromossomos 4 e 6 como explicação para o LOD original de dois pontos de 3,61 em 6q14, e ela não foi encontrada; Martin-Gutierrez e colaboradores consideram o acaso a explicação provável para o resultado de ligação genética anterior. Um escore LOD é o logaritmo de base 10 de uma razão de verossimilhanças; assim, 3,61 significa que a segregação observada é cerca de quatro mil vezes mais provável sob ligação genética do que sob recombinação livre. Os pesquisadores concluíram que PROM1 explicava a doença retiniana e que o suporte para distrofia retiniana relacionada a RIMS1 era fraco. Trata-se da reatribuição diagnóstica de uma família, alcançada pelo exame das variantes dessa família. [59]

A doença causada por variantes não codificantes é outro limite importante da interpretação restrita a éxons, e os três alelos relatados têm efeitos diferentes. Um ativa um pseudoéxon em uma região profunda do íntron 18. Um segundo, uma deleção a 17 a 26 bases da junção do íntron 21, causa exclusão do éxon 22 com manutenção do quadro de leitura e uma deleção prevista de 31 aminoácidos na segunda alça extracelular; portanto, não é missense nem truncante. O que essa fonte estabelece é o produto previsto: uma perda dos resíduos 761 a 791 que mantém o quadro de leitura, em um trecho descrito pelos autores como relativamente conservado entre 108 ortólogos e que contém dois resíduos estruturalmente importantes. Não foi medido se a proteína mais curta é produzida, é estável ou mantém função, e o mesmo artigo relata que alguma exclusão do éxon 22 também ocorre a partir do alelo de tipo selvagem. Isso ilustra por que a consequência prevista e o efeito medido são grandezas distintas. Um terceiro, c.221-20T>G, situa-se a 20 bases da junção do éxon 3 e foi encontrado em homozigose em dois irmãos italianos cujo diagnóstico clínico havia sido doença de Stargardt; ele enfraquece, em vez de abolir, a sequência consenso do sítio acceptor e ficou fora dos filtros de notificação de um painel direcionado por causa da distância e do escore de predição. [65,73,88]

O caminho até o alelo do pseudoéxon mostra o que o sequenciamento focado em éxons não alcança. Mayer e colaboradores estudaram uma família consanguínea com dois irmãos afetados. O mapeamento de homozigose identificou um intervalo contendo dois genes já associados à distrofia recessiva de cones e bastonetes, RAB28 e PROM1, e o sequenciamento dos éxons e dos sítios canônicos de splicing de ambos não encontrou a causa. O sequenciamento do genoma completo encontrou 18 variantes de nucleotídeo único em RAB28 e 196 em PROM1 compartilhadas pelos irmãos; após a remoção das variantes anotadas pelos filtros, restou uma variante privada, c.2077-521A>G, em uma região profunda do íntron 18, segregando no modo recessivo esperado. Repórteres de splicing em minigenes mostraram então um pseudoéxon integrado ao transcrito mutante, produzindo um códon de terminação prematuro e uma perda funcional completa presumida. O mesmo alelo aparece de forma independente em uma família americana, como um dos dois alelos em heterozigose composta, ao lado do relato de uma deleção de 7.340 bases abrangendo dois éxons em uma segunda família na

qual o sequenciamento do exoma completo havia deixado apenas uma variante heterozigota identificada. [65,93]

Esses relatos motivam uma interpretação das variantes não codificantes que leve em conta os transcritos, e a possibilidade de o RNA do paciente fornecê-la depende da isoforma e da região. Para a deleção do íntron 21, a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) para a expressão de PROM1 em leucócitos e fibroblastos cutâneos foi negativa; assim, o alelo foi caracterizado por ensaio de minigene. Esses estão entre os tecidos acessíveis que o diagnóstico por RNA utiliza para outros genes. A isoforma longa NM_006017.3 é expressa em níveis muito baixos no sangue, mas o éxon 3 está presente em todas as isoformas, e a isoforma mais curta NM_001145847.1 foi amplificada a partir de DNA complementar de sangue total em quantidade suficiente para mostrar exclusão completa do éxon 3 em um paciente e nenhuma em um controle, com 579 contra 635 bases. Portanto, dois dos três alelos não codificantes publicados foram caracterizados por ensaio de minigene, e o terceiro por RNA do paciente. O RNA do paciente pode esclarecer um candidato não codificante de PROM1 quando uma isoforma acessível contém o éxon afetado, e o ensaio funcional e a segregação podem esclarecê-lo quando nenhuma isoforma acessível o contém. Essas vias fornecem a caracterização específica do alelo da qual dependem os experimentos terapêuticos dirigidos ao splicing, e um resultado para um alelo não estabelece que a mesma correção de splicing funcione em variantes sem relação entre si. [65,73,88]

A coorte nacional polonesa de Traciewska e colaboradores mostra a mesma revisão ocorrendo três vezes em um único conjunto de dados. Entre 190 famílias avaliadas por um painel de 108 genes, 115 foram esclarecidas, e o relato informa que o diagnóstico foi reavaliado em 16 casos. As três famílias com PROM1 chegaram à mesma denominação final, retinose pigmentar com acometimento macular, a partir de três denominações iniciais diferentes: doença de Stargardt em uma mulher homozigota para c.1697dupA, p.(Asn566LysfsTer2), com início aos três anos e diagnóstico aos sete; maculopatia em olho de boi, doença de Stargardt ou retinose pigmentar em uma mulher homozigota para c.1612delT, p.(Trp538GlyfsTer15); e retinose pigmentar, distrofia de cones ou de cones e bastonetes em um homem heterozigoto composto para c.439C>T, p.(Gln147Ter), e c.1142-1G>A, o mesmo alelo de splicing da mãe italiana descrita acima, aqui em uma família não relacionada. Um quarto paciente, com acromatopsia e uma única variante heterozigota de CNGB3 com alteração do quadro de leitura, apresentava um alelo PROM1 c.1697dupA que os autores registram como possível contribuinte, e não como segundo diagnóstico. Khan e Bolz relataram online, em fevereiro de 2014, o mesmo alelo c.1697dupA em uma mulher da Arábia Saudita com doença de cones e bastonetes de início na infância, miopia alta e nistagmo. [87,114]

O estudo de c.1354dupT em células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) de Puertas-Neyra e colaboradores contribui para o delineamento experimental: ocorreram apresentações clínicas diferentes em indivíduos que compartilhavam a variante relatada, e a correção restaurou uma medida molecular celular. Três contextos genéticos de pacientes e duas linhagens corrigidas fornecem comparadores celulares geneticamente informativos; a demonstração independente de restauração da função retiniana humana continua em aberto. [12]

Duas coortes de 2026 quantificam com que frequência um diagnóstico é revisto dessa maneira. Wang e colaboradores reinterpretaram os resultados de sequenciamento de 246 pacientes com diagnóstico clínico de doença de Stargardt em um centro de referência dos Estados Unidos. Os laudos laboratoriais classificaram 195 deles como positivos ou provavelmente positivos para algum gene de doença retiniana hereditária, 173 e 22 respectivamente: 191 ABCA4, três PRPH2

e um PROM1. A reinterpretação que integra o fenótipo elevou então de 191 para 224 o número de resultados positivos ou provavelmente positivos para ABCA4, e os autores descrevem PRPH2 e PROM1 como fenocópias bem descritas da doença por ABCA4. Harford e colaboradores abordaram a questão pelo outro lado. De 232 pacientes com distrofia macular ou de cones, 72 continuavam sem resolução após os testes de primeira linha, e o sequenciamento de segunda linha esclareceu 35 deles: três dos 72 apresentavam variantes heterozigotas de PROM1, com idade média de 55 anos e intervalo de 50 a 63. Um número descreve com que frequência um diagnóstico clínico de Stargardt se revela PROM1; o outro, com que frequência PROM1 está por trás de um painel negativo em fases mais tardias da vida. [107,108]

Esses relatos têm uma consequência prática para pessoas já diagnosticadas. Quando um diagnóstico clínico de doença de Stargardt, maculopatia em olho de boi, distrofia de cones e bastonetes ou retinose pigmentar acompanha um painel negativo ou, quando se suspeita de doença bialélica, um alelo de PROM1 sem que o segundo tenha sido encontrado, os casos acima mostram o que pode passar despercebido: um pseudoéxon em uma região profunda de um íntron, uma variante que um painel direcionado já havia detectado e excluído por filtros de distância e escore de predição e uma deleção abrangendo dois éxons. Cada uma foi alcançada pelo sequenciamento do genoma ou pelo RNA do paciente, e não pela releitura dos éxons, e uma coorte nacional reavaliou dezesseis diagnósticos em um único conjunto de dados. A pertinência de repetir os testes para uma pessoa específica é uma questão para seu serviço de genética; o ponto aqui é apenas que um resultado baseado em éxons negativo ou com um único alelo não encerra a investigação. [65,87,88,93]

3.3 Evidências internacionais e denominadores

Os estudos japoneses, coreanos, chineses, taiwaneses e indianos evitam uma visão geograficamente estreita da doença por PROM1. Contudo, suas bases de amostragem são diferentes: uma série clínica focada em PROM1, uma coorte selecionada a partir de Stargardt e uma coorte ampla de sequenciamento de doenças retinianas hereditárias não podem fornecer denominadores de prevalência intercambiáveis. O relato japonês incluiu dez pacientes de oito famílias e um conjunto misto de classificações de variantes; o coreano incluiu sete pacientes de cinco famílias. Cada um informa a presença de um paciente cujos dados já haviam aparecido em outra publicação: a série japonesa cita um artigo de 2016 do mesmo grupo, e a coreana cita o relato de 2017 de Kim e colaboradores sobre um paciente com p.Arg373Cys. As duas sobreposições são pequenas, mas um leitor que some as duas coortes estará contando esses indivíduos duas vezes se também contar os dois relatos anteriores. No suplemento da coorte japonesa de sequenciamento de Suga e colaboradores, cinco pacientes com PROM1 pertenciam a quatro genealogias; quatro pacientes são ali atribuídos à série previamente relatada de Fujinami e colaboradores. Um resumo de congresso de Xangai de 2025 relata 33 pacientes com variantes de PROM1, 16 classificados como dominantes e 17 como recessivos, com doença mais precoce e mais extensa no segundo grupo. Uma variante relatada não é, por isso, um alelo patogênico estabelecido, e uma publicação não é, por isso, uma família independente. [6,13,15–18,116–118]

Outras 40 coortes multigênicas avaliaram menos de 100 pessoas cada e não estão tabuladas. Trinta e cinco delas relatam pelo menos um paciente ou uma família com PROM1, e cinco não relatam nenhum. Nesse tamanho, nenhum dos dois resultados fornece, por si só, uma estimativa estável. As cinco que não relatam nenhum avaliaram, somadas, 194 pessoas ou famílias, nas quais cerca de dois casos de PROM1 seriam esperados na proporção de cerca de 1% que a maioria das coortes maiores apresenta, e várias das 35 relatam uma única família com

PROM1 entre 20 ou menos avaliadas, uma proporção de 5% ou mais e várias vezes maior que a relatada pela maioria das coortes maiores. Sua contribuição é que PROM1 foi procurado em um conjunto de populações mais amplo do que as coortes tabuladas isoladamente sugeririam, e não uma frequência em qualquer uma delas. Cada uma das 40 está listada, com seu tamanho e seu número de PROM1 na unidade em que o relata, no arquivo de dados descrito em Dados e materiais.

Um registro publicou diretamente a divisão entre as formas dominante e recessiva. O estudo transversal português de Francisco e colaboradores procurou 40 genes descritos com herança dupla, encontrou 22 em seu registro e nove que apresentavam ambos os padrões entre 102 famílias e 141 pacientes; em PROM1, 76,9% dos casos eram recessivos, abrangendo retinose pigmentar, distrofia macular e distrofia de cones e bastonetes. Os genes com herança dupla responderam por 12% dos diagnósticos genéticos desse registro. Trata-se de uma proporção de um centro de referência de um país, e não de uma estimativa populacional, e ela se apoia aqui no resumo publicado. [95]

A grande coorte britânica caracterizada molecularmente é útil para avaliar a contribuição dos genes na população atendida por aquele serviço, não a prevalência populacional. A entrada de PROM1 registra a herança como “recessiva e dominante” e relata 37 famílias e 53 indivíduos afetados, cada contagem correspondendo a 1,2% da coorte. Como esse número único não está discriminado por modo de herança, ele não sustenta uma estimativa de frequência dominante nem recessiva, e não pode ser reutilizado como tal. A série taiwanesa relata dois grupos de portadores heterozigotos não afetados e os interpreta de duas formas. Esses portadores têm os alelos com alteração do quadro de leitura c.139del e c.794del, que correspondem ao estado esperado de portador na doença recessiva; os autores também consideram os portadores de c.139del evidência de penetrância incompleta dos alelos dominantes de PROM1. Essa segunda interpretação diz respeito às variantes dominantes como classe, e não a p.Arg373Cys em particular, e decorre de uma pequena série de casos identificados, sem uma estimativa de penetrância. A forma de identificação dos casos, a herança e a identidade do alelo integram o significado de um denominador, e um número separado desses elementos é difícil de interpretar. [14,18]

3.4 Biologia dos modificadores e contexto genético

Lee e colaboradores descreveram uma família na qual um fenótipo associado a PROM1 diferia na presença de uma variante de ABCA4. A observação sustenta uma hipótese de interação em seres humanos; são necessários contextos genéticos controlados e fenótipos bioquímicos para distinguir um modificador em trans do restante do contexto genético, de um segundo diagnóstico e de outras fontes de expressão variável. A família relatada apresentava PROM1 p.Arg134Cys, e não p.Arg373Cys, de modo que a observação não se transfere automaticamente para o alelo que predomina nesta literatura. Uma comparação fatorial de genótipos em contextos genéticos controlados, acompanhada de um fenótipo bioquímico, poderia distinguir essas possibilidades. [56]

Essa cautela tem uma consequência positiva para a pesquisa: pacientes com o mesmo alelo de PROM1, mas trajetórias diferentes, são fontes úteis de hipóteses sobre modificadores. A correção isogênica testa a contribuição de PROM1 no contexto genético de um doador, enquanto o knock-in reverso e múltiplos doadores independentes testam se o resultado se transfere entre contextos genéticos. Nenhuma das estratégias, isoladamente, estabelece um efeito modificador em nível populacional. A interpretação de variantes, a modelagem derivada

de pacientes e a história natural, portanto, se desenvolvem em conjunto, como linhas de evidência que se informam mutuamente.

4. Da arquitetura da membrana à renovação e à remoção

4.1 Localização, organização da membrana e sinalização de PROM1

A prominina-1 é uma glicoproteína de membrana com cinco segmentos transmembrana que se concentra em protrusões da membrana, e não na membrana plana; no fotorreceptor, situa-se na base do segmento externo, onde se forma nova membrana dos discos. Sua função nesse local não está resolvida. As evidências a situam na organização da membrana do segmento externo, e não na formação de discos individuais, pois os discos continuam a evaginar, fundir-se e manter seu espaçamento sem ela. Além disso, a insuficiência de proteína funcional, a estequiometria anormal com parceiros de membrana, a associação lipídica alterada e o processamento defeituoso continuam sendo hipóteses possíveis, e os experimentos examinados abaixo só as separam parcialmente. Em fotorreceptores de *Xenopus*, Han e colaboradores encontraram a prominina-1 nas bordas abertas das lamelas dos cones e nas bordas basais dos discos dos bastonetes, em oposição à periferina 2 nas bordas fechadas. O mapeamento retiniano comparativo também encontrou populações positivas para prominina-1 na camada nuclear interna de peixe-zebra, galinha e camundongo, com distribuição dependente da espécie. [84,86,119,120]

Os estudos de perda de função e de mutantes dominantes situam PROM1 na organização das membranas dos segmentos externos dos fotorreceptores. Entretanto, uma imagem que mostra localização alterada não distingue, por si só, um defeito primário de conformação da membrana de um tráfego defeituoso, de estabilidade alterada ou de lesão secundária. A cadeia causal relevante inclui abundância do transcrito, glicosilação, transporte até a membrana, interação lipídica e geometria dos discos em formação. Experimentos diferentes investigam elos diferentes dessa cadeia. [2,3,7,9]

Carr e colaboradores testaram diretamente esse papel em *Xenopus laevis*. Animais nulos para *prom1* gerados por CRISPR apresentavam fotorreceptores gravemente dismórficos, com membranas dos discos excessivamente crescidas e desorganizadas, e os segmentos externos dos cones eram mais afetados que os dos bastonetes. A evaginação da membrana dos discos, a fusão dos discos e o espaçamento entre discos e lamelas persistiam, situando essa necessidade na organização de ordem superior do segmento externo, e não na formação dos discos. O mesmo estudo gerou animais nulos para *cdhr1* e duplamente nulos para *prom1* e *cdhr1*: os fotorreceptores nulos para *cdhr1* não eram grosseiramente dismórficos, embora alguns discos fossem excessivamente crescidos ou orientados verticalmente dentro da membrana plasmática, e os animais duplamente nulos não diferiam significativamente dos nulos para *prom1*. Os autores interpretam a diferença de gravidade entre os dois nulos simples como indicação de papéis distintos na morfogênese dos discos, e não de uma única via compartilhada. Um teste de dois genes em uma espécie deixa em aberto a questão correspondente para as proteínas humanas. [86]

Uma linhagem de peixe-zebra oferece uma possível explicação para a assimetria dos cones. A perda de *prom1b*, o ortólogo relevante nos fotorreceptores do peixe-zebra, e não *prom1a*, alterou a morfogênese do segmento externo com efeito na mesma direção: os cones degeneraram precocemente, enquanto os bastonetes permaneceram viáveis, com segmentos externos anormais, até nove meses após a fertilização. Em peixes de tipo selvagem, os autores

localizaram Prph2, o ortólogo da periferina 2, na borda do segmento externo e o encontraram em maior abundância nos cones do que nos bastonetes; a deleção de prom1b tanto alterou a localização de Prph2 quanto prejudicou sua oligomerização. A proposta é que a diferença de Prph2 entre os dois tipos celulares seja uma das razões pelas quais eles falham de maneiras diferentes. O knockout em camundongos não a reproduz. Nesse modelo, a periferina 2 era menos abundante no imunoblot, mas não apresentava deslocamento evidente nas idades examinadas; assim, o fenótipo de localização relatado difere entre as duas espécies. Isso distingue os dois resultados sem estabelecer que o defeito no camundongo se restrinja à abundância, pois nem todas as propriedades funcionais da proteína foram testadas, ou que a seletividade pelos cones ou o mecanismo proposto no peixe sejam compartilhados. [94,105]

Fora da retina, Lee e colaboradores relatam um papel de sinalização da prominina-1 que culmina no colesterol. Em neurônios sensoriais de camundongos, a deleção de Prom1 inibiu a regeneração axonal após lesão do nervo ciático, e o aumento da prominina-1 por transferência viral intensificou o recrescimento, inclusive sobre um substrato inibitório. O mecanismo apresentado é que a prominina-1 se liga ao receptor tipo I do fator de crescimento transformador beta, ALK4, e, com ele, promove a fosforilação de Smad2, reduzindo a expressão de genes de síntese do colesterol e o colesterol celular. O efeito sobre o colesterol foi medido em neurônios do gânglio da raiz dorsal em cultura, e sua direção não foi testada em nenhum dos compartimentos retinianos. O que o estudo acrescenta é que a prominina-1 integra um complexo de receptores com efeito transcricional, algo que os experimentos retinianos não examinaram. [98]

Bell e colaboradores acrescentam uma linha direta de evidência biofísica. Em células de mamíferos em cultura, PROM1 humana e TTYH1 promoveram a formação de vesículas extracelulares; suas vesículas diferiam quanto à tubulação da membrana e à interação com o colesterol. O mutante associado a doença retiniana testado foi W795R, uma substituição no domínio transmembrana, que apresentou ligação particularmente estável ao colesterol. Nenhuma medida biofísica equivalente da membrana foi relatada para p.Arg373Cys, de modo que essa linha de evidência ainda não alcança o alelo dominante comum. Esses experimentos conectam PROM1 à curvatura da membrana e ao comportamento das vesículas dependente de lipídios, algo que a colocação com um marcador do segmento externo não mostra. Sua relevância para a doença retiniana é mecanística: eles medem o comportamento da membrana em células em cultura, várias etapas antes da visão. Em células RPE1 em cultura, Hori e colaboradores verificaram que a prominina-1 superexpressa produzia fibras de membrana enriquecidas em colesterol que requeriam a atividade de Rho/ROCK; em fibroblastos embrionários de camundongo, a perda de Prom1 alterou o efluxo de cloreto estimulado por cálcio. [55,121]

A síntese é, portanto, um modelo de homeostase da membrana com vários modos de falha potencialmente separáveis. PROM1 funcional insuficiente, estequiometria anormal com parceiros de membrana, associação lipídica excessiva ou alterada e processamento defeituoso podem convergir para a desorganização do segmento externo. O resgate por um construto específico testa as consequências combinadas desses processos. Não identifica automaticamente qual deles foi primário.

Xiao e colaboradores mediram o que acontece com as outras proteínas do segmento externo. Em um knockout de Prom1 por CRISPR em contexto genético C57BL/6, imunoblots semiquantitativos aos dez dias de idade, antes de qualquer degeneração evidente, encontraram reduções de 22% a 47% de periferina 2, Rom1, Pde6 β , rodopsina e protocaderina-21. O padrão

posterior é específico de cada proteína, e não uniforme: Gnat1 e Grk1 estavam em níveis iguais ou próximos aos do tipo selvagem aos dez dias e significativamente reduzidos às quatro semanas, enquanto Rom1 e rodopsina já não estavam significativamente reduzidos às quatro semanas. Para Gnat1 e Grk1, essa é a cronologia apresentada nas tabelas e na discussão da fonte. O transporte falhou de modo separado da abundância, e seletivamente: a rodopsina foi deslocada para as camadas nucleares externa e interna às duas semanas, mas não às seis; a opsin dos cones estava normalmente localizada às duas semanas e deslocada para as camadas nuclear externa e plexiforme externa às seis; e periferina 2, Grk1 e Pde6 β não apresentavam deslocamento evidente às oito ou vinte e quatro semanas. A espessura da camada nuclear externa caiu 47% até dezesseis semanas e 84% até vinte e quatro na tomografia de coerência óptica, e as ondas a do eletrorretinograma escotópico caíram 67% às oito semanas e 88% às dezesseis, com quatro animais por grupo. Uma proteína pode, portanto, ser menos abundante sem estar fora de lugar, e nenhuma das medidas, isoladamente, diz se menos proteína foi produzida, retida ou transportada até o destino. [105]

4.2 Isoforma, abundância, epítipo e função são grandezas separáveis

O splicing retiniano humano é regulado ao longo do desenvolvimento. Moya-Molina e colaboradores estudaram um éxon de PROM1 associado à retina e vincularam sua perturbação à maturação de fotorreceptores e a fenótipos celulares em modelos humanos. A exclusão do éxon em aproximadamente 57%, medida por RT-PCR e a redução de aproximadamente 55% do RNA que contém o éxon medida por qPCR são resultados de ensaios diferentes, não duas estimativas de uma grandeza idêntica. Uma menor frequência de células ciliadas é uma medida diferente de cílios mais curtos. [7]

Uma literatura separada em camundongos trata do reconhecimento dependente de éxon pelo anticorpo 13A4. Matalkah e colaboradores demonstraram um epítipo estrutural e quantificaram seu efeito na medição: na retina de camundongos de tipo selvagem, o anticorpo indicou aproximadamente três a cinco vezes menos PROM1 do que um segundo anticorpo a partir do dia pós-natal 13 e situou o pico de desenvolvimento cinco dias antes[19]. O sinal não é propriamente perdido, mas ponderado de modo diferente, pois o anticorpo ainda reconhece ambas as isoformas, com afinidade reduzida por uma delas. A perda do sinal do anticorpo, portanto, não estabelece, por si só, a perda de toda a proteína PROM1. O éxon envolvido nesse problema de epítipo em camundongos tampouco é o éxon retiniano humano, e a correspondência entre eles é conhecida: o microéxon do camundongo é o éxon 19, com dezoito nucleotídeos e seis aminoácidos, no terceiro domínio extracelular, que corresponde à segunda das duas grandes alças, e não é utilizado em primatas, incluindo seres humanos, porque mutações interrompem seus sítios de splicing; o éxon retiniano humano é o éxon 4, com vinte e sete nucleotídeos e nove aminoácidos, cuja posição prevista fica no lado extracelular, perto da primeira hélice transmembrana, conforme estabelecido pelo estudo de splicing, e não pelo trabalho com o anticorpo [7]. São éxons diferentes, de comprimentos diferentes e em domínios diferentes, e o éxon do camundongo está presente no genoma humano, mas é removido por splicing do transcrito humano normal. Quando o gene humano foi associado à doença retiniana, relatou-se uma identidade média de aminoácidos de cerca de 60% entre a prominina de camundongo e PROM1 humana. Em células MDCK, Jászai e colaboradores associaram variantes de splicing s1 e s2 da prominina-1 modificadas por engenharia, portadoras das substituições Y819F e Y828F, a cílios mais curtos e a uma associação prejudicada com Arl13b; o knockdown de *prom3* em peixe-zebra também alterou os cílios da vesícula de Kupffer e o estabelecimento do padrão esquerda-direita. Esses achados conectam a biologia comparativa

das promíneas à função ciliar, enquanto sua extrapolação para alelos retinianos humanos permanece em aberto. [20]

Duas questões experimentais são distintas. Uma comparação com igual quantidade administrada estima o efeito total da transferência de dois construtos, incluindo eventuais efeitos sobre estabilidade do RNA, tradução, glicosilação e tráfego. Uma comparação com abundância pareada pergunta se as proteínas diferem em um nível de expressão selecionado. Ambas são úteis, mas a segunda pode remover um mecanismo clinicamente importante da primeira. A localização apical e a maturação celular são possíveis mediadores, e eliminá-las por pareamento remove aquilo que poderiam explicar. Anticorpos ortogonais, ensaios de transcritos e medidas de proteínas podem então distinguir perda de epítipo de abundância alterada e função alterada.

4.3 Autofagia do EPR: as evidências funcionais de fluxo

As evidências relativas ao EPR incluem ensaios funcionais, não apenas marcadores estáticos. Além do estudo de 2017 em EPR humano, Bhattacharya, Yin, Huo e Chaum utilizaram EPR de camundongo imortalizado por HPV E6/E7, com perda de Prom1 mediada por CRISPR. As respostas de LC3-II e p62 à bafilomicina sustentaram uma redução do fluxo autofágico; a transcrição de p62 também aumentou. O estudo mediu a sinalização mTORC1/TFEB e a localização nuclear, além da maturação da cathepsina D por imunoblot, e não por um ensaio separado de atividade baseado na renovação de substrato. Imunoblots de rodopsina após oferta contínua de segmentos externos bovinos sustentaram uma alteração da remoção. Ligação, ingestão e digestão não são separadas por esse delineamento, mas os resultados apoiam um mecanismo no EPR sem estabelecer que ele inicie todas as retinopatias humanas por PROM1. [21,53]

Em contraste, uma mudança na abundância de LC3 ou p62 em um único momento não pode, por si só, determinar o fluxo. O aumento de LC3-II pode refletir maior produção de autofagossomos, degradação mais lenta ou ambos; a abundância reduzida também pode ter várias explicações. Portanto, o relato de c.2321delC e as medidas estáticas em outros modelos não se reduzem a uma simples contradição entre “a autofagia aumenta” e “a autofagia diminui”. Alelo, tecido, maturação, estímulo e ensaio diferem entre esses estudos, e os resultados só são comparáveis quando esses elementos se alinham. [7,22,53]

A remoção é, em si, uma sequência de processos. Ligação e englobamento de segmentos externos, maturação de fagossomos, digestão lisossômica, fluxo macroautofágico e fagocitose associada a LC3 não são desfechos intercambiáveis. Um ensaio que relata a persistência de uma marcação de segmento externo ingerido pode identificar um defeito de remoção sem localizá-lo em uma única etapa. Ensaios de pulso e perseguição (pulse–chase) da carga, função lisossômica e medidas validadas de fluxo com resgate direcionado poderiam distinguir essas etapas, pois uma única marcação de autofagia não identifica qual delas falhou.

4.4 Lesão do EPR in vivo: localização e início

O estudo de 2024 de Bhattacharya e colaboradores utilizou administração sub-retiniana de componentes CRISPR em um vetor de vírus adenoassociado (AAV) de sorotipo 2/1 para reduzir Prom1 em regiões locais do EPR. O relato descreve degeneração regional do EPR, anormalidades associadas dos fotorreceptores e respostas de ERG reduzidas, sem redução detectada da expressão de Prom1 nos fotorreceptores na análise amostral. Controles com guias de sequência embaralhada e medidas espaciais de expressão reforçam a ligação entre a perturbação local do

EPR e a lesão retiniana, que um knockout em todo o animal não consegue localizar por tipo celular. [10]

Uma perturbação regional com predomínio no EPR sustenta a contribuição do EPR, mas deixa em aberto a causalidade específica de cada tipo celular e a lesão inicial nos diferentes alelos humanos. Eficiência de edição, distribuição das células transduzidas, lesão local e propagação subsequente continuam importantes. O estudo não relatou evidência de resposta inflamatória atribuível à administração, e os olhos controle, injetados com o mesmo vetor contendo um guia de sequência embaralhada, mantiveram fundo de olho normal. Perturbações recíprocas seletivas de fotorreceptores e de EPR, com mapeamento temporal e espacial, poderiam separar as contribuições dos dois compartimentos. [10]

Em *Xenopus* nulos para prominina-1, depósitos sub-retinianos semelhantes a drusas, distrofia de cones e bastonetes e atrofia do EPR ampliam o fenótipo anatômico para além de uma medida em camundongos dominada por bastonetes. Esses achados reforçam a importância da interface entre fotorreceptores e EPR. Como a mutação afeta ambos os compartimentos, determinar a autonomia celular e o local de início exige um experimento que os separe. [24]

A conexão com a degeneração macular atrófica relacionada à idade (DMRI) é mecanística, além de anatômica. Bhattacharya e colaboradores situam a doença associada a *PROM1* em uma análise mais ampla da autofagia, da remoção lisossômica e da homeostase epitelial do EPR. No EPR de camundongo submetido a perturbação, alterações do fluxo sustentadas por ensaios com bafilomicina e alterações da remoção de segmentos externos relacionam a deficiência funcional de *PROM1* a processos implicados na DMRI. Uma perturbação regional com predomínio no EPR em camundongos e depósitos sub-retinianos semelhantes a drusas com atrofia do EPR em *Xenopus* nulos para prominina-1 fornecem evidências complementares in vivo. Esses achados apoiam o uso de sistemas deficientes em *PROM1* para investigar aspectos da biologia da DMRI atrófica. [10,11,21,24,53]

A semelhança não estabelece, por si só, que variantes de *PROM1* confirmam risco de DMRI em seres humanos ou que a lesão inicial esteja sempre no EPR. Em *Xenopus*, a dismorfologia dos segmentos externos e as anormalidades no desprendimento coexistem com a lesão posterior do EPR; a mutação em todo o animal não permite separar suas contribuições. A perturbação regional em camundongos localiza uma contribuição do EPR sem fornecer uma comparação pareada por alelo do início da lesão nos dois compartimentos. Uma hipótese de via compartilhada prevê que a correção do mesmo defeito de remoção melhore tanto os fenótipos do EPR deficiente em *PROM1* quanto os relevantes para a DMRI, em estágios comparáveis. Diferenças na maturação, no envelhecimento celular, no genótipo e no tipo de lesão poderiam explicar respostas discordantes; um resgate restrito ao sistema deficiente limitaria a extrapolação terapêutica proposta. Nenhum dos dois modelos demonstra um efeito terapêutico sobre a DMRI em seres humanos. [10,11,24,53]

4.5 Convergência transcriptômica e respostas específicas de cada via

Huo e colaboradores caracterizaram o perfil do EPR de camundongo em cultura após a inativação de Prom1 e associaram as mudanças ao estresse, à sinalização inflamatória, à alteração da homeostase epitelial e a genes relacionados à remoção. A forte separação mostrada em um gráfico de análise de componentes principais (PCA) está no conjunto de análise ajustado para efeitos de lote, que exclui duas amostras knockout. [27]

O artigo também contém uma nuance biológica importante: a assinatura Hallmark de transição epitelial–mesenquimal (EMT) estava reduzida, enquanto genes selecionados associados à EMT e experimentos de validação sustentavam uma mudança parcial ou específica do contexto. Essas afirmações não são equivalentes. Os próprios Huo e colaboradores interpretam esse padrão como uma EMT estagnada ou incompleta, na qual as células iniciam a transição sem acionar o programa mesenquimal completo; suas características dependem do gene e do clone. Da mesma forma, o enriquecimento de vias e a expressão de um gene relacionado à mitofagia são pistas para experimentos funcionais, não medidas diretas do fluxo da via. [27]

Os identificadores dos conjuntos de dados disponíveis, incluindo GSE298665 para esse estudo de EPR e DRA016296 para o estudo de células individuais sob exposição aguda à luz, são pontos de partida para reanálise. Metadados das amostras, identidade dos clones, exclusões e replicação biológica influenciam uma estimativa no nível da via. [26,27]

5. Identidade dos modelos, luz e distinção entre início e propagação

5.1 Linhagens knockout não são intercambiáveis

A tabela 2 relaciona os modelos experimentais utilizados aqui, a finalidade de cada um e o alcance de sua extrapolação. Dellett e colaboradores compararam um contexto genético C57BL/6 nulo para Prom1 com um contexto híbrido C57BL/6×CBA/NSlc e encontraram trajetórias de degeneração substancialmente diferentes. A histologia comparou os contextos genéticos, enquanto os demais experimentos utilizaram a linhagem híbrida. Um resultado obtido em um camundongo Prom1 depende, portanto, de quatro coisas além do próprio gene: o contexto genético da linhagem, como a mutação foi construída, se alguma proteína prominina-1 ainda é produzida e quanta luz os animais receberam. Dois estudos que diferem em qualquer um desses pontos podem divergir apenas por isso. A tabela 3 apresenta, para cada estudo em camundongos, o que sua fonte relata sobre os quatro. [25]

Yanardag e colaboradores mediram respostas reduzidas dos fotorreceptores a partir do dia pós-natal 12, antes da abertura dos olhos e antes de qualquer perda detectável de fotorreceptores. Essa cronologia delimita o alcance de um efeito da luz: um defeito estrutural pode preceder a degeneração manifesta ou a abertura normal dos olhos, enquanto a luz modifica a lesão que se segue. A proteção por criação no escuro em uma linhagem não estabelece que outra linhagem, outro alelo ou a doença humana sejam inteiramente dependentes da luz. A questão restante é como a anormalidade estrutural basal, o estresse fótico e a progressão interagem. [23,25]

Os *Xenopus* nulos traçam a mesma separação em outra espécie. Neles, a desorganização do segmento externo era grave, enquanto a perda de fotorreceptores não era precoce nem grave. O eletrorretinograma escotópico foi pouco afetado, com onda A reduzida nas menores intensidades e sem alteração significativa da onda B, e a resposta fotópica estava significativamente reduzida nas intensidades mais altas. Nenhuma resposta foi abolida, e a

repetição em F1 correspondeu ao resultado de F0, exceto por maior depressão da onda B escotópica. Os autores interpretam isso como evidência de que a desorganização dos discos não é, por si só, o que mata o fotorreceptor, e de que um efeito secundário indireto, como os depósitos que se acumulam na camada dos segmentos externos, conduz à degeneração. A sequência foi proposta, e não medida diretamente, e sua extrapolação a partir de uma retina não mamífera permanece em aberto. [86]

Da mesma forma, o trabalho clássico em camundongos com a variante dominante p.Arg373Cys utilizou expressão do mutante em contexto transgênico; um knock-in heterozigoto endógeno responderia a uma questão diferente. Suas evidências de perturbação são importantes, mas o nível de expressão, a estequiometria e o contexto de inserção importam ao planejar uma terapia para um alelo endógeno humano. Os recursos transgênicos e derivados de pacientes já existentes são distintos das novas linhagens knock-in propostas. [2,5,12]

5.2 Exposição aguda de desafio à luz e exposição crônica respondem a questões diferentes

O experimento exploratório de células individuais de Shigesada utilizou dois machos da mesma ninhada com knockout de Prom1: um recebeu uma exposição aguda de desafio à luz após abertura cirúrgica das pálpebras e dilatação pupilar, e o outro permaneceu criado no escuro. A exposição foi de 15.000 lux durante três horas no dia pós-natal 11, seguida de recuperação durante a noite. Assim, havia um animal por condição nessa comparação exploratória. Milhares de células recuperadas aumentam a resolução celular, mas não estimam a variação entre animais. [26]

O artigo também relata experimentos histológicos, moleculares e de tratamento separados. O delineamento com um animal por condição limita o papel probatório do conjunto exploratório de dados: candidatos localizados por tipo celular, depois testados em outros experimentos, e não uma estimativa populacional com replicação biológica do efeito transcricional agudo. O fato de a proteína IGF1 endógena não ter sido quantificada diretamente é uma questão separada das medidas de pS6 e da resposta à IGF1 fornecida. [26]

Lux, isoladamente, não descreve uma exposição. Espectro, duração, irradiância retiniana, estado da pupila e do cristalino, fase circadiana, adaptação prévia, geometria da gaiola e temperatura afetam a interpretação. Abertura cirúrgica, exposição aguda de desafio e iluminação cíclica habitual são três exposições diferentes. Essas distinções sustentam experimentos controlados de modificação da luz; o protocolo de criação de camundongos no escuro, isoladamente, não estabelece um efeito de preservação em seres humanos.

6. Intervenções: o que foi resgatado?

6.1 Reposição de PROM1 em sistemas deficientes

Ji e colaboradores administraram, por injeção sub-retiniana em camundongos knockout para Prom1, uma sequência codificante de PROM1 humana de tipo selvagem com 2.598 bases, conforme relatado, sob um promotor curto de rodopsina quinase, em um capsídeo mutante de sorotipo 2. Seus métodos citam a referência genômica NG_011696.2, que localiza o gene, mas não identifica a isoforma do transcrito administrado. A dose utilizada foi de um microlitro de 1×10^{12} genomas vetoriais por mililitro no dia pós-natal 14, totalizando 1×10^9 genomas. A expressão proteica na retina não diferiu significativamente entre essa dose e uma dose cinco vezes maior, o que é uma medida de expressão, e não uma demonstração de resgate

equivalente. O olho contralateral de cada animal recebeu solução tampão, de modo que a comparação é pareada dentro de cada animal, e não entre grupos.

Braços separados respondem à questão do momento de tratamento. Duas outras coortes foram tratadas nos dias pós-natais 21 ou 28, quando a camada nuclear externa já havia afinado cerca de 23% e 35% em relação ao tipo selvagem, e cada uma recebeu o dobro do volume, 2 microlitros, portanto o dobro da dose total. Ambas foram avaliadas no ponto de cinco meses relatado, que o artigo descreve uma vez como cinco meses após a injeção e outra como cinco meses de idade. Na coorte do dia 21, o lado nasal tratado variou de $32,3 \pm 5,7$ a $34,9 \pm 4,4$ μm , contra $16,6 \pm 1,5$ a $20,6 \pm 2,0$ μm na retina contralateral tratada com veículo, e, na coorte do dia 28, de $29,2 \pm 2,4$ a $36,8 \pm 5,5$, contra $14,6 \pm 2,6$ a $19,8 \pm 1,3$. São intervalos de médias específicas de cada localização, e não de animais individuais. As respostas do eletrorretinograma adaptado ao escuro estavam mais bem preservadas na coorte do dia 21, em cinco comparações pareadas, e a expressão se distribuía amplamente tanto pelo lado nasal injetado quanto pelo lado temporal da mesma retina.

Duas ressalvas são dos próprios autores, e ambas se referem à coorte do dia 14, acompanhada aos dois, três e cinco meses. Não houve diferença significativa nas amplitudes do eletrorretinograma adaptado ao escuro aos três meses, apesar de expressão proteica comparável aos três e cinco meses, o que os autores interpretam como necessidade de mais tempo para a recuperação funcional do que para a expressão; além disso, o tratamento não impediu a deterioração lenta das amplitudes ao longo do tempo. Portanto, o benefício é parcial, e não restaurador, e pode demorar a surgir, e a janela efetiva se estende pelo menos até uma idade em que aproximadamente dois terços da camada nuclear externa ainda permanecem. Quanto tecido viável é necessário e até onde o benefício se propaga a partir da bolha de injeção continuam em aberto. Os autores declaram o interesse comercial relacionado ao trabalho: Fenghua Wang é proprietário da Innostellar Biotherapeutics, Haiyan Ji e Zhuoyu Ni são seus funcionários, e tanto o cassete codificante quanto o capsídeo são objeto de pedidos de patente. A seção 6.2 apresenta a relação entre esses pedidos e o artigo. [8,28,29]

Três dos construtos descritos aqui utilizam um promotor de rodopsina quinase: o trabalho de transferência de Ji e colaboradores, acima, o programa em camundongos knockout de Holmes e colaboradores, abaixo, relatado no nível de resumo de congresso, e o pedido de patente de 2024 da seção 6.2, que associa esse promotor a uma sequência codificante de tipo selvagem. O trabalho em organoides e camundongos de Xu e colaboradores, a seguir, utiliza, em vez disso, um promotor CRX. O promotor de rodopsina quinase foi validado de forma independente, razão pela qual é possível inferir sua abrangência entre tipos celulares mesmo quando os métodos do próprio construto não estão disponíveis; essa validação não se estende a CRX. Foi demonstrado que um promotor de rodopsina quinase/GRK1 dirige a expressão tanto em cones quanto em bastonetes. O derivado testado foi a sequência humana de -112 a +180, contendo toda a região 5' não traduzida, acondicionada em vetor AAV2/5 e injetada por via sub-retiniana em camundongos de tipo selvagem, no camundongo nulo para *Nrl* com apenas cones e no rato-da-erva-do-Nilo, diurno e rico em cones. Os olhos-controle do mesmo experimento receberam um vetor semelhante com um promotor de opsina de bastonetes de camundongo. Nos bastonetes, os dois promotores foram comparavelmente eficientes, com o de rodopsina quinase descrito como mais uniforme; nos cones, o promotor de rodopsina quinase dirigiu a expressão, e o de opsina não. A expressão era detectável às duas semanas e mais intensa e mais amplamente distribuída às seis a oito semanas, abrangendo quase toda a extensão da retina, e assim permanecia às dezesseis [80]. Na retina de primatas não humanos, um vetor AAV5 com o mesmo promotor, dirigindo a expressão da proteína fluorescente verde

(GFP), foi administrado por via sub-retiniana a três machos de Macaca nemestrina de seis a sete anos, e a imuno-histoquímica identificou atividade e especificidade do promotor tanto em bastonetes quanto em cones. Os cones da depressão foveal, livre de bastonetes, também foram examinados, e os autores relatam que a grande maioria dos fotorreceptores ali continha o repórter; os dois cortes selecionados para análise eram parafoveais, obtidos 550 e 850 micrômetros acima da depressão foveal [81]. A expressão em cones é, assim, o padrão esperado para esse promotor, e a expressão exclusiva em bastonetes exigiria demonstração direta no vetor, no derivado do promotor e na espécie específicos utilizados. [80,81]

O resumo final publicado de Xu e colaboradores identifica um modelo de paciente homozigoto para c.619G>T (p.Glu207Ter), com degradação do transcrito, splicing alterado e ausência da proteína PROM1. AAV7m8-CRXp-hPROM1 resgatou estruturas semelhantes a segmentos externos em organoides retinianos de pacientes; AAV8-CRXp-hPROM1 preservou a morfologia dos segmentos externos e melhorou a função visual em camundongos nulos para Prom1. Esses vetores estabelecem resgate em modelos deficientes de organoides e de camundongos knockout; o resgate de alelos dominantes continua em aberto. O splicing associado a fotorreceptores e a N-glicosilação reforçam a fundamentação para selecionar a carga gênica levando em conta seu processamento. Comparações detalhadas de dose e de janela de tratamento não estão disponíveis no registro final consultado. A declaração indexada de disponibilidade dos dados da editora identifica o número de acesso de sequenciamento de RNA GSE299857; os dados subjacentes não foram reanalisados aqui. As linhagens de células-tronco pluripotentes induzidas que deram origem ao modelo de paciente foram descritas separadamente: um indivíduo homozigoto afetado e sua mãe heterozigota não afetada, da mesma família, ambos com c.619G>T, p.Glu207Ter, caracterizados quanto à pluripotência e à estabilidade genômica, sem diferenciação retiniana nem resgate. Esse relato fornece a origem familiar e a validação das linhagens, não um resultado retiniano. [9,101]

Um terceiro programa, de Holmes e colaboradores, foi relatado no nível de resumo de congresso e aborda diretamente a questão da janela terapêutica. Vetores de vírus adenoassociado com PROM1 humana sob o promotor GRK1 humano, acondicionados em capsídeos AAV2/8 Y733F, foram injetados por via sub-retiniana em camundongos knockout para Prom1 (Rd19) no dia pós-natal 15, durante a degeneração inicial, e no dia 30, após a perda relatada de cerca de metade dos fotorreceptores. No grupo do dia 30, foi relatado resgate das respostas tanto escotópicas quanto fotópicas do eletrorretinograma e, no grupo do dia 15, recuperação prolongada da função escotópica de um a dez meses após a injeção; os autores também relatam a arquitetura dos segmentos externos em microscopia eletrônica de transmissão, a restauração da localização de proteínas do segmento externo e a preservação do número de fotorreceptores em comparação com olhos injetados com solução salina. No nível do resumo, o relato sustenta resgate qualitativo após tratamento no dia 30 e recuperação escotópica duradoura após tratamento no dia 15; o expoente da concentração vetorial, as contagens de animais, o tratamento estatístico e a cobertura espacial não estão disponíveis no registro consultado. Sua relevância é que um segundo laboratório relata benefício da transferência após perda substancial de fotorreceptores, em uma linhagem knockout, com um promotor cuja atividade nos cones está documentada separadamente. [103]

Para a doença dominante, a adição gênica continua sendo uma estratégia testável. O aumento da proteína de tipo selvagem poderia superar um déficit estequiométrico ou compensar parcialmente um produto que perturba o funcionamento celular. Por outro lado, a expressão excessiva poderia não eliminar uma interação tóxica ou poderia, por si mesma, perturbar a organização da membrana. Uma série de doses em um mutante heterozigoto endógeno,

comparada com um heterozigoto nulo e um controle corrigido, é o que separa essas possibilidades; a denominação do modo de herança, isoladamente, não o faz. [2,5,8,9]

6.2 Reparo do splicing, correção e divulgações de construtos

A correção de c.1354dupT em iPSCs derivadas de pacientes e a manipulação experimental de um éxon retiniano de PROM1 mostram que recursos específicos de transcritos e alelos são viáveis. Os três relatos de variantes não codificantes diferem: um trata de uma variante intrônica profunda que ativa um pseudoéxon, outro de uma deleção próxima à junção íntron–éxon que causa exclusão de éxon com manutenção do quadro de leitura e outro de uma variante em sítio não canônico de splicing cujo efeito foi observado diretamente no RNA do paciente. Cada um fornece uma fundamentação adicional para intervenção dirigida ao splicing. São pontos de partida distintos: reparar uma sequência de DNA, corrigir um evento anormal de splicing e fornecer um transcrito de reposição têm exigências diferentes de transferência e expressão. Correção molecular e resgate visual são desfechos diferentes, e entre eles estão os fenótipos retinianos maduros. [7,12,65,73,88]

Duas divulgações de patentes chinesas apresentam vetores de PROM1, e são pedidos separados, não membros de uma mesma família de patentes. A mais antiga reivindica uma sequência codificante de PROM1 otimizada quanto ao uso de códons, em um cassete com intensificador de CMV, promotor de β -actina de galinha, íntron de SV40 e polyA de SV40, acondicionada em vírus adenoassociado. A mais recente utiliza um promotor curto de rodopsina quinase (RK1) com uma sequência codificante de tipo selvagem, e a comparação relatada contrapõe esse construto ao anterior. Promotor e sequência codificante diferem simultaneamente nessa comparação, de modo que ela não separa o efeito do promotor do efeito da otimização de códons; além disso, comparar um promotor restrito a fotorreceptores com outro de atividade ampla também muda quais células contribuem para qualquer sinal medido. O estudo publicado da seção 6.1 esclarece a qual dos dois seu construto se assemelha: ele utiliza uma sequência codificante de tipo selvagem sob um promotor curto de rodopsina quinase, correspondendo ao cassete mais recente, e não ao anterior otimizado quanto aos códons. Cita diretamente o pedido mais recente pelo número 202410700899.1, que ainda não havia sido publicado quando o artigo foi escrito: o depósito ocorreu em 31 de maio de 2024, e a publicação como CN121046460A em 2 de dezembro de 2025, após a aceitação do artigo. Um pedido separado abrange o capsídeo. O experimento publicado e a divulgação mais recente estão, portanto, documentados como integrantes do mesmo programa, não apenas inferidos como tal, embora um número de pedido compartilhado não estabeleça a identidade de todas as versões do cassete nem que os experimentos da patente e do periódico sejam o mesmo experimento. A existência de um único grupo é confirmada diretamente. Shanghai Langsheng Biotechnology, titular dos pedidos, é a primeira afiliação de três dos cinco autores do artigo publicado, cujo interesse comercial declarado está na Innostellar Biotherapeutics; também é a instituição cujo comitê de experimentação animal aprovou o trabalho. Esses pedidos são lidos aqui como divulgações de construtos e de desenvolvimento. Afirmar sobre comprimento da sequência, tradução e motivos exigem a sequência efetiva, sua versão e computação reprodutível. [8,28,29]

Três pedidos de patente citados provêm da mesma empresa que o artigo de terapia gênica e, juntamente com esse artigo, constituem um programa, e não linhas separadas de evidência. Os três pertencem à Shanghai Langsheng Biotechnology, e suas listas de inventores apresentam Sun Xiaodong no pedido de 2018 e Ji Haiyan, Ni Zhuoyu e Wang Fenghua nos dois depositados em maio de 2024, correspondendo a quatro dos cinco autores do relato de terapia gênica citado acima. Portanto, são contados aqui como uma única linha de desenvolvimento. [8,28,29,104]

Os textos das divulgações e o artigo publicado apresentam detalhes dos construtos de forma independente. O pedido mais antigo difere do mais recente tanto no promotor quanto na sequência codificante, e o construto publicado concorda com o pedido mais recente em ambos, no nível de detalhe declarado por cada um: um promotor curto de rodopsina quinase e uma sequência codificante de tipo selvagem. Concordância nesse nível não significa identidade do cassete completo. O pedido de 2018 relata expressão da sequência codificante otimizada cerca de 3,2 vezes maior que a da sequência não otimizada em imunoblot de células de rim embrionário humano (HEK-293), além de eletrorretinografia em camundongos knockout para Prom1 injetados no dia pós-natal 14, na qual a onda a escotópica dos olhos que receberam o vetor otimizado não diferiu significativamente dos controles normais, enquanto o vetor não otimizado teve desempenho inferior. O pedido de 2024 afirma que sua sequência codificante foi amplificada a partir de RNA de organoides retinianos humanos, associa o promotor RK1 a um intensificador de IRBP, relata expressão confinada à camada de fotorreceptores, com distribuição que o pedido descreve como correspondente ao tipo selvagem, e apresenta uma faixa de dose efetiva que abrange sete ordens de magnitude, o que é um limite de reivindicação, não uma dose. Um terceiro pedido da mesma empresa divulga o modelo humano utilizado em paralelo: um RNA-guia dirigido ao éxon 9 de PROM1, uma linhagem knockout derivada de células-tronco embrionárias humanas H9 e organoides retinianos cultivados a partir dela. Uma patente é uma reivindicação pública datada, não uma medição relatada; assim, esses elementos são registrados como parâmetros de construto divulgados, e não como eficácia medida. [8,28,29,104]

6.3 Bloqueio da endotelina e IGF1: efeitos dos componentes e da combinação

Kobayashi e colaboradores identificaram indução precoce de Edn2 em uma retina deficiente em Prom1 sensível à luz e relataram atenuação da morte de fotorreceptores, da gliose e do estreitamento vascular com os antagonistas seletivos de receptor BQ-123 (receptor A da endotelina) e BQ-788 (receptor B da endotelina), administrados por via intraperitoneal. Os subtipos não foram intercambiáveis entre as medidas. A morte de fotorreceptores diminuiu com BQ-123, com BQ-788 e com ambos em conjunto. Os dois antagonistas reduziram a morte de fotorreceptores nesse desfecho; suas magnitudes relativas de efeito continuam não testadas. Eles divergiram em outros aspectos: BQ-788 reduziu o número de células gliais positivas para GFAP, e BQ-123 não, enquanto BQ-123 promoveu a recuperação dos vasos retinianos. O subtipo de receptor é, portanto, uma variável por si só. Trata-se de um antecedente de intervenção direta em modelo de PROM1, e não de uma analogia vascular geral. Os relatórios japoneses de pesquisa documentam a origem desse programa; as evidências experimentais controladas avaliadas aqui vêm dos experimentos posteriores. [49,54]

Shigesada e colaboradores utilizaram então bosentana, um antagonista duplo dos receptores de endotelina, e expressão de Igf1 mediada por AAV, ambos administrados por via intravítrea. Os dois estudos, portanto, diferem no agente, na seletividade de receptor e na via, e seus resultados são relacionados, não replicações um do outro. O vetor era AAV2 sob controle de um promotor de citomegalovírus, sem restrição a fotorreceptores, e foi administrado por via intravítrea; o próprio controle de transdução do artigo encontrou GFP amplamente distribuída pela retina, com sinais intensos na camada de células ganglionares e na glia de Müller. Assim, esse experimento deixa em aberto se IGF1 atua nos fotorreceptores de forma autônoma à célula, e a própria descrição do artigo de que a morte avança por comunicação entre células aponta na mesma direção. Os componentes tiveram efeitos distinguíveis. A administração de IGF1 aumentou a sobrevivência dos fotorreceptores e reduziu a marcação TUNEL, mas,

isoladamente, não melhorou significativamente as respostas de ERG no regime testado. A bosentana reduziu a gliose e a morte celular e melhorou desfechos selecionados de ERG; a combinação produziu melhora funcional mais ampla em relação ao controle deficiente. Os dados estabelecem efeitos da monoterapia com bosentana e uma melhora mais ampla com a combinação em relação ao controle deficiente; a sinergia farmacológica continua sendo uma questão separada, que exige um contraste de interação pré-especificado. [26]

A carga do AAV nesse experimento era Igf1, não PROM1. A restauração da razão retiniana NADH/NAD⁺ sustenta uma mudança do estado metabólico; se o fluxo glicolítico mudou continua em aberto. O experimento de perda de mTOR utilizou um contexto Nestin-CreERT2 que afeta populações tanto neurais quanto gliais, de modo que os efeitos específicos dos fotorreceptores permanecem em aberto. Essas distinções importam ao atribuir o local e o mecanismo do resgate. [26]

A endotelina tampouco é uniformemente nociva nos diferentes contextos retinianos. Bramall e colaboradores realizaram o experimento nas duas direções em outros modelos de degeneração hereditária. A deleção global de Edn2 aumentou a sobrevivência dos fotorreceptores em 110% nos camundongos Pde6b rd1/rd1 no dia pós-natal 15 e em 60% nos camundongos RHO P347S no dia 40, mas o mesmo benefício não apareceu em explantes retinianos, e os camundongos nulos para Edn2 apresentam anormalidades sistêmicas; por isso, os autores atribuíram o efeito, pelo menos em parte, à perda sistêmica de função. A restauração local de Edn2 nos fotorreceptores por vírus adenoassociado aumentou então a sobrevivência em 18% no dia 14. Manipulações opostas que aumentam a sobrevivência não são prontamente explicadas por um único efeito retiniano da endotelina, e a atribuição sistêmica se apoia nos achados dos explantes e nos achados sistêmicos, não apenas nas direções da manipulação. Dose, compartimento e momento poderiam acomodar ambas as direções, de modo que não se exclui uma contribuição retiniana para o knockout global. Esse artigo relata diretamente os dois experimentos. Isso não nega os resultados dos antagonistas em Prom1. A direção da intervenção pode, portanto, depender do receptor, do compartimento, da dose, do estágio e da exposição local versus sistêmica. A mesma cautela se aplica a mTOR, e nesse caso o experimento pertinente já foi realizado. Em uma linhagem ARPE-19 com knockout de PROM1 por CRISPR, o tratamento com Torin inibiu completamente tanto Akt fosforilada quanto a proteína ribossômica S6 fosforilada e, ainda assim, não teve efeito sobre a expressão de Atg5. A abundância de Atg5 é um marcador, e não uma medida de fluxo; portanto, o achado mostra um marcador inalterado sob inibição da sinalização, não uma falha demonstrada de restauração da atividade autofágica. O comprometimento do fluxo no epitélio pigmentar da retina e a necessidade de sinalização de mTOR em outros compartimentos retinianos, portanto, sugerem que as respostas à ativação ou inibição de toda a retina podem diferir conforme o compartimento. [21,26,53,64]

6.4 Modulação de retinoides: benefício direto em camundongos, hipótese humana delimitada

Dellett e colaboradores administraram fenretinida desde o nascimento no modelo híbrido de knockout de Prom1. Relataram preservação estrutural e melhora do ERG escotópico, mas não melhora fotópica significativa. Trata-se de intervenção preventiva precoce ou durante o desenvolvimento, não de resgate demonstrado de doença de cones ou macular estabelecida no adulto. O estudo identificou redução da expressão de Abca4 e Rdh12 e relatou benefício estrutural e escotópico; o aumento de A2E ou de lipofuscina continua uma hipótese mecanística não medida. A comparação com A1120 na discussão se apoia em observações não publicadas e, portanto, fornece uma pista para uma futura comparação direta. [25]

Duas observações em seres humanos refinam essa hipótese. O relato familiar de PROM1–ABCA4 fornece uma interação candidata, enquanto Paavo e colaboradores não encontraram autofluorescência quantitativa de comprimento de onda curto geralmente elevada em sua série de doença macular por PROM1. Em conjunto, favorecem uma investigação de retinoides específica de alelo, contexto genético e estágio, e não estabelecem um fenótipo universal de bisretinoides semelhante ao de ABCA4. A autofluorescência quantitativa (qAF) dentro do intervalo normal não exclui todos os processos relacionados a retinoides, mas elimina um indicador substituto que, de outra forma, representaria um processo não medido. A fonte delimita seu próprio resultado: as lesões atróficas estavam em uma zona central com menos de sete graus de excentricidade, enquanto a qAF foi medida em segmentos a sete a nove graus da fóvea. Por isso, os autores afirmam que não podem excluir níveis inicialmente elevados de fluoróforos derivados dos cones na zona da lesão. Os valores no intervalo normal limitam a hipótese de um fenótipo de bisretinoides atualmente elevado no anel amostrado, não a carga anterior de fluoróforos no centro atrófico. [56,57]

O programa DRAGON de tinlarebant é uma estratégia adjacente para STGD1 dirigida à proteína de ligação ao retinol 4, não um estudo de eficácia em PROM1. Seu desenvolvimento clínico pode informar a seleção de ensaios e o delineamento de estudos baseados no mecanismo, mas uma aparência semelhante à de Stargardt não é suficiente para transferir seu mecanismo de doença. Para um programa de retinoides para PROM1, o subgrupo bioquímico, a atuação sobre o alvo e a resposta de estrutura e função ainda estão por ser estabelecidos prospectivamente. [72]

7. Estudos em seres humanos: relevância genética sem uma estimativa de eficácia específica do genótipo

O mapa datado de estudos separa modificação da doença, abordagens celulares e desvio optogenético da simples observação (tabela 5). Nenhuma estimativa de eficácia humana específica de PROM1 foi verificada nos registros avaliados aqui. Essa afirmação diz respeito às evidências examinadas, não a uma declaração exaustiva de que inexistia qualquer programa não publicado ou registrado localmente.

EVOLVE (NCT07425574) é observacional e estava recrutando no registro atualizado em 25 de agosto de 2026. O registro permite doença associada a ABCA4 ou doença semelhante à de Stargardt causada por outro gene apropriado de distrofia macular. Astellas menciona explicitamente PROM1 entre os exemplos do segundo grupo. A ausência do nome literal do gene no registro não é, portanto, motivo para classificar PROM1 como excluído. A exclusão de um diagnóstico molecular concorrente trata de confundimento ou de uma segunda doença, não de toda a via de inclusão não ABCA4. A elegibilidade continua dependente do fenótipo, da herança e de outros critérios, e não estabelece inclusão efetiva de participantes com PROM1. [34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) permitia explicitamente diagnóstico clínico de Stargardt ou variantes patogênicas em ABCA4, ELOVL4 ou PROM1. Esse estudo optogenético de fase 2a, com seis participantes, foi concluído em setembro de 2023. Sua elegibilidade genética é relevante, mas não foi verificado um participante com PROM1 nem benefício nesse subgrupo. Um ensaio posterior planejado para Stargardt tem sua própria situação de recrutamento, distinta da do estudo concluído. Separadamente, o comunicado da Nanoscope de 9 de setembro de 2026 relatou a aceitação e o recebimento formal para análise do pedido de licença de produto

biólogo MOGENRY para retinose pigmentar (RP) grave; trata-se de um marco regulatório informado pelo patrocinador, não de aprovação nem de reposição de PROM1. [37,67]

ASP2020 (NCT07734064) acrescenta um programa mais recente de terapia celular sub-retiniana de fase 1b. Seu registro, atualizado em 16 de setembro de 2026, estava recrutando e incluía uma via genética de doença semelhante à de Stargardt não associada a ABCA4. Isso cria relevância potencial para a doença macular por PROM1 adequadamente caracterizada, sem demonstrar que um participante com PROM1 tenha sido incluído ou beneficiado. Não é um ensaio de adição gênica de PROM1 nem evidência de que o compartimento de início tenha sido estabelecido. [68]

Os programas mais amplos de RP diferem em sua relevância para PROM1. OCU400/liMeliGhT (NCT06388200) estava ativo, sem recrutamento, no registro de 31 de julho de 2026, com 140 participantes e um braço independente do gene; sua estratégia não é reposição de PROM1. O registro de jCell JC02-88 estava ativo, sem recrutamento, e a página atual do patrocinador confirma o encerramento do recrutamento. Hopkins informa que NAC Attack, o ensaio de N-acetilcisteína (NAC), concluiu o recrutamento em agosto de 2025, com 485 participantes. SparingVision relatou a conclusão das administrações de PRODYGY em fevereiro de 2026, com 27 participantes tratados e seis controles. Esses programas podem informar estratégias de preservação em fenótipos selecionados de RP, mas não abrangem automaticamente todas as apresentações maculares de PROM1 nem fornecem uma estimativa de efeito específica de PROM1. [35,36,38,39,71]

Para NPI-001, a página atual do programa da Nacuity identifica NCT07710196 (protocolo C-26-01) e informa que centros dos Estados Unidos estão incluindo participantes. O registro inspecionado, atualizado em 17 de julho de 2026, informa, em contraste, que o recrutamento ainda não começou. O registro relacionado NCT07290530 (C-24-01), atualizado em 1 de julho de 2026, também informa que ainda não está recrutando. Os registros apresentam início estimado para agosto e dezembro de 2026, respectivamente. Essas datas não resolvem a discrepância de recrutamento nem estabelecem que um registro tenha substituído o outro. O programa vinculado ao patrocinador pode ser identificado, mas contar os dois registros como ensaios independentes exigiria esclarecimento prévio. Ambos dizem respeito à RP associada à síndrome de Usher, e não à elegibilidade geral da doença isolada por PROM1. [40,69,70]

8. Abordagens adjacentes de preservação: experimentos úteis em níveis diferentes de evidência

A tabela 4 separa as evidências de intervenção obtidas em sistemas de PROM1 daquelas adjacentes a eles. O estudo de fase 1 de NAC oral em RP fornece observações funcionais em seres humanos, mas seu delineamento não randomizado e o contexto misto de doença não estabelecem preservação específica de PROM1. Os trabalhos relacionados a NAD fornecem pistas pré-clínicas distintas: metabolismo retiniano dependente de nicotinamida fosforribosiltransferase (NAMPT), mononucleotídeo de nicotinamida (NMN) no descolamento de retina e ribosídeo de nicotinamida na degeneração induzida pela luz dizem respeito a agressões e modelos diferentes. Um estudo de 2026 amplia essa linha, relatando que o mononucleotídeo de nicotinamida oral protegeu ratos com retinose pigmentar e que NAD⁺ modulou a vulnerabilidade mitocondrial em modelos associados a MERTK, com efeito atribuído a uma via de gliceraldeído-fosfato-desidrogenase e mitocôndrias. MERTK governa a fagocitose dos segmentos externos, de modo que esse trabalho se aproxima mais do argumento sobre remoção apresentado acima do que os relatos anteriores sobre NAD. Ainda se trata de

outro gene e de outra agressão. A convergência no metabolismo redox ou energético fornece fundamentação para testar a atuação sobre o alvo em tecido com doença por PROM1, não um substituto para esse teste. [30–33,75]

O pequeno estudo de fotobiomodulação com múltiplos comprimentos de onda em RP de Siqueira e colaboradores utilizou luz de 590, 660 e 850 nm e relatou mudança de acuidade no curto prazo em delineamento de braço único; portanto, a durabilidade em comparação com uma intervenção simulada continua em aberto. Os desfechos de campo visual não forneceram evidência correspondente de melhora. Aprendizado, regressão à média, mascaramento e duração do acompanhamento, portanto, continuam relevantes para interpretar o resultado. Não é um experimento direto com PROM1, e os nomes dos comprimentos de onda, isoladamente, não especificam uma dose retiniana transferível. [41]

Estudos de exercício em modelos rd10 e em modelos induzíveis de rodopsina I307N tornam a atividade uma variável experimental plausível, mas genótipo, exposição parental, desenvolvimento da prole e momento da exposição de desafio à luz diferem. Uma dieta cetogênica com baixo teor de proteínas em rd10 também é uma intervenção nutricional combinada, mas um de seus componentes já foi variado entre braços. Ambos os braços cetogênicos induziram cetose sistêmica, e apenas o de baixo teor proteico aumentou a espessura dos fotorreceptores, as amplitudes do eletrorretinograma e os limiares optocinéticos. Os braços não estavam pareados quanto à exposição: o beta-hidroxibutirato era 30%, 43% e 56% mais alto no braço protetor nos dias pós-natais 30, 40 e 50; assim, um limiar de corpos cetônicos ou uma interação continuam possíveis, e o estudo conclui que o papel da cetose é incerto. Em camundongos de tipo selvagem, a mesma dieta reduziu as amplitudes do eletrorretinograma na intensidade máxima do flash em cerca de 20% no dia pós-natal 30 e cerca de 30% no dia 50, um declínio progressivo, e não um deslocamento fixo, o que é um efeito retiniano medido, não apenas um fator de confundimento nutricional. Restrição proteica, ingestão energética, crescimento alterado e outros efeitos metabólicos continuam confundidos entre si. Esses estudos motivam comparações controladas com medição da nutrição e da exposição. [42,43,47]

Uma assimetria nesta seção merece ser explicitada. Essas exposições diferem de um medicamento porque todos os pacientes já estão recebendo uma dose. Luz, dieta, horário de sono e atividade não são intervenções que uma pessoa possa recusar; quem vive com a doença por PROM1 já está exposto às quatro hoje, definidas sem orientação. A ausência de uma recomendação baseada em evidências, portanto, não deixa essa pessoa em uma condição basal neutra, apenas em uma condição não examinada. Esse é um argumento a favor de medir quanto a luz contribui para a progressão. É a grandeza em aberto por trás da seção 5.1, na qual a proteção por criação no escuro em uma linhagem de camundongos é colocada ao lado de um defeito do segmento externo que precede a exposição à luz. Alguém cuja retina é exposta à luz todos os dias precisa decidir se age como se a iluminação habitual modificasse essa doença, e de que maneira. É igualmente um argumento contra emitir uma prescrição sem base em evidências, pois uma exposição específica errada não melhora uma exposição não examinada. Os experimentos da seção 10.4, sobre exposição gradual à luz e a bioquímica separável dos retinoides, e da seção 10.7, sobre relógio biológico, atividade, dieta e fotobiomodulação, foram delineados para substituir a condição habitual por uma grandeza medida, o que permitiria ao paciente e ao clínico escolher com base em evidências, e não em plausibilidade.

O sono e a biologia circadiana exigem a mesma separação. Uma associação entre RP e qualidade do sono não estabelece que a perda de sono acelere a doença por PROM1. A perturbação

genética de um relógio retiniano em um contexto de doença por rodopsina não equivale à privação experimental de sono. A deleção de *Bmal1* no epitélio pigmentar da retina atenuou o pico fagocítico diário, deixando sem diferença significativa entre genótipos a contagem agregada de fagossomos em vinte e quatro horas, que os autores relatam como o número total englobado; o mesmo estudo não relatou degeneração detectável da retina ou do EPR por eletrorretinografia, tomografia de coerência óptica, resposta optomotora, morfologia ou análise de partículas autofluorescentes em camundongos examinados aos seis e dezoito meses de idade, sendo o grupo mais velho avaliado cerca de dezesseis meses após a perturbação do relógio. Trata-se de uma dissociação, não de ausência de evidência: o pico matinal no tempo zeitgeber 1 (ZT1), uma hora após acender as luzes, foi atenuado, enquanto o pico noturno em ZT14 não foi afetado, o total de fagossomos em vinte e quatro horas não diferiu significativamente e não houve degeneração detectável subsequente. O que foi testado é uma mudança no perfil diário com a contagem agregada inalterada, não a ausência de ritmo. Uma contagem de fagossomos presentes representa uma carga, não uma taxa; assim, isso separa o momento da carga total sem estabelecer que a capacidade de processamento por degradação não tenha sido afetada. A perda do pico diário, portanto, não é suficiente, por si só, para causar degeneração nesse intervalo. Isso delimita, sem excluir, um modelo em que a remoção fora de tempo só se torna nociva quando a reserva estrutural já está reduzida, que é onde a questão agora se situa. [44–46]

9. História natural: não há uma única taxa de progressão

9.1 Afinamento das camadas, expansão da atrofia e cones residuais

A tabela 6 reúne as coortes clínicas e os desfechos de história natural extraídos de cada uma, com os limites de cada um. Großpörtl e colaboradores fornecem os coeficientes de OCT de dois anos, e a coorte que relatam é ProgStar-4, descrita na seção 9.2: seus métodos citam o artigo de delineamento dessa coorte, e seus critérios de elegibilidade e cinco centros são os dela. A tomografia de coerência óptica de domínio espectral era o desfecho secundário desse estudo; portanto, esses são seus resultados do desfecho secundário aos 24 meses. O corpo do artigo relata 15 participantes incluídos, 13 com olhos direitos pareados e avaliáveis e sete com dados pareados do anel externo; o resumo relata 13 incluídos. Esta revisão utiliza cada denominador em seu próprio contexto. Os coeficientes anuais selecionados de espessura foram $-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}$ para a camada nuclear externa (ONL) no anel externo, $-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}$ para os segmentos internos no anel externo e $-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}$ para o EPR no anel interno. A incerteza associada a essas inclinações é o erro padrão relatado, não o desvio padrão basal. [48]

O suplemento original de genótipos limita ainda mais a extrapolação dessas inclinações. Dos 13 participantes analisados, dez têm c.1117C>T listada sem uma segunda variante, dois têm duas outras variantes listadas e um tem uma entrada de cDNA diferente e incompletamente especificada. Um campo de segunda variante em branco não documenta, de forma independente, a zigosidade nem a fase. Portanto, trata-se de uma coorte com variantes mistas, predominantemente com p.Arg373Cys listada, não de uma série exclusivamente bialélica nula; suas inclinações agrupadas não são, assim, estimativas recessivas nem específicas de alelo da progressão. [48]

A coorte de Großpörtl e colaboradores também ilustra efeitos de piso. A espessura central dos segmentos internos já era zero em sete de 13 olhos e a dos segmentos externos em nove de 13. Uma lesão estruturalmente relevante não pode continuar a registrar afinamento abaixo de zero; portanto, uma inclinação central plana pode coexistir com doença em progressão em

outros locais. Coeficientes selecionados com significância nominal entre muitas comparações de camada e região são estimativas exploratórias úteis, não automaticamente desfechos substitutos validados nem informações suficientes para um ensaio de eficácia com poder estatístico adequado. Covariância de medidas repetidas, repetibilidade da segmentação, reserva basal e ausência de dados influenciam o desempenho desses coeficientes como desfechos de ensaios. [48]

As medidas de área intacta exigem cuidado semelhante. A área intacta indica quanto de uma região mapeada ainda apresenta uma camada mensurável acima de zero, em milímetros quadrados; a espessura média é a profundidade dessa camada calculada sobre toda a região, contando o tecido perdido como zero. Uma área que afina sem encolher reduz apenas a espessura, enquanto uma que recua nas bordas reduz ambas. Os coeficientes anuais selecionados de área intacta são $-0,062 \pm 0,017 \text{ mm}^2/\text{ano}$ para a ONL do anel externo e $-0,397 \pm 0,132 \text{ mm}^2/\text{ano}$ para o EPR do anel interno, além de $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{ano}$ para os segmentos internos do anel interno, conforme impresso; o erro padrão e o valor de p relatados para esse último coeficiente são difíceis de conciliar, como registra a tabela 6. As estimativas de espessura e de área intacta dizem respeito a medidas diferentes, e sua origem comum na OCT não as torna combináveis. [48]

Ricca e colaboradores acrescentam uma série de doença macular dominante por p.Arg373Cys com 15 pacientes de cinco famílias, padrões diferentes de atrofia e taxa global de expansão relatada de $0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{ano}$, expressa como média $\pm$ desvio padrão. Essa taxa vem dos 12 olhos de seis pacientes com exames de imagem separados por pelo menos doze meses, não da coorte completa de 15 pacientes, e agrupa a área de atrofia geográfica de alguns fenótipos com a área de perda da zona elipsoide de outros. A variação específica do fenótipo torna importantes a geometria da atrofia e o estágio inicial. Esse não é o mesmo desfecho que a perda de área intacta dos fotorreceptores, nem uma taxa a aplicar a todos os pacientes com PROM1 recessivo ou dominante. O agrupamento familiar e o subconjunto avaliável longitudinalmente influenciam qualquer reanálise posterior. [62]

Dois estudos transversais situam essas inclinações específicas de coorte em relação a medidas comuns. A tomografia de coerência óptica de domínio espectral quantificada em 3.534 pacientes, abrangendo 176 genes, mostrou maior perda global da zona elipsoide e do epitélio pigmentar da retina na doença recessiva por PROM1, enquanto, na doença dominante, ambas se restringiam ao centro. Os valores de significância desse contraste entre dominante e recessiva são relatados conjuntamente para BEST1 e PROM1, e não separadamente; assim, o que se transfere é a direção e a distribuição da perda, não um valor de p; o estudo também é um preprint cuja coorte se sobrepõe à população assistencial britânica já citada. Separadamente, a tubulação retiniana externa estava presente em oito de 14 pacientes com PROM1 em uma série multicêntrica que a encontrou em 104 de 561 pacientes abrangendo treze genes, e essa série agrupa PROM1 com genes cujas lesões apresentam atrofia coriorretiniana, e não com retinose pigmentar específica de fotorreceptores. Ela provavelmente se sobrepõe à série taiwanesa; portanto, o conteúdo transferível é a característica e sua frequência dentro do gene. [91,92]

A série recessiva de quatro pacientes de Collison e colaboradores descreve uma combinação reconhecível que os relatos recessivos anteriores não haviam enfatizado: lesões maculares ovais, pequenas lesões circulares hipoautofluorescentes no polo posterior à autofluorescência no infravermelho próximo, atrofia circular extramacular em três dos quatro pacientes, amplitudes do eletrorretinograma isoladas dos cones acentuadamente reduzidas, com redução variável das amplitudes isoladas dos bastonetes, e uma forma de onda combinada adaptada ao escuro

semelhante a uma resposta normal isolada dos bastonetes. O mesmo artigo observa que uma combinação semelhante ocorre na distrofia de cones e bastonetes causada por CDHR1. Os quatro pacientes eram heterozigotos compostos, com segregação confirmada em três famílias. [93]

Yates e colaboradores acompanharam seis indivíduos com doença recessiva por PROM1 por uma mediana de 11,8 anos, com intervalo de 0,5 a 25,5, e início dos sintomas aos 7,2 anos. A contração do comprimento da zona elipsoide subfoveal precedeu em três a cinco anos a perda visual moderada, impressa ali como acuidade visual com a melhor correção LogMAR < 0,6, e a perda grave. Essa antecedência é a maior antecipação estrutural da perda de acuidade encontrada nesta revisão. As inclinações de contração específicas de cada olho são apresentadas na legenda da figura 4 do estudo para os quatro pacientes com mais de três consultas e variam em uma ordem de magnitude: 199,7 e 107,1 μm por ano nos dois olhos de um paciente, contra 16,7 e 34,5 em outro, com R^2 de 0,40 a 0,99. Oito olhos de quatro pacientes não são oito observações independentes, e os períodos ajustados diferem; assim, são inclinações individuais ajustadas, não uma taxa de progressão agrupada. A espessura do subcampo central foi apresentada, em declínio nos quatro pacientes, a taxas por olho de 1,6 a 6,5 μm por ano, com R^2 de 0,42 a 0,98, e os autores a descrevem como uma redução gradual ao lado da contração da zona elipsoide, e não como medida equivalente. Seis pacientes de um programa australiano não estabelecem uma previsão específica de idade para todos os genótipos bialélicos. A série de fenotipagem aprofundada de quatro indivíduos de Schließleder e colaboradores acrescenta evidências multimodais e de óptica adaptativa sobre a estrutura dos cones residuais, complementando, e não substituindo, as medidas funcionais longitudinais. [58,63]

9.2 Uma hierarquia de desfechos alinhada ao tratamento

Um estudo de preservação exige tecido-alvo viável e um desfecho capaz de mudar durante seu intervalo de observação. Uma estratégia precoce dirigida aos fotorreceptores pode utilizar a extensão residual da zona elipsoide, a estrutura dos cones e a sensibilidade local; uma estratégia na borda da atrofia pode privilegiar a expansão da lesão com função espacialmente pareada. Uma estratégia de desvio na doença avançada, por sua vez, pergunta se os circuitos sobreviventes podem sustentar melhora do desempenho visual, sem necessariamente implicar restauração de segmentos externos normais. Nos mesmos quatro pacientes recessivos descritos por Collison e colaboradores, Park e colaboradores registraram respostas pupilares à luz, apesar de eletrorretinogramas de campo total ausentes ou acentuadamente atenuados. Os estudos clínicos e experimentais examinados sustentam essa separação dos objetivos de tratamento [8,9,48,58,62,63,67]. A localização da medida também importa. Kawashima e colaboradores procuraram a primeira lesão detectável em uma base de 209 pacientes japoneses com distrofias retinianas centrais, separadamente para o epitélio pigmentar da retina na autofluorescência e para a camada de fotorreceptores na tomografia de coerência óptica. Uma lesão pequena o suficiente para definir um ponto de início foi encontrada em 34 olhos na autofluorescência e em 16 na tomografia, e 82,4% e 93,8% delas, respectivamente, estavam entre 500 e 1.000 micrômetros do centro foveal, em um anel que os autores denominam zona frágil parafoveal. Três de suas 89 famílias geneticamente esclarecidas apresentavam PROM1, número insuficiente para uma comparação baseada no genótipo; portanto, trata-se de contexto proveniente de distrofias próximas, e não de um resultado de PROM1. Ainda assim, ele é pertinente ao delineamento de desfechos. A zona se situa dentro do anel interno ETDRS, que se estende de 0,5 a 1,5 milímetros do centro foveal, e corresponde a pouco mais de um terço

da área desse anel; assim, a espessura média do anel dilui uma mudança precoce nessa zona ao combiná-la com a faixa anular mais estável ao redor. [106,122]

O desfecho primário proposto é selecionado antes da atribuição do tratamento ou do acompanhamento sem mascaramento, com a repetibilidade medida no estrato de genótipo e estágio pretendido. Acuidade, microperimetria, desempenho em baixa luminância e exames de imagem se relacionam espacial e longitudinalmente; não são confirmações intercambiáveis. Transformações por raiz quadrada ou raio efetivo podem reduzir parte da dependência do tamanho da lesão, mas sua adequação depende da geometria da lesão, da multifocalidade e da questão biológica. Um estudo prospectivo de história natural específico de PROM1 já foi concluído segundo esse padrão. ProgStar-4 incluiu 15 pacientes com seis anos ou mais, variantes causadoras de doença em PROM1 e lesões oculares especificadas, em cinco centros dos Estados Unidos e da Europa, com consultas programadas a cada seis meses ao longo de dois anos. Sua medida longitudinal primária foi o crescimento de lesões atroficas na autofluorescência do fundo de olho; as medidas secundárias foram a taxa de afinamento retiniano e perda de fotorreceptores na tomografia de coerência óptica de domínio espectral, a sensibilidade retiniana na microperimetria e a acuidade visual com a melhor correção segundo o protocolo Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. O resumo publicado apresenta a distribuição basal: 10 de 29 olhos tinham autofluorescência definitivamente diminuída, com área média da lesão de $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$ e intervalo de 0,36 a $10,39 \text{ mm}^2$, e a sensibilidade mesópica média do polo posterior era de $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$. O estudo transcorreu de dezembro de 2014 a março de 2018. Seus resultados de tomografia de coerência óptica de domínio espectral aos 24 meses são os coeficientes já apresentados na seção 9.1, pois esse relato corresponde a esta coorte acompanhada por dois anos. Não havia relato disponível de progressão do desfecho primário; assim, o crescimento da atrofia na autofluorescência tem aqui uma distribuição inicial definida, mas nenhuma taxa medida. [48,96,97]

Um esforço mais amplo de história natural específico de PROM1, construído a partir desse conjunto de desfechos, harmonizaria essas escolhas entre as famílias relatadas e identificaria as sobreposições entre elas.

10. Sete programas experimentais

Os programas a seguir são propostas, não experimentos realizados para esta revisão. A tabela 7 apresenta os mesmos sete em uma matriz de decisões, contrastes pré-especificados e a precaução metodológica necessária para cada contraste. Cada um conecta uma observação existente a uma comparação capaz de mudar a conclusão terapêutica. Sua prioridade é o potencial de avanço translacional: um ensaio bem-sucedido identifica qual tratamento, construto, compartimento ou estrato de pacientes merece o próximo experimento.

10.1 Alelo dominante: adição gênica, supressão ou ambas?

A comparação discriminante contrapõe um modelo heterozigoto endógeno de p.Arg373Cys a um heterozigoto nulo, a um modelo deficiente bialélico e a controles corrigidos, com braços de adição gênica de tipo selvagem em uma faixa de doses, supressão seletiva do alelo e supressão com reposição. Trabalhos desse tipo derivados de pacientes dependem de doadores independentes e de múltiplos clones corrigidos ou com knock-in reverso. RNA e proteína de tipo selvagem e mutantes são grandezas separáveis, e sua medição separada, juntamente com localização na membrana, estrutura do segmento externo, sobrevivência e função, é o que torna

a comparação interpretável. O precedente transgênico dominante e os estudos de resgate da deficiência definem as evidências iniciais, não a resposta. [2,5,8,9]

A comparação central é se a adição gênica isolada alcança resgate funcional relevante no mutante endógeno sem reduzir a abundância do mutante. Um fenótipo pior que o de um heterozigoto nulo pareado sustenta um efeito específico do mutante, mas não estabelece de forma exclusiva uma interferência dominante negativa. A melhora após supressão também é compatível com ganho tóxico de função. A discriminação mecanística exige experimentos de interação estequiométrica e de resgate, não uma única resposta ao tratamento. Um intervalo de confiança estreito que exclua um benefício relevante pré-especificado é mais informativo que um valor de p não significativo de um estudo com poder estatístico insuficiente.

10.2 Isoforma e glicosilação: efeito total versus atividade por proteína

Essa questão depende de construtos retinianos e comparadores de PROM1 com sequências verificadas, sob o mesmo promotor, a mesma estrutura vetorial e a mesma série de doses, com as regiões não traduzidas declaradas explicitamente. O efeito total é estimado com igual quantidade de vetor administrada, seguido de uma comparação secundária com abundância pareada. Estabilidade do transcrito, produtos de splicing, glicosilação, tráfego e resgate funcional podem ser separados por métodos de detecção ortogonais, e uma série temporal de maturação com controles para perda de sinal dependente de epítipo evita que a estimativa de abundância se apoie em um único epítipo. [7,9,19]

Metade desse delineamento já foi construída antes, embora não para isoformas. O estudo de Yang e colaboradores, que identificou p.Arg373Cys, construiu quatro linhagens transgênicas sob um mesmo promotor de rodopsina de 4,4 quilobases e relatou a expressão de cada linhagem como múltiplo da Prom1 endógena de camundongo: as duas linhagens de tipo selvagem em uma e duas vezes, e as duas mutantes em oito e duas vezes. A taxa de perda de fotorreceptores acompanhou o nível de expressão nas linhagens mutantes, e nenhuma linhagem de tipo selvagem degenerou. No par pareado, uma linhagem de tipo selvagem e uma mutante estavam ambas com expressão duas vezes maior, e apenas a mutante causou doença; portanto, a lesão não é consequência apenas da dose do transgene. Esse contraste contraria um artefato puramente de dose sem resolver a questão, pois nenhuma linhagem de tipo selvagem foi testada no nível de oito vezes alcançado pela linhagem mutante mais grave, e as próprias linhagens mutantes mostram resposta à dose. [2]

Igual localização e igual maturação, se impostas à análise primária, podem remover os mecanismos pelos quais um construto atua. Um construto que resgata ao melhorar a abundância ou o tráfego continua informativo do ponto de vista terapêutico, mesmo que sua atividade com abundância pareada seja semelhante. Por outro lado, um aumento da expressão sem benefício estrutural ou funcional não torna, por si só, um construto a melhor terapia. Esse delineamento também separa o efeito da escolha da isoforma das mudanças combinadas de promotor e sequência codificante em algumas comparações das divulgações. [28,29]

10.3 Compartimento e remoção: fotorreceptor, EPR ou ambos?

Perturbações recíprocas seletivas de fotorreceptores e de EPR, controladas temporalmente e com verificação independente da distribuição celular, abordam essa questão diretamente. Em cocultura, um delineamento dois por dois combina fotorreceptores mutantes e corrigidos com EPR mutante e corrigido. Produção de segmentos externos, ligação, englobamento, degradação e fluxo autofágico validado são etapas separáveis, e uma única medida as mistura. O resgate

seletivo de compartimento e o mapeamento espacial são informativos antes da perda tecidual extensa e muito menos depois dela. Os estudos existentes de fluxo no EPR e de knockdown regional justificam esse programa, e as evidências funcionais de remoção que fornecem já estão disponíveis. [10,21,24,53]

Um resgate do EPR que preserve fotorreceptores apesar da deficiência persistente de PROM1 nos fotorreceptores identificaria um componente modificável da propagação, não necessariamente eliminaria o defeito estrutural primário. Por outro lado, o resgate de fotorreceptores com disfunção persistente do EPR pode revelar um limite posterior de durabilidade. Comparações fatoriais e temporais podem estimar essas contribuições sem forçar a doença a um modelo em que o início se dê exclusivamente no fotorreceptor ou exclusivamente no EPR.

10.4 Luz e retinoides: carga fótica e mecanismo bioquímico são separáveis

Um delineamento que cruza genótipo e contexto genético com iluminação cíclica definida e níveis graduais de exposição à luz, ao lado de uma intervenção com retinoides controlada separadamente, separa as contribuições fótica e bioquímica. O tratamento após o início da doença responde a uma questão diferente da prevenção precoce. Exposição retiniana, temperatura, fase circadiana e adaptação são grandezas mensuráveis, e os desfechos escotópicos e fotópicos se comportam de modo diferente. Ensaio direto de retinoides e bisretinoides e autofluorescência quantitativa acompanham o resgate estrutural; não são inferidos a partir dele. [23,25,57]

O resultado informativo é se um subgrupo de genótipo e contexto genético apresenta uma anormalidade bioquímica medida que acompanha a atuação sobre o alvo e a preservação funcional. O resgate sem a mudança bioquímica proposta redireciona a explicação do mecanismo; não estabelece o envolvimento de A2E. Um fenótipo humano de autofluorescência no intervalo normal também torna modelos negativos para o biomarcador ou células derivadas de pacientes um comparador importante.

10.5 Bosentana e IGF1: testes propostos da interação e da janela terapêutica

Um delineamento fatorial com braços de veículo, bosentana, IGF1 e combinação, controles pareados de administração e um contraste de interação pré-especificado em uma escala de desfecho clinicamente interpretável testaria a interação. Exposição local e tratamento após o início da degeneração são condições separadas, e atuação específica sobre receptores, ativação glial, alterações vasculares e função dos fotorreceptores podem ser medidas separadamente. As diferenças entre subtipos de receptor já relatadas nesse modelo também tornam informativo um braço com antagonista seletivo, ao lado do antagonista duplo. Um experimento separado de janela de dose examina se a exposição sustentada à IGF1 preserva o benefício ou introduz lesão posterior. Os efeitos existentes dos componentes e as evidências de efeitos contrários da endotelina em modelos adjacentes motivam esse delineamento. [26,54,64]

Quando a exposição é compartilhada, o animal é a unidade de randomização; quando os tratamentos locais diferem, um delineamento de olhos pareados explicitamente modelado preserva o denominador. Animais e olhos são denominadores diferentes, e relatá-los separadamente mantém essa diferença visível. Sobrevivência histológica e resgate do ERG são desfechos distintos, porque o resultado original da monoterapia com IGF1 mostra que um não precisa implicar o outro. Um contraste positivo entre combinação e controle estabelece eficácia

da combinação naquele contexto; apenas a análise de interação pré-especificada aborda um benefício superior ao aditivo.

10.6 Modificadores: um teste controlado de dois loci e múltiplos doadores

Os doadores informativos são aqueles que compartilham um alelo de PROM1, mas diferem na trajetória, incluindo uma interação candidata com ABCA4 especificamente caracterizada quando disponível. Um delineamento isogênico de dois loci compara PROM1 isoladamente, ABCA4 isoladamente, ambos e nenhum, enquanto a replicação em múltiplos doadores estima a dependência do contexto genético. Fase, efeito sobre o transcrito e possibilidade de um segundo diagnóstico influenciam se um alelo é de fato um modificador, e cada um desses pontos permanece em aberto até ser estabelecido. Sistemas maduros de fotorreceptores e EPR podem então conectar o processamento de retinoides, o fenótipo de membrana e a sobrevivência. [12,25,56,57]

O doador é a unidade de inferência sobre os contextos genéticos humanos; clone, organoide, campo e célula são observações aninhadas. Uma interação genotípica robusta reproduzida entre doadores justificaria uma hipótese clínica estratificada. Um único clone resgatado continua útil, mas não pode estabelecer um efeito populacional. Famílias identificadas de forma independente e medidas prospectivas testariam se uma interação clínica se mantém em toda a faixa de gravidade, o que casos graves selecionados retrospectivamente, isoladamente, não podem estabelecer.

10.7 Relógio biológico, atividade, dieta e fotobiomodulação: o que foi e o que não foi separado

Esses candidatos são hipóteses separadas, e os controles dos componentes permitem atribuir um efeito a qualquer uma delas. Um delineamento fatorial estima conjuntamente os efeitos dos componentes e sua interação, como propõe o programa de bosentana e IGF1 da seção 10.5. Dois já foram parcialmente separados, e as questões restantes são mais restritas do que o conjunto sugere. Perfil diário e carga total de fagossomos se dissociaram no knockout do relógio do epitélio pigmentar da retina: o pico matinal em ZT1 foi atenuado, o pico noturno em ZT14 persistiu e o total de fagossomos em vinte e quatro horas não diferiu significativamente; portanto, essas duas grandezas são mensuráveis separadamente, e só no perfil diário foi demonstrada uma mudança. A taxa de degradação é uma terceira grandeza que a contagem de fagossomos não mede, e influencia se a remoção fora de tempo é nociva. Na dieta, cetose e restrição proteica foram variadas conjuntamente, e não separadas, nos camundongos rd10: ambas as dietas cetogênicas induziram cetose sistêmica, apenas o braço cetogênico de baixo teor proteico preservou os fotorreceptores, e esse braço também alcançou maiores concentrações de corpos cetônicos; assim, o delineamento não isola nenhuma das duas variáveis. O que ainda não foi separado é mais específico: para a dieta, a restrição proteica em relação à ingestão energética e à trajetória do peso; para a atividade, a exposição parental, o crescimento e a carga fótica. A fotobiomodulação exige exposição simulada, avaliação mascarada dos desfechos e dosimetria retiniana definida. [41–47]

Um programa em etapas pode utilizar a atuação sobre o alvo para interromper condições ineficazes antes de um estudo de preservação mais longo, exigindo, ao mesmo tempo, a replicação de qualquer sinal promissor em um modelo relevante para PROM1. Um sinal promissor seguiria para replicação independente, com randomização, um desfecho primário e intervalos de magnitude de efeito pré-especificados. Estudos de combinação são informativos

quando incluem seus próprios braços de componentes e controles com exposição pareada, permitindo distinguir os efeitos individuais de sua interação.

11. Discussão e prioridades

11.1 Prioridades: quais comparações mais importam?

O avanço de maior consequência é a transição de uma descrição estrutural da doença para o resgate demonstrado experimentalmente em sistemas deficientes. A maior extrapolação restante é para a doença dominante endógena e para alvos humanos específicos de estágio. O processamento das isoformas, a remoção pelo EPR e a interface entre fotorreceptores e EPR fornecem razões concretas pelas quais a presença de um vetor, isoladamente, é um critério inadequado de eficácia. Os resultados de endotelina, IGF1 e retinoides identificam vias modificáveis de lesão, mas sua direção e relevância clínica dependem do compartimento, da exposição e do alelo. [7–10,21,25,26,53–57]

O critério utilizado aqui é qual resultado isolado mais mudaria o passo seguinte. Segundo esse critério, as comparações de maior prioridade são os testes de estratégia para a forma dominante endógena, isto é, a série de doses comparada com um heterozigoto nulo da seção 10.1; o resgate com controle de construto, isto é, a comparação com igual quantidade administrada seguida de pareamento por abundância da seção 10.2; e a intervenção que distingue os compartimentos, administrada após o início da degeneração, isto é, o teste recíproco de fotorreceptores e epitélio pigmentar da retina da seção 10.3, com o estágio do tratamento incluído como variável ali e nos programas de luz e farmacologia que se seguem. O trabalho de história natural é parte integrante dessas prioridades, pois determina se o processo resgatado pode ser medido nos pacientes pretendidos. As tabelas que acompanham o texto organizam variantes, modelos, intervenções, programas em seres humanos, coortes, decisões experimentais e experiência de pesquisa vinculada a publicações em torno dessas questões.

11.2 Alelos recorrentes e explicações evolutivas

A tabela 8 mapeia as contribuições demonstradas nas publicações citadas, como caminho até os grupos que já trabalham em cada questão. A recorrência de p.Arg373Cys e sua ocorrência em haplótipos diferentes suscitam questões de genética populacional. A observação dos haplótipos é específica: o estudo de clonagem posicional que identificou o alelo comparou os haplótipos da doença entre a família STGD4, a família MCDR2 e uma terceira família com doença dominante de cones e bastonetes, encontrou diferenças entre eles e concluiu que a mutação surgiu independentemente em cada família. A série japonesa não chegou a essa conclusão, relatando, em vez disso, que seus dados genéticos eram limitados demais para uma análise de haplótipos distinguir um único evento fundador de múltiplos eventos. São situações probatórias diferentes, e nenhuma delas, isoladamente, distingue mutação recorrente de ancestralidade compartilhada mais antiga, recombinação ou resolução incompleta dos haplótipos. Uma substituição compatível com CpG é uma hipótese mecanística de mutação, não uma taxa de mutação medida. Uma afirmação de efeito fundador ou seleção exige denominadores populacionais apropriados, haplótipos que considerem a ancestralidade, modelagem demográfica e evidências independentes relacionadas à aptidão evolutiva. A identificação clínica dos casos não pode fornecer essas grandezas. [2,4,6,13,15]

Da mesma forma, as funções de PROM1 fora da retina, incluindo a interação relatada com VEGF, estabelecem pleiotropia biológica, não uma vantagem seletiva para um alelo de doença

retiniana. Fenótipos de desenvolvimento ou intestinais discordantes entre relatos de modelos de Prom1 e o comentário subsequente também tornam a construção do alelo e o contexto genético relevantes para sua interpretação. Essas observações são limites úteis para explicações evolutivas; por si só, não estabelecem que uma variante específica de doença tenha sido positivamente selecionada. [50–52]

11.3 Acesso às evidências e incerteza restante

Esta revisão é limitada pelo acesso desigual aos métodos finais e suplementos, por coortes pequenas ou sobrepostas e por relatos incompletos específicos de genótipo em programas clínicos amplos. Algumas fontes clínicas são incluídas qualitativamente, sem uma lista completa em nível de paciente nesta revisão. O apêndice A resume o acesso e a verificação das fontes. Os achados convergem quanto à direção; uma síntese numérica aqui implicaria independência, precisão ou abrangência que os registros disponíveis não estabelecem.

O preprint de genótipo e fenótipo de Shoukat e colaboradores, de setembro de 2026, é um estudo retrospectivo de base de dados de 190 variantes de PROM1 provenientes do ClinVar e da Human Gene Mutation Database, analisadas por tabelas de contingência e um teste de independência qui-quadrado de Monte Carlo, acompanhado de uma série separada de sete pacientes não aparentados de um serviço de genética ocular. Seu braço de base de dados, portanto, compartilha fontes com as coortes relatadas em outras partes desta revisão, em vez de acrescentar observações independentes, e não é agregado a elas aqui. As associações relatadas seguem a mesma direção das classes de alelos apresentadas na seção 3.1: variantes dominantes missense com doença macular mais leve e variantes truncantes por alteração do quadro de leitura e nonsense com herança recessiva e degeneração mais extensa. [74]

12. Conclusão

A degeneração retiniana associada a PROM1 é mais bem abordada como um conjunto de doenças dependentes de alelo, compartimento e estágio. A reposição em sistemas deficientes é a base terapêutica direta mais sólida; o resgate de mutantes dominantes, o processamento dos construtos e a durabilidade do reparo de fotorreceptores e EPR continuam questões translacionais decisivas. As evidências diretas de fluxo no EPR, de intervenção na endotelina e de modulação de retinoides ampliam as opções experimentais, enquanto os achados humanos de autofluorescência e história natural limitam generalizações excessivas. Os estudos propostos aqui visam conectar um mecanismo controlado a uma função sustentada em um modelo pareado por alelo e estágio e a um desfecho mensurável no subgrupo clínico correspondente.

Dados e materiais

Este artigo é autossuficiente: as nove tabelas de evidências, a lista de referências e o resumo do acesso às fontes no apêndice A fazem parte dele. Não contém novos dados individuais de pacientes nem reanálise de dados ômicos brutos, e textos completos de terceiros não são redistribuídos com ele.

O depósito também inclui uma edição HTML acessível, uma versão em texto preparada para leitura em voz alta, uma descrição da figura para leitores que não podem vê-la, um audiolivro narrado e um arquivo de dados que relaciona as 40 coortes multigênicas menores resumidas na seção 3.3, cada uma com seu tamanho, seu dado de PROM1 na unidade em que o relata e qualquer sobreposição com outras coortes. A edição HTML contém o mesmo texto, as mesmas

tabelas e as mesmas referências deste PDF. A versão em texto preparada para leitura em voz alta e o audiolivro apresentam a narrativa até o final da conclusão, sem as tabelas nem a lista de referências.

O artigo e sua figura estão licenciados sob [CC BY-NC 4.0](#), que permite copiá-los, compartilhá-los e adaptá-los com atribuição de autoria, para qualquer finalidade não comercial. A reutilização não comercial acadêmica, clínica e de educação de pacientes é bem-vinda sob essa licença e não exige autorização adicional. É possível solicitar autorização para qualquer uso não coberto pela licença, incluindo publicação sob CC BY quando exigida por um periódico; a autorização normalmente será concedida.

Apêndice A. Acesso às fontes e verificação

Este apêndice informa o que o autor tinha diante de si para cada fonte, de modo que o leitor possa avaliar uma afirmação à luz disso. A revisão cita 162 fontes, e o texto completo publicado foi lido para 133.

Quinze não são artigos de periódicos nem preprints, mas registros de ensaios clínicos, comunicados de patrocinadores e protocolos de estudo: 34 a 40, 66 a 72 e 97. Sempre que uma delas é utilizada, o artigo informa o tipo de registro e a data que ele traz.

Oito são conhecidas apenas por um resumo ou um suplemento: 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 e 118. O que delas se afirma se limita ao que esse resumo ou suplemento relata, o que é uma afirmação sobre o que estava disponível aqui, não sobre a qualidade do estudo. O artigo de 117 não é de acesso aberto, e sua tabela suplementar forneceu as linhas de PROM1 utilizadas aqui; para 95, os suplementos forneceram a lista de variantes. A referência 9 foi lida como preprint, e sua versão em periódico foi vista apenas como resumo, como registra sua entrada.

Seis não puderam ser obtidas: 126, 134, 140, 147, 149 e 157. Todas as seis são coortes multigênicas na tabela 9, e cada linha ali informa o que não pôde ser confirmado. Nada se afirma a partir delas além do que um resumo ou uma entrada de registro declara.

Todo parágrafo que traz uma citação, e toda linha das nove tabelas, foi verificado frase por frase contra as fontes que cita. Quando uma afirmação se apoia em material que não pôde ser obtido, a linha da tabela ou a frase o informa.

Está prevista uma nova versão, e sua primeira tarefa seria fechar essas lacunas. Quem puder enviar uma cópia de algum dos artigos listados acima estará ajudando; o endereço está em Correspondência e correções.

Assistência de inteligência artificial

Sistemas de inteligência artificial foram utilizados ao longo de todo este trabalho, e seu papel é declarado aqui integralmente.

OpenAI GPT-6, modelos Claude da Anthropic (Opus 5, Fable 5.1) e xAI Grok 4.6 foram utilizados para recuperação da literatura, organização e verificação cruzada das evidências extraídas, revisão adversarial independente de versões sucessivas e redação e revisão do texto. Seus achados foram consolidados em um registro de decisões mantido pelo autor.

As afirmações não foram aceitas com base na declaração de um único modelo e foram revisadas em várias rodadas por diversos agentes incumbidos de diversas abordagens e focos. A revisão

humana foi o árbitro final. Quinze fontes foram auditadas afirmação por afirmação contra seu texto completo, e o apêndice A registra, para cada referência, se ela se apoia em texto completo, resumo ou registro de estudo, e quais das fontes consultadas passaram por essa auditoria.

Os relatórios de revisão e o registro de decisões são preservados pelo autor, que acompanhou e orientou o trabalho, leu o artigo inteiro, definiu sua estrutura final, dirigiu as revisões e assume a responsabilidade pela integridade e precisão do trabalho como um todo, incluindo quaisquer erros remanescentes.

Conflitos de interesses

O autor declara não ter conflitos de interesses financeiros: nenhum financiamento, vínculo empregatício, consultoria, patente, participação acionária ou outra relação financeira com qualquer pessoa ou organização que tenha interesse neste trabalho.

O autor tem um familiar próximo afetado por essa condição, o que foi a principal motivação para a realização do trabalho. Isso é declarado aqui como interesse não financeiro.

Financiamento

Este trabalho não recebeu financiamento, e os custos foram arcados pelo autor.

Como citar

Esta tradução (português do Brasil):

Bartlett C. Degeneração retiniana associada a PROM1: um mapa de evidências sobre mecanismos, intervenções e prioridades de pesquisa que considera as diferenças entre alelos. Tradução em português do Brasil, versão 1.90. Zenodo, 21 de setembro de 2026. doi.org/10.5281/zenodo.22880633

O original em inglês:

Bartlett C. PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Versão 1.90. Zenodo, 21 de setembro de 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

Cada versão tem seu próprio número, impresso na página de título e no rodapé de todas as páginas. Este depósito contém a versão atual; assim, uma citação que inclua o número da versão identifica a qual texto se refere, o que importa aqui porque correções são bem-vindas e o apêndice A identifica as lacunas que uma versão posterior fecharia.

Correspondência e correções

O autor ficaria grato em receber, em cjb.research@sciworlds.com, trabalhos publicados, disponibilizados como preprints ou não publicados sobre PROM1, prominina-1 ou CD133 na retina, incluindo resultados negativos, correções de qualquer afirmação feita aqui ou informações sobre uma coorte ou um conjunto de dados não representado, e em citá-los em uma versão posterior.

Referências

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [Fonte](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [Fonte](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [Fonte](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [Fonte](#)
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [Fonte](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [Fonte](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [Fonte](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [Fonte](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. O texto extenso reunido é um preprint; os métodos finais e os detalhes presentes apenas no preprint são distinguidos na auditoria da fonte. [Fonte](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [Fonte](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. Revisão. [Fonte](#)

- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [Fonte](#)
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. [Fonte](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. [Fonte](#)
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. [Fonte](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. [Fonte](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. [Fonte](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. [Fonte](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. [Fonte](#)
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. [Fonte](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. [Fonte](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. [Fonte](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. [Fonte](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. [Fonte](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. [Fonte](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. [Fonte](#)

- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. [Fonte](#)
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. Tradução de trabalho para o inglês de divulgação de patente chinesa. WO2020088548A1. Prioridade em 30 de outubro de 2018, publicado em 7 de maio de 2020. [Fonte](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. Tradução de trabalho para o inglês de divulgação de patente chinesa. CN121046460A. 2025. Divulgação vinculada da mesma família de patentes: WO2025247393A1. [Fonte](#)
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. [Fonte](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. [Fonte](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. [Fonte](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. [Fonte](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: estudo 2020-CL-0102, NCT07425574. Página do estudo do patrocinador. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. Site do centro coordenador. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 31 de julho de 2026; registro arquivado inspecionado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. Comunicado do patrocinador, 9 de setembro de 2026. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. Comunicado do patrocinador, 9 de fevereiro de 2026. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. Site do patrocinador. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. Site do estudo e página dos programas de desenvolvimento do patrocinador, acessados em 18 de setembro de 2026. Esta última informa que centros dos EUA estão incluindo participantes. [Fonte](#)
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. [Fonte](#)

- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. [Fonte](#)
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. [Fonte](#)
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. [Fonte](#)
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. [Fonte](#)
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. [Fonte](#)
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. [Fonte](#)
- [48] Großpötl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. [Fonte](#)
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. Tradução de trabalho para o inglês do relatório final de projeto japonês KAKEN. 2018;16K20319. [Fonte](#)
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. [Fonte](#)
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. [Fonte](#)
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [Fonte](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [Fonte](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [Fonte](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [Fonte](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [Fonte](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [Fonte](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [Fonte](#)

- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [Fonte](#)
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [Fonte](#)
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [Fonte](#)
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [Fonte](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. Publicado on-line em 20 de abril de 2023. [Fonte](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [Fonte](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone–rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. Publicado on-line em 8 de julho de 2015. [Fonte](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, estudo 2020-CL-0102. NCT07425574. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 25 de agosto de 2026; registro arquivado inspecionado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 9 de novembro de 2023; registro arquivado inspecionado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, estudo 2020-CL-0101. NCT07734064. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 16 de setembro de 2026; registro arquivado e página do patrocinador inspecionados em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocolo C-26-01. NCT07710196. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 17 de julho de 2026; registro arquivado inspecionado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocolo C-24-01. NCT07290530. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 1 de julho de 2026; registro arquivado inspecionado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. Registro do ClinicalTrials.gov atualizado em 30 de julho de 2026; acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, parecer de 25 de novembro de 2021. Resumo de protocolo, não uma fonte da situação atual de recrutamento. Acessado em 18 de setembro de 2026. [Fonte](#)

- [73] Eiding O, Leib R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [Fonte](#)
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. *medRxiv*. Preprint, versão 1 disponibilizada em 6 de setembro de 2026. Texto completo disponível; o braço de base de dados compartilha fontes com as coortes citadas e não é agregado a elas. [Fonte](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. [Fonte](#)
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. [Fonte](#)
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. [Fonte](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. [Fonte](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. [Fonte](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kaspersek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. [Fonte](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. [Fonte](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. [Fonte](#)
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. [Fonte](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. [Fonte](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. [Fonte](#)

- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [Fonte](#)
- [87] Tracewska AM, Kocyla-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłńska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [Fonte](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. [Fonte](#)
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. [Fonte](#)
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. [Fonte](#)
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. Publicado on-line em 8 de agosto de 2024. [Fonte](#)
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. Preprint no medRxiv, disponibilizado em 3 de julho de 2025. Preprint, não revisado por pares. [Fonte](#)
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. [Fonte](#)
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. [Fonte](#)
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. Publicado on-line em 19 de junho de 2026. [Fonte](#)
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. [Fonte](#)
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. Registro do ClinicalTrials.gov; concluído, inclusão efetiva de 15. [Fonte](#)

- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. [Fonte](#)
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. Publicado on-line em 13 de dezembro de 2023. [Fonte](#)
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [Fonte](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [Fonte](#)
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [Fonte](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. Resumo da reunião anual da ARVO, Denver, 3 a 7 de maio de 2026. [Fonte](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. Tradução de trabalho para o inglês de divulgação de patente chinesa. CN121046351A. Depositado em 31 de maio de 2024, publicado em 2 de dezembro de 2025. Titular: Shanghai Langsheng Biotechnology. [Fonte](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [Fonte](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuha S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [Fonte](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. Artigo do periódico lido na íntegra; o preprint do medRxiv 2025.08.28.25334377 também foi consultado. [Fonte](#)
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. [Fonte](#)
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or

Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. Texto completo consultado via PubMed Central. [Fonte](#)

[110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. Texto completo consultado via PubMed Central. [Fonte](#)

[111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. [Fonte](#)

[112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. [Fonte](#)

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. [Fonte](#)

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. [Fonte](#)

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. [Fonte](#)

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. [Fonte](#)

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. [Fonte](#)

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. [Fonte](#)

[119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [Fonte](#)

[120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [Fonte](#)

- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [Fonte](#)
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [Fonte](#)
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium's Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. [Fonte](#)
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. [Fonte](#)
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. [Fonte](#)
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. [Fonte](#)
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. [Fonte](#)
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. [Fonte](#)
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens AAHJ, Toomes C, Tracwaska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. [Fonte](#)
- [130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszewska-Chachulska A. Optimised,

Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). [Fonte](#)

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. [Fonte](#)

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. [Fonte](#)

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. [Fonte](#)

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. [Fonte](#)

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. [Fonte](#)

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. [Fonte](#)

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. [Fonte](#)

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. [Fonte](#)

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. [Fonte](#)

- [140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. [Fonte](#)
- [141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. [Fonte](#)
- [142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. [Fonte](#)
- [143] Arai Y, Maeda A, Hiram Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [Fonte](#)
- [144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [Fonte](#)
- [145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarães TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [Fonte](#)
- [146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [Fonte](#)
- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [Fonte](#)
- [148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. [Fonte](#)
- [149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, Allssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. [Fonte](#)
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). [Fonte](#)
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of

Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. JAMA network open. 2024;7(5):e2414198. [Fonte](#)

[152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. Scientific reports. 2018;8(1):4824. [Fonte](#)

[153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. Molecular genetics & genomic medicine. 2020;8(1). [Fonte](#)

[154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. Genes. 2025;16(8). [Fonte](#)

[155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhann T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. PloS one. 2013;8(11):e78496. [Fonte](#)

[156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. Eye (London, England). 2022;36(4):749–759. [Fonte](#)

[157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. Clinical genetics. 2017;91(1):38–45. [Fonte](#)

[158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. Scientific reports. 2025;15(1):23745. [Fonte](#)

[159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. Ophthalmology science. 2026;6(10):101341. [Fonte](#)

[160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. European journal of human genetics : EJHG. 2020;28(5):576–586. [Fonte](#)

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. Scientific reports. 2015;5:18287. [Fonte](#)

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. [Fonte](#)

Tabelas de evidências

Degeneração retiniana associada a PROM1 · 21 de setembro de 2026 · Versão 1.90

Os números das referências correspondem aos do manuscrito. Estes são mapas selecionados de evidências, não conjuntos de dados agrupados. Publicação, família, indivíduo, olho, doador, clone e célula são unidades diferentes. Quando uma célula indica que algo não foi confirmado ou não foi verificado, isso descreve a avaliação das fontes nesta revisão, não prova de ausência. A situação no registro está vinculada à data da entrada apresentada; as declarações dos patrocinadores são atribuídas separadamente.

A revisão de Bhattacharya e colaboradores sintetiza a biologia dos fotorreceptores e do EPR e a conexão proposta com a DMRI atrófica. As contagens de experimentos independentes nestas tabelas derivam dos estudos primários. [11]

Tabela 1. Classes ilustrativas de alelos e o que estabelecem

Alelo ou classe	Contexto humano ou de modelo	Observação estabelecida	Inferência terapêutica e limite	Refs.
p.Arg373Cys	Fenótipos maculares dominantes e retinianos mais amplos; precedente clássico em camundongo transgênico	Segregação clínica e perturbação experimental da morfogênese do segmento externo	Distinguir adição gênica, supressão e tratamento combinado nesse contexto de alelo exige um heterozigoto endógeno; um transgene não é um knock-in endógeno.	[2,4,5,15]
Alelos recessivos truncantes ou de splicing	Doença retiniana frequentemente mais precoce e extensa	Fenótipo clínico orientado à deficiência; os efeitos moleculares diferem por transcrito e alelo	A reposição tem forte fundamentação, mas a herança bialélica não demonstra que todos os produtos sejam completamente nulos.	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	Exemplo recessivo missense, relatado em homozigose	Incluído na literatura clínica da forma recessiva	A função residual continua em aberto; os alelos missense não são uniformemente dominantes.	[5]
p.Arg373Cys mais c.1142-1G>A	Segregação italiana pai-filho e materna	O filho com o alelo materno adicional de splicing era mais gravemente afetado	Pista de interação alélica em seres humanos, não prova de ação dominante negativa; família previamente relatada.	[61]
c.1354dupT, conforme relatado pela fonte	iPSCs de pacientes; três contextos genéticos de pacientes, duas linhagens corrigidas	Reparo molecular e comparadores celulares geneticamente informativos	Resgate funcional retiniano maduro e replicação em múltiplos doadores continuam sendo testes separados.	[12]
c.1645-1648del mais c.2321delC	Heterozigose composta em um probando de seis anos; construtos transfectados em células HEK293T	Estabilidade proteica reduzida e localização subcelular alterada; um possível comprometimento da viabilidade celular, que seus autores formulam como a variante “podendo comprometê-la”; nenhuma mudança na apoptose	O resumo do periódico relata uma razão LC3-II/LC3-I elevada, interpretada ali como ativação autofágica, e o resumo de congresso do mesmo trabalho relata a razão na direção oposta; uma razão estática não determina a direção do fluxo em nenhum dos sentidos.	[22]
Alelo intrônico profundo ou de pseudoéxon, c.2077-521A>G	Família consanguínea, dois irmãos afetados; análises de éxons negativas tanto para RAB28 quanto para PROM1; ensaio de splicing com minigene	Pseudoéxon integrado ao transcrito mutante, produzindo um códon de terminação prematuro e uma perda funcional completa presumida	Interpretação que considera os transcritos e reparo do splicing específico de alelo são plausíveis. A caracterização se dá por minigene, não pelo transcrito do paciente, e o uso clínico depende do transcrito exato e da versão do genoma de referência.	[65,93]
Deleção intrônica, íntron 21	Doença recessiva de cones e bastonetes	Mecanismo publicado de doença por variante não codificante	Distinto do alelo de pseudoéxon; os delineamentos de reparo não são intercambiáveis. Caracterizado por minigene após RT-PCR negativa de PROM1 em sangue e fibroblastos para a região testada.	[73]

Tabela 1 (continuação)

Alelo ou classe	Contexto humano ou de modelo	Observação estabelecida	Inferência terapêutica e limite	Refs.
PROM1 com um modificador candidato em ABCA4	Pequena família humana	Modificação fenotípica relatada em um contexto de dois genes	Interação candidata, não efeito modificador populacional quantificado nem mecanismo universal semelhante ao de ABCA4.	[56,57]
Deleção do éxon 15, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	Três famílias em uma coorte de genoma completo	Em heterozigose com fenótipo semelhante ao de Stargardt em uma família; em homozigose ou heterozigose composta com retinose pigmentar em outras duas	Uma variante estrutural constitui uma classe por si só, e a mesma deleção não se comportou da mesma maneira em todas as famílias.	[89]
c.221-20T>G, íntron 2	Dois irmãos italianos homozigotos, com diagnóstico de doença de Stargardt	Exclusão completa do éxon 3 demonstrada por RT-PCR em DNA complementar de sangue total, p.Asp74AlafsTer1	Caracterizado pelo RNA do paciente, e não por minigene; a isoforma acessível contém o éxon afetado, o que não ocorre em todas as regiões de PROM1.	[88]
‘c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2’	Em homozigose em uma mulher saudita examinada; irmão afetado conforme o histórico	Doença de cones e bastonetes de início na infância, miopia alta, nistagmo; publicação on-line em 2014, anterior ao relato polonês de c.1697dupA	Mesmo alelo em contextos distintos; a miopia alta foi observada em uma paciente examinada	[87,114]
‘c.2327A>T’, p.Asp776Val; ‘c.2485G>A’, p.Asp829Asn	Casos maculares brasileiros 1 e 2; em homozigose e em heterozigose, respectivamente	Atrofia macular e predições computacionais de patogenicidade	Nenhuma evidência de segregação nem de função direta da variante no relato de três casos	[111]
‘c.C1902G(p.Y634X)’ mais ‘c.C1682+3A>G’	Dois irmãos chineses afetados, em heterozigose composta	O construto nonsense estava truncado, instável e com localização anormal; o minigene intrônico comprometeu o splicing	Efeitos em células transfectadas e em minigene; a proteína e o RNA retinianos dos pacientes não foram medidos	[115]
‘NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)’	Em homozigose em duas famílias chinesas não relacionadas com retinose pigmentar	Segregação recessiva; ausente em 200 controles pareados	Nenhum resgate funcional específico de alelo neste relato	[112]
‘c.1909C>T’ (p.Gln637); ‘c.2050C>T’ (p.Arg684)	Duas variantes truncantes recém-relatadas em uma série de seis pacientes dos Estados Unidos	Consequências truncantes relatadas	A fase, o fenótipo por variante e os efeitos funcionais não são especificados	[113]

As notações dos alelos relatados não foram globalmente renormalizadas. Nenhum identificador de acesso de transcrito ou versão do genoma de referência é atribuído às entradas apenas no nível da proteína.

Tabela 2. Modelos experimentais, ensaios e limites de extrapolação

Modelo / fonte	Perturbação e compartimento	Principal utilização	Limite de replicação ou interpretação	Refs.
Camundongo dominante clássico	Transgene de PROM1 mutante	Morfogênese dos discos e interferência do mutante	O contexto de expressão e inserção difere da heterozigose endógena.	[2]
Contextos genéticos de camundongos nulos para Prom1	C57BL/6 versus C57BL/6×CBA/NSlc	Degeneração dependente do contexto genético e modificada pela luz	Os experimentos não histológicos de Dellett utilizaram o contexto genético híbrido; portanto, os resultados dos dois contextos não podem ser agrupados.	[3,23,25]
Knockout de Prom1 por CRISPR, C57BL/6	Deleção de 184 bases no éxon 2 em todo o animal	Abundância e tráfego de proteínas do segmento externo medidos separadamente, por imunoblot e imunofluorescência	Quatro animais por grupo nas comparações de imagem e eletrorretinograma, não em todos os ensaios; abundância e localização foram medidas em idades diferentes, de modo que as duas séries temporais não são diretamente comparáveis.	[105]
Modelos humanos de splicing retiniano	Perturbação do éxon retiniano e maturação	Desenvolvimento retiniano dependente de isoforma	Exclusão de éxon, RNA que contém o éxon e frequência de ciliação são resultados distintos.	[7]
Organoides retinianos humanos com knockout de PROM1	RNA-guia dirigido ao éxon 9 em células-tronco embrionárias humanas H9	Modelo humano divulgado, utilizado para testar construtos	Divulgação de patente, utilizada aqui para a descrição do modelo; nenhum dado fenotípico proveniente dela é avaliado aqui.	[104]
Modelos de reposição derivados de pacientes	Organoides homozigotos para p.Glu207Ter; camundongos nulos para Prom1	AAV7m8-CRXP-hPROM1 em organoides; AAV8-CRXP-hPROM1 em camundongos	O resumo final confirma os construtos; o acesso aos métodos finais detalhados permanece incompleto.	[9]
Culturas de EPR humano e de camundongo	Redução de PROM1 humana; perda por CRISPR em EPR de camundongo imortalizado	Fluxo, processamento lisossômico e processamento de segmentos externos	Modelos distintos; a oferta de segmentos externos no modelo de camundongo não separou ligação, ingestão e digestão.	[21,53]
Perturbação regional do EPR de camundongo	Administração sub-retiniana de CRISPR por AAV2/1	Capacidade de uma lesão do EPR de afetar os fotorreceptores	Controles com sequências embaralhadas e mapeamento espacial sustentam a localização; um viés de administração não é um sistema genético de direcionamento específico de célula.	[10]
Xenopus nulos para Prom1	Deficiência em todo o animal	Depósitos, doença de cones e bastonetes e atrofia do EPR	Uma mutação em todo o animal não determina autonomia celular.	[24]
Xenopus nulos para prom1 e nulos para cdhr1	Nulos simples e duplos em todo o animal	Arquitetura dos discos do segmento externo, gravidade seletiva dos cones e estrutura em relação à função	Evaginação, fusão e espaçamento dos discos persistem. Indels aleatórios nos nulos simples e duplos F0; deleções definidas nos nulos para prom1 em F1 e nos nulos para cdhr1 em F2 a F3; o eletrorretinograma em F1 diferiu apenas na onda B escotópica.	[86]

Tabela 2 (continuação)

Modelo / fonte	Perturbação e comparti- mento	Principal utilização	Limite de replicação ou interpretação	Refs.
Exploração de células individuais sob exposição aguda à luz	Dois machos knockout da mesma ninhada; um sob luz, outro no escuro	Localização de candidatos por tipo celular	Um animal por condição. Muitas células não fornecem repli- cação entre animais; os experimentos posteriores são sepa- rados.	[26]
Transcriptômica de EPR de camundongo em cultura	Clones knockout por CRISPR; ajuste de lote e exclusões	Hipóteses de vias de estresse e remoção	Interpretação de EMT parcial; nenhuma reanálise de dados brutos nesta revisão. GSE298665 é um identificador, não um novo resultado.	[27]
Vesículas de PROM1/TTYH1 em células em cultura	Expressão e interação lipídica	Curvatura de membrana e associação com colesterol	Evidência biofísica, não demonstração de resgate funcional retiniano.	[55]
Peixe-zebra nulo para prom1b	Deficiência em todo o animal do ortólogo rele- vante para os fotorrecep- tores	Degeneração primeiro nos cones, com bastonetes viáveis até nove meses; localização anormal de Prph2 e oligomerização prejudicada	Mecanismo candidato para a assimetria dos cones, relatado em retina de peixe.	[94]
Fotorreceptores de Xenopus normais e transgênicos	Localização por anticorpo e por proteína marcada em bastonetes e cones	As bordas lamelares abertas contêm prominina-1, em oposição à perife- rina 2 nas bordas fechadas	Localização, não um alelo de doença nem um ensaio direto de fusão de membranas	[119]
Expressão retiniana comparada em vertebrados	Mapeamento retiniano em axolote, peixe-zebra, galinha e camundongo	Populações positivas para prominina-1 na camada nuclear interna, fora dos fotorreceptores, em peixe-zebra, galinha e camundongo, mas não em axolote	A expressão não estabelece autonomia celular da doença nem um alvo de resgate	[120]

Tabela 3. Estudos de Prom1 em camundongos: contexto genético, construção, proteína e luz

Estudo e modelo	Contexto genético da linhagem	Como a mutação foi construída	A prominina-1 ainda é produzida?	Luz recebida	Refs.
Yang et al. 2008: trans-gênico dominante	C57BL/6	PROM1 humana com p.Arg373Cys sob promotor de rodopsina, injetada em embriões; duas linhagens que a expressam a 2 e 8 vezes o nível próprio do camundongo	Sim: a prominina-1 própria do camundongo está intacta e proteína humana mutante é acrescentada	Ciclo claro/escuro de 12 horas; intensidade não informada	[2]
Zacchigna et al. 2009: knockout	C57BL/6 congênico, obtido por retro-cruzamento a partir de uma linhagem 129/Sv e Swiss	Éxon 2, que contém o códon de início, substituído por um cassete de neomicina em células-tronco embrionárias	Nenhuma detectada em rim por imunoblot	Não informado; a morte celular ainda aumentou em camundongos mantidos no escuro até o dia pós-natal 20 (dados não mostrados)	[3]
Dellett et al. 2015: knockout em dois contextos genéticos	C57BL/6 e um híbrido de C57BL/6 e CBA/NSIc; os experimentos além da histologia utilizaram o híbrido	Linhagem knockout CDB0623K do RIKEN, produzida em um estudo anterior; híbrido obtido por fertilização in vitro com CBA/NSIc	Não informado na fonte	Ciclo de 12 horas a 160 lux; a escuridão abaixo de 0,5 lux protegeu os fotorreceptores	[25]
Kobayashi et al. 2021: knockout	Híbrido de C57BL/6 e CBA/NSIc	Linhagem knockout CDB0623K do RIKEN, também utilizada em [25]; seu vetor de direcionamento contém lacZ	Não informado na fonte	Ciclo de 12 horas, abaixo de 0,5 lux na fase escura; a criação no escuro até o dia pós-natal 21 impediu o aumento da expressão de Edn2, Bcl3 e Gfap e resultou em menos células gliais positivas para GFAP; os testes de luz utilizaram 3.800 lux durante 3 horas	[54]
Xiao et al. 2021: knockout por CRISPR	C57BL/6J, após três gerações de retro-cruzamento	CRISPR/Cas9, deleção de 184 bases no éxon 2	Nenhuma detectada em retina por imunoblot ou imunofluorescência	Não informado na fonte	[105]
Bhattacharya et al. 2023: EPR de camundongo em cultura	EPR imortalizado de camundongos C57BL/6J	Clones de CRISPR/Cas9, produzidos com um RNA-guia dirigido ao éxon 5	Nenhuma detectada por imunoblot	Não se aplica: células em cultura	[53]
Bhattacharya et al. 2024: knockdown regional no EPR	C57BL/6J	Cas9 e um RNA-guia de Prom1 administrados por AAV2/1 sub-retiniano com 4 a 6 semanas de idade	Não informado na fonte	Ciclo claro/escuro de 12 horas; intensidade não informada	[10]

Tabela 3 (continuação)

Estudo e modelo	Contexto genético da linhagem	Como a mutação foi construída	A prominina-1 ainda é produzida?	Luz recebida	Refs.
Shigesada et al. 2024: knockout, desafio à luz	Não informado na fonte	Linhagem do RIKEN com o locus de Prom1 substituído por lacZ, produzida em um estudo anterior	Não informado na fonte	Em geral, ciclo de 12 horas; nos testes de luz, filhotes criados no escuro tiveram as pálpebras abertas e receberam 15.000 lux durante 3 horas	[26]
Yanardag et al. 2024: rd19, com uma comparação Prom1-CreERT2	rd19: mistura de C57BL/6J e 129SVE/J portando o alelo leucina-450 de Rpe65, e C57BL/6J com metionina-450; linhagem CreERT2: B6N;129S	rd19, mutação nonsense espontânea no éxon 9 (p.Lys268Ter); linhagem de comparação com CreERT2 no lugar de Prom1	rd19: nenhuma detectada em retina por imunoblot ou coloração; a linhagem CreERT2 é relatada como perdendo a expressão de prominina-1	Ciclo de 12 horas, ou escuridão completa desde o nascimento por 30 dias; a escuridão não preservou a função dos fotorreceptores em nenhuma das três, nem o número de fotorreceptores em rd19	[23]
Huo et al. 2025: EPR de camundongo em cultura	EPR imortalizado de camundongos C57BL/6J	Clones de CRISPR/Cas9 KO22 e KO26.4, produzidos como em [53]	Nenhuma detectada por imunoblot	Não se aplica: células em cultura	[27]
Ji et al. 2025: knockout, reposição gênica	C57BL/6J	Deleção de cerca de 59,6 kb por CRISPR/Cas9, do éxon 2 ao éxon 20	Nenhuma detectada por imunofluorescência ou imunoblot	Ciclo claro/escuro de 12 horas; intensidade não informada	[8]
Holmes et al. 2026, resumo de congresso: rd19, reposição gênica	Não informado no resumo	rd19, o alelo utilizado em [23]	Não informado no resumo	Não informado no resumo	[103]
Xu et al. 2026, métodos do preprint: knockout, reposição gênica	C57BL/6JCya	Deleção dos éxons 2 a 20 por CRISPR/Cas9	Nenhuma detectada em retina por imunoblot	Não informado no preprint	[9]

Uma linha para cada estudo de Prom1 em camundongo nas tabelas 2 e 4, incluídas as células de camundongo em cultura, por ano de publicação. A seção 5.1 explica como cada uma das quatro condições pode alterar um resultado. “Não informado” significa que a fonte não o fornece.

Tabela 4. Evidências de intervenção: diretas versus adjacentes

Intervenção	Contexto da evidência	Resultado observado	O que permanece não estabelecido	Refs.
AAV com PROM1 humana, sequência codificante de tipo selvagem sob promotor curto de rodopsina quinase	Camundongos knockout para Prom1; 1 µL no dia pós-natal 14 ou 2 µL nos dias 21 ou 28, após o início do afinamento; olho contralateral recebeu solução tampão	Camada nuclear externa preservada no lado tratado no ponto de cinco meses nas duas coortes mais tardias: 32,3 a 34,9 µm contra 16,6 a 20,6 na coorte do dia 21 e 29,2 a 36,8 contra 14,6 a 19,8 na coorte do dia 28; expressão amplamente distribuída pela retina nasal e temporal na coorte do dia 21	As coortes mais tardias também receberam o dobro da dose; portanto, a idade não é a única variável. Na coorte do dia 14, não foi detectada diferença significativa nas amplitudes do eletrorretinograma adaptado ao escuro aos três meses, mas houve diferença aos cinco, e as amplitudes ainda se deterioraram. A quantidade necessária de tecido viável não está estabelecida	[8]
AAV com PROM1 humana sob promotor de rodopsina quinase	Camundongos knockout para Prom1 (Rd19), injetados no dia pós-natal 15 e no dia 30	Resgate escotópico e fotópico relatado após a injeção no dia 30 e recuperação prolongada da função escotópica de um a dez meses após a injeção no dia 15, com estrutura do segmento externo e número de fotorreceptores preservados até dez meses	Resumo de congresso: o volume de injeção é de 1 µL, com solução salina como comparador, mas o expoente da concentração vetorial não pode ser recuperado do registro consultado, e o número de animais e as estatísticas não são informados, de modo que o resultado é tratado qualitativamente	[103]
PROM1 processada ou associada a fotorreceptores	Modelos de deficiência derivados de pacientes e de camundongos	Resgate por reposição relatado	Comparação de isoformas sem confundimento e conciliação entre os métodos finais e os do preprint	[9]
Correção de DNA e evidências do mecanismo de splicing	Células de pacientes para alelos codificantes; ensaio de minigene ou RNA do paciente para os alelos não codificantes, conforme uma isoforma acessível contenha ou não o éxon afetado	Evidências de correção molecular ou do mecanismo de splicing	Função retiniana madura sustentada e administração clínica	[7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788 (seletivos de receptor, intraperitoneais)	Experimentos diretos em camundongos deficientes em Prom1	Atenuação da morte de fotorreceptores, da gliose e do estreitamento vascular; os efeitos dos subtipos diferem conforme a medida	Subtipo de receptor, exposição e extrapolação para um antagonista duplo	[54]
Bosentana (antagonista duplo, intravítreo)	Experimentos diretos em camundongos deficientes em Prom1	Redução da gliose e da morte celular e melhora em medidas selecionadas de ERG	Eficácia humana, receptor, compartimento e exposição ideais e durabilidade do tratamento tardio	[26]

Tabela 4 (continuação)

Intervenção	Contexto da evidência	Resultado observado	O que permanece não estabelecido	Refs.
AAV-Igf1	Experimento direto em camundongos deficientes em Prom1	Efeitos sobre sobrevivência e estado metabólico; nenhum benefício significativo de ERG isoladamente no regime testado	Tradução da sobrevivência estrutural em função; janela quantitativa de dose	[26]
Bosentana + AAV-Igf1	Mesmo modelo	Melhora mais ampla do ERG em relação ao controle deficiente	Interação ou sinergia formal; contabilização de animais versus olhos	[26]
Fenretinida	Camundongos híbridos nulos para Prom1; tratamento desde o nascimento	Benefício estrutural e escotópico, não benefício fotópico significativo	Resgate no adulto; mecanismo de bisretinoides medido diretamente; resposta de subgrupos humanos, observando que a autofluorescência macular não estava geralmente elevada em uma coorte humana de PROM1, embora tenha sido amostrada a sete a nove graus da fóvea, enquanto as lesões se situavam dentro de sete graus, deixando a carga central sem medição [57]	[25]
A1120	Observação não publicada mencionada na discussão de Dellett	Afirmação comparativa, não um conjunto separado de dados publicados de eficácia	Efeito quantificado e reprodutível em comparação direta	[25]
NAC; candidatos dirigidos a NAD	Fase 1 humana com RP mista; modelos pré-clínicos distintos de metabolismo ou agressão	Observações funcionais humanas ou proteção específica do modelo	Preservação controlada específica de PROM1; não constituem uma única classe intercambiável de intervenção	[30–33,75]
Fotobiomodulação	Pequeno estudo humano não controlado em RP; 590/660/850 nm	Mudança de acuidade no curto prazo; os campos visuais não forneceram melhora significativa correspondente	Benefício duradouro controlado por intervenção simulada e resposta específica de PROM1	[41]
Atividade / dieta cetogênica de baixo teor proteico	Modelos rd10 e de rodopsina I307N	Sinais de preservação específicos do modelo; ambas as dietas cetogênicas induziram cetose, mas apenas o braço de baixo teor proteico preservou fotorreceptores, e esse braço alcançou maiores concentrações de corpos cetônicos	A exposição a corpos cetônicos não foi pareada; portanto, a cetose não está excluída. Ainda faltam isolar atividade, exposição parental, restrição proteica em relação à ingestão energética e efeitos do crescimento. A mesma dieta reduziu as amplitudes do eletrorretinograma de tipo selvagem na intensidade máxima do flash em cerca de 20% no dia pós-natal 30 e 30% no dia 50	[42,43,47]

Sono / relógio retiniano	Associação em RP humana e modelos genéticos do relógio	Associação com qualidade do sono; efeitos do relógio e do momento da fagocitose	Causalidade da perda de sono em PROM1; se a remoção fora de tempo se torna nociva em uma retina estruturalmente vulnerável	[44–46]
DMSO é um controle de veículo nos experimentos farmacológicos diretos, não um tratamento ativo de PROM1. Bramall relata efeitos protetores locais de EDN2 em outros genótipos, que não testam diretamente os achados dos antagonistas em Prom1; os dados de proteção pela endotelina vêm de Bramall, e Dellett e Shigesada não relatam nenhum. [25,26,64]				

Tabela 5. Mapa datado de estudos em seres humanos

Programa / identi- ficador	Tipo e evidências da situação	Relevância para PROM1	Limite quanto à inclusão e à eficácia	Refs.
EVOLVE; NCT07425574	Observacional; recrutando, atualização do registro em 25 ago. 2026; estimativa de 90	O registro permite genes maculares apropriados não ABCA4; Astellas menciona explicitamente PROM1	Elegibilidade potencial, não inclusão confirmada de PROM1; sem tratamento de estudo	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	Optogenética de fase 2a; concluído em 28 set. 2023; registro de 9 nov. 2023; seis participantes efetivos	O registro menciona explicitamente PROM1 ao lado de ABCA4/ELOVL4, com via de diagnóstico clínico	Participantes efetivos com PROM1 e resultados específicos de genótipo não verificados; ensaios futuros são separados	[67]
ASP2020; NCT07734064	Terapia celular de fase 1b; recrutando, registro de 16 set. 2026; estimativa de 30	A via genética mais ampla de doença semelhante à de Stargardt pode ser relevante ao fenótipo ou à herança de PROM1	Nenhuma inclusão ou eficácia de PROM1 confirmada; não é reposição de PROM1	[68]
OCU400/liMeliGhT; NCT06388200	Fase 3; ativo, sem recrutamento, registro de 31 jul. 2026; 140 efetivos	Braço de RP independente do gene; fenótipo e tecido residual importam	Não é via genérica para distrofia macular nem adição gênica de PROM1; benefício do subgrupo não verificado	[36]
NAC Attack; NCT05537220	Fase 3; centro coordenador relata recrutamento concluído em ago. 2025, com 485 participantes	Fundamentação ampla de preservação em RP	Nenhuma estimativa de efeito específica de PROM1 verificada; não é uma inscrição aberta para recrutamento	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	Fase 1/2; patrocinador em 9 fev. 2026 relata administrações concluídas: 27 tratados, seis controles	Mecanismo de preservação de cones; a inclusão depende do estágio e dos critérios do protocolo	Marco do patrocinador, não resultado de PROM1 nem afirmação de inclusão atualmente aberta	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	Ativo, sem recrutamento, registro de 30 jul. 2026; patrocinador atual confirma recrutamento concluído	Abrangência genética ampla de RP, com restrições funcionais de elegibilidade	A página atual do patrocinador descreve 6,0 milhões de células	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	Fase 3; registro de 17 jul. 2026: ainda não recrutando; patrocinador atual: centros dos EUA incluindo participantes	RP associada a Usher, não elegibilidade de PROM1 isolado	O patrocinador identifica explicitamente esse registro; início estimado em ago. 2026 não estabelece recrutamento.	[40,69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	Registro relacionado de fase 3; 1 jul. 2026: ainda não recrutando; início estimado em dez. 2026	Doença associada a Usher	Relação com C-26-01 não resolvida; os registros não estabelecem substituição, tampouco dois ensaios independentes.	[70]

Tabela 5 (continuação)

Programa / identifi- cador	Tipo e evidências da situação	Relevância para PROM1	Limite quanto à inclusão e à eficácia	Refs.
MOGENRY/MCO-010; programa RESTORE	Patrocinador em 9 set. 2026: BLA aceita e recebida formalmente para análise em RP grave	Desvio optogenético dos fotor- receptores perdidos	Desvio optogenético ainda em fase pré-aprovação, com eficácia no subgrupo PROM1 ainda não verificada	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	Programa adjacente de STGD1 dirigido a RBP4; resumo histórico de protocolo da HRA	Comparador mecânico, não ensaio de PROM1 verificado	O resumo histórico do protocolo não estabelece a situação atual, e uma apresentação semel- hante à de Stargardt não estabelece eficácia de PROM1	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	Estudo observacional prospectivo concluído, de dezembro de 2014 a março de 2018; inclusão efetiva de 15	Específico de PROM1 pelos critérios de elegibilidade; cresci- mento de lesões na autofluo- rescência do fundo de olho como medida longitudinal primária	Observacional, portanto não se coloca uma questão de eficácia. Seus resultados de OCT do desfecho secundário aos 24 meses são a referência 48; não havia relato disponível de progressão do desfecho primário	[48,96,97]

As páginas atuais dos patrocinadores foram acessadas em 18 de setembro de 2026. Quando a evidência de situação em uma linha é uma declaração do patrocinador ou do centro coordenador, o número de registro identifica o programa, e o registro em si não foi inspecionado separadamente para aquela linha. As datas de “última atualização publicada” dos registros não são as mesmas datas de acesso da revisão. Um centro pode ter restrições de triagem além de uma via ampla de inclusão genética. O mapa não é um levantamento exaustivo de registros nacionais.

Tabela 6. Coortes clínicas e desfechos selecionados de história natural

Fonte de evidência	Denominador / contexto	Contribuição	Limite de inferência	Refs.
Centros do Reino Unido e da Alemanha	Série de PROM1 em duas clínicas especializadas; coorte assistencial separada de doenças retinianas hereditárias	Herança e identificação molecular dos casos	A identificação em um serviço não é prevalência populacional.	[5,14]
Japão; Coreia	Japão: 10 pacientes/8 famílias; Coreia: 7/5	Amplitude fenotípica e variabilidade de R373C	Classificações mistas; cada coorte informa um paciente relatado anteriormente (Japão, mesmo grupo em 2016; Coreia, relato de p.Arg373Cys de Kim e colaboradores em 2017); assim, somar as duas séries conta esses indivíduos duas vezes se os dois relatos anteriores também forem contados.	[6,13,116]
China; Taiwan; Índia	Identificação por PROM1, Stargardt ou RP; a coorte indiana de 49 pacientes com Stargardt incluiu um paciente com uma variante de PROM1	Amplitude geográfica e fenotípica	Bases de amostragem diferentes; portadores de alelos recessivos não estabelecem penetrância dominante.	[15–18]
Caso saudita, Khan e Bolz	Um paciente examinado/uma família; irmão afetado conforme o histórico	c.1697dupA em homozigose, com miopia alta e nistagmo na infância	Publicado on-line antes da observação polonesa; não é uma frequência de coorte	[87,114]
Série macular brasileira, Salles	Três homens selecionados de 25 registros	Dois alelos de PROM1 propostos e um caso não resolvido molecularmente	Três portadores de variantes não são três diagnósticos estabelecidos de PROM1; a sobreposição no nível do paciente com Porto [109] não é relatada	[109,111]
Casos recessivos chineses, Liu	Dois pacientes/duas famílias não relacionadas	c.1445dupT em homozigose e retinose pigmentar grave em adultos jovens	Distintos da série chinesa dominante citada; nenhuma frequência chinesa agrupada	[112]
Pupílometria de Chicago, Park	Quatro adultos/três famílias; os mesmos quatro de Collison	As respostas pupilares persistiram quando os eletrorretinogramas de campo total estavam ausentes ou acentuadamente reduzidos	Os mesmos quatro pacientes de Collison [93]; assim, os dois relatos não são observações independentes	[93,122]
Suplemento japonês, Suga	Cinco pacientes/quatro genealogias no suplemento	Quatro das cinco linhas de pacientes atribuem o relato anterior a Fujinami [6]	Quatro dos cinco foram relatados anteriormente; o relato anterior do quinto paciente não está resolvido	[6,117]

Tabela 6 (continuação)

Fonte de evidência	Denominador / contexto	Contribuição	Limite de inferência	Refs.
Relato de congresso de Xangai, Chen	33 pacientes, 16 dominantes/17 recessivos; contagem de famílias não informada	Doença recessiva mais precoce e extensa e diferenças na tomografia de coerência óptica	A lista de pacientes e variantes e a sobreposição não são relatadas	[118]
Série de uma única instituição, Lee JJ	Seis pacientes, de 12 a 47 anos; contagem de famílias não informada	Fenótipo de imagem recessivo versus dominante; duas variantes truncantes	A alocação das variantes e a fase por paciente, e a sobreposição, não são relatadas	[113]
Espanha	Série clínica dominante e recessiva	Ampliação dos fenótipos	Lista exata das variantes de splicing não apresentada aqui	[60]
Itália	10 pacientes; par pai-filho previamente relatado	Genótipo misto dominante e de splicing	O par pai-filho previamente relatado é uma família nesta série.	[61]
Großpötl: amostra	15 incluídos; 13 olhos direitos pareados; 7 olhos com dados do anel externo	Trajetórias de OCT de dois anos	O resumo informa 13 incluídos; o corpo do artigo fornece contabilização detalhada.	[48]
Großpötl: variantes	Suplemento original: 13 pacientes analisados	10 entradas apenas com R373C; 2 outros pares; 1 entrada incompletamente especificada	A fase e a zigosidade não são informadas para todos os participantes; não é uma estimativa de inclinação exclusivamente recessiva.	[48]
ONL do anel externo	7 olhos pareados	$-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}/\text{ano}$; $p = 0,018$	Inclinação $\pm$ SE; resultado nominal selecionado, não um indicador substituto validado	[48]
IS do anel externo	7 olhos pareados	$-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}/\text{ano}$; $p = 0,024$	$n = 7$ para esse desfecho; o n de 13 da coorte não se aplica.	[48]
EPR do anel interno	13 olhos pareados	$-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}/\text{ano}$; $p = 0,003$	Camada ou região diferente das demais medidas de espessura	[48]
Área de IS do anel interno	13 olhos pareados	Valor impresso: $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{ano}$; $p = 0,043$	SE e valor de p conforme impressos; a correspondência entre eles não está resolvida	[48]
Piso central da OCT	13 olhos	IS zero: 7/13; OS zero: 9/13	Inclinações planas limitadas pelo zero não excluem progressão em outros locais.	[48]
Ricca: atrofia	15 pacientes/5 famílias; R373C; taxa de 12 olhos de 6 pacientes	$0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{ano}$ (média $\pm$ SD)	Desfecho misto: área de atrofia geográfica para alguns fenótipos e área de perda da zona elipsoide para outros. Geometria e subconjunto longitudinal importam; não é uma inclinação de espessura.	[62]

Tabela 6 (continuação)

Fonte de evidência	Denominador / contexto	Contribuição	Limite de inferência	Refs.
Yates: reces-siva	6 indivíduos; mediana de 11,8 anos, intervalo de 0,5 a 25,5; 4 com mais de três consultas	A contração da zona elipsoide subfoveal precede em três a cinco anos a perda moderada e grave de acuidade; a espessura do subcampo central diminui em todos os quatro, a taxas por olho de 1,6 a 6,5 μ m por ano	As inclinações específicas dos olhos na legenda da figura 4 variam de 16,7 a 199,7 μ m por ano em oito olhos de quatro pacientes; portanto, não se obtém uma taxa agrupada. Um programa australiano, seis pacientes; não é um prognóstico universal baseado na idade	[58]
Schließleder	4 indivíduos; imagem multi-modal	Avaliação de cones residuais	A estrutura, isoladamente, não estabelece resgate funcional.	[63]
Coorte nacional polonesa	190 famílias avaliadas por painel de 108 genes, 115 esclarecidas; três famílias com PROM1	As três chegaram a retinose pigmentar com acometimento macular a partir de três denominações iniciais diferentes; um caso homozigoto para c.1697dupA	Painel de genes conhecidos em 2013, com filtro de frequência de 0,5%, elevado a 3,0% para ABCA4; coorte de referência, não denominador populacional	[87]
Série bialélica versus monoalélica	Quatro indivíduos bialélicos e seis monoalélicos, em um centro	Início médio aos 9 contra 37,3 anos; acuidade média de 20/200 contra 20/30; eletrorretinograma fotópico extinto ou gravemente atenuado em 4/4 bialélicos, normal em 4/5 monoalélicos testados	Pequena e de centro único; os diagnósticos monoalélicos aparecem em sete entradas para seis pacientes	[90]
ProgStar-4 basal	15 pacientes, 29 olhos, cinco centros nos EUA e na Europa	10 de 29 olhos com autofluorescência definitivamente diminuída, área média da lesão de $3,2 \pm 3,5$ mm ² , intervalo de 0,36 a 10,39; sensibilidade mesópica média do polo posterior de $8,8 \pm 5,8$ dB, relatada para 27 dos 29 olhos	Distribuição basal da coorte cujos resultados de OCT aos 24 meses aparecem na linha de Großpörtl acima; não são dois estudos independentes	[48,96,97]
Paavo: qAF	Coorte de 18 pacientes/36 olhos; qAF analisada em 12 pacientes/20 olhos, 18 dos 20 dentro do IC de 95% saudável; outros resultados de imagem relatados em 38 olhos	qAF não geralmente elevada	O relato utiliza 36 olhos para a coorte e 38 para outras análises de imagem; cada denominador é mantido separadamente aqui. O resumo e os resultados apresentam 18 de 20; a legenda da figura 3 apresenta dois de 17 fora do intervalo; a relação entre esses denominadores não é informada	[57]

Tabela 6 (continuação)

Fonte de evidência	Denominador / contexto	Contribuição	Limite de inferência	Refs.
Registro português de herança dupla	40 genes procurados, 22 presentes, nove com ambos os padrões entre 102 famílias e 141 pacientes	Em PROM1, 76,9% dos casos são recessivos, abrangendo retinose pigmentar, distrofia macular e distrofia de cones e bastonetes	Proporção de um centro de referência de um país, não estimativa populacional; lido no nível do resumo	[95]
OCT transversal quantificada	3.534 pacientes abrangendo 176 genes	Doença recessiva por PROM1 com maior perda global da zona elipsoide e do epitélio pigmentar da retina; doença dominante restrita ao centro	Significância relatada conjuntamente para BEST1 e PROM1, de modo que a direção se transfere, mas um valor de p não; a coorte se sobrepõe à população assistencial britânica	[92]
Tubulação retiniana externa	14 pacientes com PROM1 entre 561 abrangendo treze genes	Presente em 8 de 14; PROM1 agrupado com genes cujas lesões apresentam atrofia coriorretiniana	Provável sobreposição com a série taiwanesa; assim, transferem-se a característica e sua frequência dentro do gene, não um denominador independente	[91]

ONL, camada nuclear externa; IS, segmentos internos; OS, segmentos externos; EPR, epitélio pigmentar da retina; EZ, zona elipsoide; qAF, autofluorescência quantitativa; SE, erro padrão; SD, desvio padrão. As linhas de OCT apresentadas são selecionadas, não incluem todos os resultados nominalmente significativos do artigo. Expansão positiva da atrofia e mudança negativa da área intacta não são taxas intercambiáveis.

Tabela 7. Decisões experimentais e contrastes pré-especificados

Programa	Comparação decisiva	Principal precaução interpretativa	Decisão possibilitada	Evidências iniciais
1. Estratégia dominante	p.Arg373Cys endógena versus heterozigoto nulo; adição gênica, supressão, ambas	Lesão específica do mutante não é exclusivamente dominante negativa; abundância de tipo selvagem e mutante medida separadamente	Se a adição gênica isolada merece desenvolvimento	[2,5,8,9]
2. Isoforma / processamento	Mesmo promotor e estrutura vetorial; série de doses com igual quantidade administrada, depois análise com abundância pareada	Localização, abundância e maturação podem ser mediadores	O resgate funcional total discrimina a carga; a intensidade do epítipo não	[7,9,19,28,29]
3. Compartimento / remoção	Perturbação recíproca de fotorreceptores e EPR e resgate em cocultura dois por dois	Ingestão, digestão, fluxo e início tecidual são etapas separáveis	Qual compartimento ou quais compartimentos exigem correção duradoura	[10,21,24,53]
4. Luz / retinoides	Genótipo × contexto genético × exposição; retinoides medidos; tratamento precoce e tardio	O resgate não estabelece envolvimento de A2E, e lux não pode ser transferido sem dosimetria retiniana	Qual subgrupo bioquímico responde e em qual janela	[23,25,57]
5. Bosentana / IGF1	Delineamento fatorial de componentes e combinação e contraste de interação	Olhos aninhados em animais; estrutura e ERG distintos; contexto local ou sistêmico	Eficácia dos componentes, interação e janela de exposição	[26,54,64]
6. Modificadores	PROM1 × ABCA4 candidato em contextos isogênicos e de múltiplos doadores	Inferência no nível do doador; verificações de fase e de segundo diagnóstico	Se um modificador justifica estratificação clínica	[12,25,56,57]
7. Abordagens adjacentes	Efeitos do relógio, da atividade, dos componentes da dieta e da fotobiomodulação com controle simulado são separáveis	Remoção diária integrada versus fase; controles de crescimento e exposição	Qual componente merece teste direto de preservação em PROM1	[41–47]

Os sete programas são trabalhos propostos, não estudos concluídos, e nenhum apresenta aqui um limiar de magnitude de efeito. Um limiar depende do desfecho, de seu efeito de piso e da unidade biológica independente, apresentados na seção 9 e na tabela 6 para os desfechos com taxas medidas. Um teste de superioridade não significativo não é um teste de equivalência. Randomização, mascaramento, perdas de acompanhamento e tratamento da multiplicidade influenciam a interpretação antes da inspeção dos efeitos do tratamento.

Tabela 8. Experiência de pesquisa vinculada às publicações

Grupo de autores	Contribuição demonstrada no trabalho citado	Conexão útil para pesquisa	Refs.
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren e colaboradores	Fenotipagem clínica dominante e recessiva e interpretação molecular	Coortes que consideram os alelos e delineamento de desfechos	[4,5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata e Japan Eye Genetics Consortium	Espectro fenotípico nacional japonês, preservação foveal e revisão da literatura populacional que acompanha o estudo	Identificação de casos em escala de consórcio para estudo específico de alelo, com vínculos existentes com a coorte do Reino Unido	[6]
Großpötl, Schließleder e colaboradores	OCT longitudinal e imagem retiniana aprofundada	Segmentação, efeitos de piso e medidas de cones residuais	[48,63]
Ricca, Han, Stone, Sohn e colaboradores	Fenótipos de atrofia macular dominante de PROM1	Geometria da atrofia e história natural que considera as famílias	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum e colaboradores	Autofagia de EPR humano e de camundongo, lesão regional e transcriptômica	Ensaio de remoção e resgate recíproco de compartimentos	[10,21,27,53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi e colaboradores	Modelos sensíveis ao contexto genético e à luz; experimentos de endotelina e IGF1	Farmacologia controlada, exposição à luz e comparações de componentes	[25,26,54]
Moya-Molina e colaboradores	Modelos humanos de splicing e maturação retinianos	Trabalho com organoides com controle de isoforma	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin e colaboradores	iPSCs de pacientes e reparo de c.1354dupT	Comparadores celulares corrigidos e de múltiplos contextos genéticos	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun; Xu e colaboradores	Estudos recentes de transferência de PROM1: Ji (artigo de periódico) e Xu (preprint, com o resumo publicado no periódico)	Comparação de construtos, delineamento pareado com olho contralateral e tratamento após o início da doença	[8,9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy e colaboradores	Biologia de camundongos knockout para Prom1 e um programa adicional de adição gênica	Outro relato laboratorial de benefício após o início da doença, no nível de resumo de congresso, e estrutura do segmento externo como desfecho	[23,103]
Bell, Chao e colaboradores	Biofísica de membranas e vesículas extracelulares de PROM1/TTYH1	Interação lipídica e mecanismo no nível da proteína	[55]
Carr, Moritz e colaboradores	Arquitetura do segmento externo, patologia de cones e bastonetes e do EPR em Xenopus	Comparação estrutural e de compartimentos em modelo não murino	[24,86]
Paavo, Lee, Sparrow e colaboradores	Autofluorescência quantitativa e interação candidata com ABCA4	Estratificação bioquímica humana	[56,57]
Lu, Tang, Liu e colaboradores	prom1b em peixe-zebra e sua relação com Prph2	Mecanismo de cones versus bastonetes e um segundo modelo não mamífero	[94]

Tabela 8 (continuação)

Grupo de autores	Contribuição demonstrada no trabalho citado	Conexão útil para pesquisa	Refs.
Collision, Fishman, Allikmets e colaboradores	Fenótipo de imagem de PROM1 recessivo e descoberta do segundo alelo por sequenciamento do genoma completo	Fenótipo reconhecível e identificação de variantes estruturais	[93]
Strauss, Scholl e ProgStar-4 Study Group	História natural prospectiva específica de PROM1 e seleção de desfechos	Delineamento de protocolo multicêntrico e medidas basais	[96,97]
Cremers, Roosing, Banfi e colaboradores	Sequenciamento do genoma completo para alelos não codificantes e estruturais em doença não esclarecida	Evidências de transcritos obtidas do RNA do paciente e reanálise de variantes excluídas por filtros	[88]

Este é um mapa não exaustivo de contribuições demonstradas pelas publicações citadas, não uma classificação, um diretório de vínculos profissionais atuais, um endosso ou uma afirmação de disponibilidade de recursos. Afiliações e acesso a materiais são registrados na publicação correspondente e nos registros institucionais atuais.

Tabela 9. PROM1 em coortes multigênicas de doenças retinianas hereditárias

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Branham et al. 2025, internacional	33.834 pacientes de 27.561 famílias, todos submetidos com uma causa genética relatada	377 pacientes com PROM1 atribuído	Possível sobreposição, pelo consórcio FFB e pelos testes patrocinados, com o registro dos EUA de Mansfield 2020; vínculo individual não fornecido. Não confirmado pelo material disponível das fontes: o número de testados	[123]
Lin et al. 2024, Reino Unido	3.953 famílias; 4.415 indivíduos com diagnósticos moleculares	relatado sem contagem declarada	Mesmo serviço Moorfields de Pontikos 2020 [14], com acúmulo posterior de casos; não é possível somar a contagem de alelos à contagem de famílias de [14]	[124]
Perea-Romero et al. 2021, Espanha	3.951 casos índice/famílias com DNA, de 4.403 famílias não relacionadas e 6.089 pessoas afetadas; subgrupo testado para PROM1 não informado; 2.100/3.951 geneticamente caracterizados esclarecidos	24 famílias geneticamente caracterizadas: 14 não RP (5 AD, 9 AR) e 10 RP (1 AD, 9 AR)	sobreposição institucional com a série de Del Pozo-Valero é provável, identidades não vinculadas	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank, relatório anual de 2022, Austrália	3.429 participantes afetados com DNA; denominador exato de sequenciados para PROM1 não informado; o registro contém 3.894 afetados de 9.350 participantes no total; 1.091 esclarecidos	4 famílias com PROM1 como gene causal atribuído; 4 participantes afetados com PROM1 como gene causal atribuído	Instantâneo cumulativo do registro; possível sobreposição de pacientes com artigos de coortes australianas e com os estudos internacionais de maculopatia de Hitti-Malin; os relatórios anteriores do AIRDR são instantâneos de versões, não coortes independentes	[126]
Karali et al. 2022, Itália	2.790 pacientes; 2.036 pacientes com diagnóstico molecular potencialmente conclusivo	20 casos	Centro italiano; vínculo de pacientes com as séries italianas específicas de PROM1 não informado	[127]
Motta et al. 2018, Brasil	1.246 pacientes atendidos; 559 testados; 400/559 esclarecidos	9 pacientes afetados com resultado positivo no teste de PROM1	Coorte brasileira; sobreposição com Porto 2017 [109] não estabelecida no nível do paciente ou do centro	[128]
Suga et al. 2022, Japão	1.210 genealogias; 448 genealogias (37%) esclarecidas	4 genealogias; 5 pacientes	Quatro dos cinco pacientes com PROM1 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) citam Fujinami et al. 2020 [6]; TI-32 não. Não confirmado pelo material disponível das fontes: o número de testados, o número de esclarecidos, a sobreposição com outras coortes	[117]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Panneman et al. 2023, encaminhamentos internacionais por RP, amaurose congênita de Leber ou distrofia retiniana não especificada	1.192 probandos analisados; 566 muito provavelmente esclarecidos mais 100 possivelmente esclarecidos	2 probandos no subgrupo diagnóstico de distrofia retiniana não especificada; a contagem total da coorte de PROM1 não é impressa no texto principal	Coorte internacional; vínculos individuais com as séries nacionais de PROM1 não são fornecidos	[129]
Matczyńska et al. 2024, Polônia	1.005 pacientes, 889 com doença retiniana hereditária e 116 com neuropatia óptica; 646 diagnósticos moleculares definitivos	9 pacientes, contados a partir de identificadores distintos no material suplementar	Oito pacientes tinham teste de exoma anterior não esclarecido no projeto anterior do mesmo grupo; possível sobreposição com a coorte de 77 pacientes de Matczyńska 2024 na Genes, mas sua contagem causal relatada de PROM1 é zero; distinta do laboratório de Tracewska 2021	[130]
Weisschuh et al. 2024, Alemanha	1.000 probandos; 574 diagnósticos genéticos definidos	3 probandos diagnosticados na tabela de genes por fenótipo	Serviço alemão; a relação individual com as publicações alemãs específicas de PROM1 não está resolvida	[131]
Jespersgaard et al. 2019, Dinamarca	677 indivíduos; 323 diagnósticos moleculares plausíveis	5 indivíduos, IDs 175, 177, 178, 179 e 440	Outros três indivíduos, IDs 114, 270 e 281, portam uma variante de PROM1 entre suas variantes adicionais, e não como gene atribuído	[132]
Schlottmann et al. 2023, Argentina	637 famílias; 773 pacientes; 379 famílias esclarecidas	5 IDs de famílias (124, 133, 223, 309, 332), uma linha de paciente positivo cada; 5 pacientes positivos representados por esses IDs	Amostra nacional argentina; nenhuma sobreposição documentada com as séries específicas de PROM1 citadas	[133]
Conti et al. 2024, Suíça Ocidental	629 indivíduos de 490 famílias passaram por análise molecular; registro completo de afetados clinicamente: 899 indivíduos de 690 famílias; 400 indivíduos com diagnóstico molecular, de 285 famílias	A contagem de famílias não foi informada separadamente no texto principal acessível; a barra de famílias da figura 3 não foi resolvida; 17 indivíduos com diagnóstico molecular (14 AD e 3 AR), nos Resultados do texto principal; 4,3% dos 400 indivíduos esclarecidos	O registro da Suíça Ocidental, de centro único, pode conter casos anteriores de Schorderet 2013, em Sion, ou de outros relatos suíços; vínculo não informado	[134]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Heutinck et al. 2024, Países Baixos	624 pacientes registrados; 473 pacientes examinados geneticamente; 76% dos 473 pacientes examinados tiveram uma causa genética identificada	1 recém-resolvido na reanálise de 2022; a contagem total da coorte de PROM1 e as variantes não foram confirmadas	O registro neerlandês pode conter pacientes de trabalhos neerlandeses anteriores sobre PROM1; vínculo não informado	[135]
Testa et al. 2025, Itália	580 pacientes com diagnóstico genético, todos com retinose pigmentar não sindrômica	7 pacientes com PROM1; nenhum apresentou edema macular cistoide	A coorte italiana pode compartilhar pacientes com Karali 2022 e com outras séries de centro único; centro e identidades ainda não conciliados	[136]
Ellingford et al. 2016, encaminhamentos clínicos de todo o mundo liderados pelo Reino Unido	537 pacientes; 271/537 diagnósticos moleculares confirmados ou provisórios	8 indivíduos	O serviço de encaminhamento mundial e o painel de 105 genes podem se sobrepor a outras coortes de serviços clínicos; identidades indisponíveis	[137]
Lieviat et al. 2025, Singapura	506 probandos; 49,2% dos 506 probandos esclarecidos; a tabela suplementar 1 inclui as categorias esclarecidos e provavelmente esclarecidos	4 probandos não relacionados pela filtragem de parentesco do estudo; dois casos c.1238T>A/c.139del explicitamente em trans em duas famílias	Coorte de Singapura; nenhum vínculo declarado com uma série de PROM1 citada	[138]
Coco-Martin et al. 2021, Espanha	488 pacientes com doenças retinianas hereditárias; 129 testados geneticamente (58 com RP, 71 outros); 92/129 esclarecidos	1 paciente com diagnóstico genético no subgrupo autossômico dominante	Coorte espanhola regional; vínculo individual com [60] ou com as coortes de Madri não informado	[139]
Sanders e Votruba 2025, Reino Unido	403 pacientes; 166 pacientes com variante causal definitiva	2 indivíduos	Clínica do País de Gales, distinta de UCL/Moorfields; sobreposição individual não estabelecida	[140]
Hitti-Malin et al. 2022, coorte de doença macular liderada pelos Países Baixos	372 probandos com arquivos BAM; 42 de 110 muito provavelmente ou possivelmente esclarecidos	3 probandos	relato anterior não informado na fonte; 070872 c.1767G>A é uma VUS	[141]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Ganapathi et al. 2022, Estados Unidos	357 indivíduos não relacionados; 84/357 confirmados mais 22/357 provavelmente esclarecidos	Pelo menos 2 probandos não relacionados; contagem de famílias não atribuída explicitamente a PROM1; 2 probandos com diagnóstico molecular confirmado de PROM1 na informação suplementar 3; um diagnóstico provável adicional com uma VUS de PROM1 em homozigose e variantes secundárias ou possíveis adicionais	Coorte terciária dos EUA; nenhum vínculo de identidade de pacientes com outras séries de PROM1 dos EUA foi observado	[142]
Arai et al. 2015, Japão	349 probandos	3 famílias não relacionadas com c.1738A>C relatadas; três famílias com c.1738A>C documentadas, mas a tabela 2 declara quatro probandos com PROM1 e conflita	A revisão japonesa de PROM1 [6] discute p.Asn580His e a considera provavelmente benigna; os casos de RP de 2015 também apresentam variantes de EYS/CRB1, de modo que a atribuição causal é incerta	[143]
Priglinger et al. 2024, Alemanha	342 laudos concluídos entre 443 encaminhamentos (101 pendentes); coorte analítica estratificada por idade de 309 pacientes; 270/342 diagnósticos definitivos; 309 pacientes na coorte analítica, incluindo casos possivelmente esclarecidos	4 pacientes: PROM1 (1) com 0 a 6 anos e PROM1 (3) com 7 a 17 anos	Coorte pediátrica de centro único em Munique; nenhuma sobreposição estabelecida com as outras coortes aqui	[144]
Mishra et al. 2024, Reino Unido	325 pacientes selecionados	30 pacientes com distrofia macular autossômica dominante associada a PROM1, 16 homens e 14 mulheres	Mesmo serviço Moorfields de Pontikos 2020 [14] e de Lin 2024; sobreposição substancial de coortes é plausível, vínculo individual não fornecido. Não confirmado pelo material disponível das fontes: o número de testados	[145]
De Geer et al. 2025, Suécia	324 indivíduos índice não relacionados; 177/324 indivíduos índice (55% arredondado) esclarecidos	2 famílias índice não relacionadas; 2 indivíduos índice	Pode se sobrepor à coorte sueca de reteste de Areblom Stanton 2023; região ou indivíduos compartilhados não documentados	[146]
Jeon et al. 2024, Coreia do Sul	318 pacientes testados por NGS; 133 com RP diagnosticada	1 paciente com RP	Centro diferente do de Hwang et al. 2023 [13]; identidade dos pacientes não verificada	[147]
Chen et al. 2021, Taiwan	312 famílias/probandos; 178/312 famílias esclarecidas com genótipos causadores da doença	5 famílias; 5 probandos nos dados suplementares 1; contagem total de pessoas afetadas desconhecida	Séries clínicas taiwanesas posteriores específicas de PROM1 podem recorrer a essa população; vínculo individual não verificado	[148]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Patel et al. 2016, Arábia Saudita	292 famílias	2 famílias, IDs 09DG00585 e 12DG0402; pelo menos 3 indivíduos afetados: pai e filho na nota de rodapé de 09DG00585, mais o caso esporádico 12DG0402; nenhum total de pacientes com PROM1 impresso	Não está esclarecido se essas famílias foram relatadas anteriormente; a notação de deleção c.2130+2 idêntica à de Porto [109] não estabelece sobreposição de pacientes entre as coortes saudita e brasileira	[149]
Areblom Stanton et al. 2023, Suécia	279 pacientes; 182 pacientes (65%) esclarecidos	6 pacientes (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	As variantes compartilhadas e o registro deixam a possibilidade de pacientes relacionados; contagem de famílias e sobreposição com outras coortes não informadas	[150]
Liu X et al. 2024, China	271 pacientes; 646 pessoas incluindo familiares; 34 dos 271 pacientes esclarecidos	4 famílias (FM112, FM157, FM289, FM297); 3 pacientes afetados em FM112 mais pelo menos um probando em cada uma de FM157, FM289 e FM297; total de pacientes afetados com PROM1 não informado	A coorte chinesa pode compartilhar o recrutamento com a série chinesa de PROM1 [15]; identidade individual não estabelecida	[89]
Surl et al. 2024, Coreia do Sul	264 pacientes não relacionados; 166 iniciais mais 22 recém-diagnosticados na reanálise, 188 no total	1 probando/família não relacionado; 1 paciente, GH_0131	Coorte coreana; nenhum vínculo de pacientes declarado com a série coreana de PROM1 [13]	[151]
Birtel et al. 2018, Alemanha	251 pacientes; 185 pacientes (74%) esclarecidos	6 pacientes (tabela suplementar 1, IDs 106–110, 185)	A equipe de Bonn e várias variantes também aparecem na série de PROM1 [5], que cita este artigo; pacientes idênticos são possíveis, mas não estabelecidos pelos identificadores	[152]
Harford et al. 2026, Irlanda	232 pacientes com distrofia macular ou de cones; subgrupo detalhado não ABCA4/BEST1 de 72; 35 dos 72 do subgrupo inicialmente não resolvido esclarecidos em testes adicionais	3 pacientes	O registro irlandês e o conjunto de colaboradores do Reino Unido podem se sobrepor a séries clínicas publicadas de PROM1; identidade dos pacientes não informada	[108]
Tracewska et al. 2021, Polônia	190 famílias após exclusões; 115 famílias esclarecidas	3 famílias (IDs 394, 400, 422); 3 probandos apresentados no apêndice 3; familiares afetados não enumerados para PROM1	Possível sobreposição com a série polonesa anterior de cones e bastonetes para c.1612delT; identidade não resolvida	[87]
Zenteno et al. 2020, México	143 probandos não relacionados; 95/143 probandos esclarecidos	2 probandos/famílias não relacionados	relato anterior não informado na fonte; probandos não relacionados nesta coorte	[153]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Britten-Jones et al. 2025, Austrália	140 participantes; 124 famílias não relacionadas; 84 participantes de 71 famílias com diagnóstico molecular provável	Um caso; o total de famílias distintas não é impresso separadamente; 1 participante, caso 36	O registro VENTURE pode conter casos longitudinais de PROM1; nenhuma sobreposição no nível do paciente estabelecida	[154]
Eisenberger et al. 2013, Alemanha e outros encaminhamentos	126 pacientes; 88/126 pacientes com detecção de mutação causal	1 paciente/família, ID 55	relato anterior não informado na fonte	[155]
Ng et al. 2022, China	125 indivíduos não aparentados: 123 pacientes esporádicos (4 STGD, 119 RP) mais 2 probandos de famílias com Stargardt	3 pacientes esporádicos portadores de variantes de PROM1 conforme impressas: paciente STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) e c.1520T>A (p.F507Y), ambas heterozigotas; RP-017, c.857A>G (p.Q286R); RP-048, c.868A>C (p.S290R)	Três portadores de variantes, não três diagnósticos comprovadamente esclarecidos por PROM1. A fase das variantes no paciente STGD-1 e a zigosidade dos dois indivíduos com RP não são informadas nessas tabelas, e a patogenicidade permanece não esclarecida. O total de 28/125 indivíduos portadores de variantes potencialmente causadoras de doença relatado pela fonte abrange seis genes e não representa uma contagem de casos esclarecidos. Nenhum vínculo declarado com a série chinesa específica de PROM1 [15]	[156]
Khan et al. 2017, Reino Unido	115 pacientes; 45 diagnósticos moleculares certos; 13 inconclusivos; 57 sem resultado causal	1 paciente com PROM1 atribuído entre os 45 diagnósticos certos, inferido a partir da figura e da frequência declarada de menos de 4% entre os genes restantes; mais 1 paciente inconclusivo, ID 1796	Mesmo serviço Moorfields de Pontikos et al. 2020 [14]; provavelmente aninhada, identidade dos pacientes não estabelecida	[157]
Heutinck et al. 2025, Irã	111 pacientes; 66 pacientes esclarecidos	1 paciente	relato anterior não informado na fonte	[158]
Jaju et al. 2026, sul da Índia	109 probandos não relacionados; 113 participantes afetados, incluindo 4 familiares; 42 probandos esclarecidos mais 8 possivelmente esclarecidos	2 probandos diagnosticados	O artigo contrasta explicitamente com o estudo de painel do sul da Índia de Sen et al. [17]; nenhum vínculo de pacientes compartilhados é declarado	[159]
Sen et al. 2023, Índia	107 pacientes; 72 pacientes com mutações patogênicas	5 pacientes rotulados com PROM1, com certeza causal variável; RP-7 com VUS e RP-53 com VUS secundária	O grupo Sankara Nethralaya também aparece no estudo indiano de Stargardt [16]; sobreposição de pacientes não relatada	[17]

Tabela 9 (continuação)

Coorte e contexto	Testados, na unidade do próprio estudo	PROM1 relatado	Limite de inferência	Refs.
Jiman et al. 2020, Reino Unido	106 pacientes; 52/106 diagnósticos genéticos prováveis	1 paciente com variante de PROM1 em homozigose	Serviço do Reino Unido; nenhum vínculo individual declarado com Moorfields [14] ou com outras séries de PROM1	[160]
Ge et al. 2015, Estados Unidos	105 probandos; 52/105 probandos esclarecidos	1 probando/família, N6+A.15	Coorte de rede nacional; relato anterior não informado na fonte	[161]
Diñeiro et al. 2020, Espanha	100 pacientes; 45/100 pacientes com diagnóstico genético	1 caso índice, OFTALMO.010; 1 paciente	Coorte espanhola; nenhum vínculo explícito com a série espanhola de PROM1 [60]	[162]
Pontikos et al. 2020, Reino Unido	não relatado; 3.195 famílias; 4.236 indivíduos afetados esclarecidos	37 famílias; 53 indivíduos afetados	Mesmo serviço Moorfields das coortes posteriores de Moorfields nesta tabela; os contribuintes do Reino Unido para [6] também podem se sobrepor; identidade individual não estabelecida	[14]

As contagens são apresentadas na unidade que cada estudo imprime e não são convertidas nem agrupadas: pacientes, probandos, famílias, genealogias, casos índice e alelos são unidades diferentes. Várias coortes recorrem aos mesmos serviços ou reutilizam pacientes de relatos anteriores, conforme registra a coluna de limites; portanto, nenhum total é apresentado.

Figura 1: chave em português e descrição acessível

A figura desta edição traz seus rótulos em português; a correspondência com os rótulos originais em inglês é apresentada a seguir, com os rótulos repetidos uma única vez.

Título

Original em inglês	Português do Brasil
PROM1-RELATED RETINAL DISEASE How membrane disorganisation and impaired cellular maintenance can lead to vision loss	DOENÇA RETINIANA RELACIONADA A PROM1 Como a desorganização das membranas e a manutenção celular comprometida podem levar à perda de visão

1. Renovação saudável

Original em inglês	Português do Brasil
Healthy renewal	Renovação saudável
Continuous outer-segment renewal keeps photoreceptors and the RPE healthy	A renovação contínua dos segmentos externos mantém os fotorreceptores e o EPR saudáveis
RPE engulfs shed tips	O EPR engloba as extremidades desprendidas
Lysosomal digestion and autophagic recycling	Digestão lisossômica e reciclagem autofágica
RPE	EPR
Older tips are shed	As extremidades mais antigas se desprendem
Outer segment (older disks at top)	Segmento externo (discos mais antigos no topo)
Connecting cilium	Cílio de conexão
Inner segment (mitochondria)	Segmento interno (mitocôndrias)
Nucleus	Núcleo
New membranes form at the base	Novas membranas se formam na base
PROM1 supports membrane organisation	PROM1 contribui para a organização das membranas
Rod	Bastonete
Cone	Cone

2. Vias genéticas diferentes

Original em inglês	Português do Brasil
Different genetic routes	Vias genéticas diferentes
Recessive: many different variants	Recessiva: muitas variantes diferentes
Two affected gene copies	Duas cópias do gene afetadas
Reduced or absent functional PROM1	PROM1 funcional reduzida ou ausente
Dominant: p.Arg373Cys	Dominante: p.Arg373Cys
One affected gene copy	Uma cópia do gene afetada
A stable mutant protein is made and disrupts disk organisation.	É produzida uma proteína mutante estável que perturba a organização dos discos.

3. As duas camadas celulares afetadas

Original em inglês	Português do Brasil
The two cell layers affected	As duas camadas celulares afetadas
Photoreceptor pathway	Via dos fotorreceptores
Disorganised outer-segment membranes →	Membranas desorganizadas dos segmentos externos →
Impaired photoreceptor function	Função dos fotorreceptores comprometida
Mutant PROM1 (p.Arg373Cys) mislocalises to the myoid region	A PROM1 mutante (p.Arg373Cys) apresenta localização anormal na região mioide
Diseased rod (whorl-like, disorganised)	Bastonete doente (em espiral, desorganizado)
Diseased cone (misoriented, overgrown)	Cone doente (orientação anormal, crescimento excessivo)
Each layer stresses the other	Cada camada causa estresse à outra
The RPE route	A via do EPR
Losing PROM1 slows the RPE's clearing and recycling.	A perda de PROM1 torna mais lentas a remoção e a reciclagem realizadas pelo EPR.
RPE (stressed)	EPR (sob estresse)
RPE dysfunction adds to photoreceptor loss.	A disfunção do EPR contribui para a perda de fotorreceptores.

4. Disfunção progressiva e perda celular

Original em inglês	Português do Brasil
Progressive dysfunction and cell loss	Disfunção progressiva e perda celular
Photoreceptor loss / retinal atrophy	Perda de fotorreceptores / atrofia retiniana
Macular / cone involvement	Acometimento macular / dos cones
Central detail · colour · light sensitivity	Detalhes centrais · cor · sensibilidade à luz
Rod involvement	Acometimento dos bastonetes
Night vision · peripheral field	Visão noturna · campo periférico
Pattern and timing vary by variant and person.	O padrão e a evolução temporal variam conforme a variante e a pessoa.
The photoreceptor layer thins and degenerates	A camada de fotorreceptores se torna mais fina e degenera

Legenda e atribuição

Original em inglês	Português do Brasil
RPE: retinal pigment epithelium	EPR: epitélio pigmentar da retina
established steps	etapas estabelecidas
proposed	proposto
Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.21966374	Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880633

Descrição acessível

A figura organiza um modelo de trabalho da doença retiniana relacionada a PROM1 em quatro painéis numerados. À esquerda, o painel 1 mostra um bastonete e um cone saudáveis junto ao epitélio pigmentar da retina (EPR). Novas membranas se formam na base dos segmentos externos, onde PROM1 contribui para sua organização. Os discos mais antigos ficam na extremidade oposta; essas extremidades se desprendem e são englobadas pelo EPR, que realiza digestão lisossômica e reciclagem autofágica. Também estão identificados o cílio de conexão, o segmento interno com mitocôndrias e o núcleo de cada fotorreceptor.

À direita, o painel 2 apresenta duas vias genéticas: a recessiva, com duas cópias afetadas do gene e redução ou ausência de PROM1 funcional, e a dominante p.Arg373Cys, com uma cópia afetada e uma proteína mutante que perturba a organização dos discos. O painel 3 separa a via dos fotorreceptores da via do EPR. Na primeira, as membranas dos segmentos externos estão desorganizadas; o bastonete apresenta uma estrutura em espiral e o cone, orientação anormal e crescimento excessivo. Uma indicação localiza a PROM1 mutante na região mioide. Na via do EPR, a perda de PROM1 torna mais lentas a remoção e a reciclagem. Setas tracejadas em ambas as direções indicam a proposta de que cada camada impõe estresse à outra.

O painel 4 mostra disfunção progressiva, perda de fotorreceptores e atrofia retiniana. O acometimento macular ou dos cones está associado a detalhes centrais, cor e sensibilidade à luz; o acometimento dos bastonetes, à visão noturna e ao campo periférico. Um corte esquemático da retina mostra a camada de fotorreceptores tornando-se mais fina e degenerando. O padrão e a evolução temporal variam conforme a variante e a pessoa. Na legenda gráfica, as setas contínuas indicam etapas estabelecidas e as tracejadas, relações propostas. Esta descrição acompanha o modelo representado na figura, cuja fundamentação é apresentada nas seções 3 a 10 do artigo.